

ඇඩා ලව්ලේස් ලොව පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. ඇය වාල්ස් බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිමේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇයගේ කරන පළමු ඇල්ගොරිතම ලිවීය. යන්ත්‍රය පිළිබඳ ඇයගේ සටහන්, විශේෂයෙන් G සටහන, හි දැන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පළමු ඇල්ගොරිතමය ලෙස පිළිගැනෙන දේ අඩංගු විය.

Option / විකල්පය 5)

John Presper Eckert was an American electrical engineer who co-invented the ENIAC, one of the earliest general-purpose electronic digital computers. While he played a key role in building early computing machines, he was not a programmer in the modern sense, nor is he recognized as the first.

ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එක්ටර් යනු මුල්ම පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණකවලින් එකක් වන ENIAC සම-නිර්මාණය කළ ඇමරිකානු විදුලි ඉංජිනේරුවෙකි. මුල් පරිගණක යන්ත්‍ර තැනීමේදී ඔහු ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළද, ඔහු නූතන අර්ථයෙන් ක්‍රමලේඛකයෙකු නොවූ අතර, ඔහු පළමුවැන්නා ලෙස පිළිගනු නොලැබේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2. Which of the following technologies has been used in the Third Generation Computers?

තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිත කරන ලද්දේ පහත දැක්වෙන කුමන තාක්ෂණය ද?

- 1) Integrated Circuits / අනුකලිත පරිපථ (ICs)
- 2) Large Scale Integration / විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත (LSI)
- 3) Micro Processors / ක්ෂුද්‍ර සකසු
- 4) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර
- 5) Vacuum Tubes / රික්තක නළ

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

Integrated Circuits (ICs) were the defining technology of third-generation computers, which emerged in the mid-1960s. These circuits allowed many transistors to be packed into a small chip, increasing processing power while reducing size and energy consumption. This made computers more efficient, reliable, and affordable.

ඒකාබද්ධ පරිපථ (IC) යනු 1960 ගණන්වල මැද භාගයේදී මතු වූ තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල මූලික තාක්ෂණයයි. මෙම පරිපථ මගින් බොහෝ ට්‍රාන්සිස්ටර කුඩා විපයකට ඇසුරුම් කිරීමට ඉඩ සැලසුණු අතර, ප්‍රමාණය සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරමින් සැකසුම් බලය වැඩි කළේය. මෙය පරිගණක වඩාත් කාර්යක්ෂම, විශ්වාසදායක සහ දැරිය හැකි මිලකට ලබා දුන්නේය.

Option / විකල්පය 2)

Large Scale Integration (LSI) technology involves placing thousands of transistors on a single chip. This technology became popular during the fourth generation of computers, which started around the mid-1970s. While it represents a major advancement in circuit design, it was not part of the third generation.

මහා පරිමාණ ඒකාබද්ධ කිරීමේ (LSI) තාක්ෂණයට ට්‍රාන්සිස්ටර දහස් ගණනක් තනි විපයක් මත තැබීම ඇතුළත් වේ. 1970 ගණන්වල මැද භාගයේදී පමණ ආරම්භ වූ පරිගණකවල සිව්වන පරම්පරාවේදී මෙම තාක්ෂණය ජනප්‍රිය විය. එය පරිපථ නිර්මාණයේ ප්‍රධාන දියුණුවක් නියෝජනය කළද, එය තුන්වන පරම්පරාවේ කොටසක් නොවීය.

Option / විකල්පය 3)

Microprocessors marked a significant breakthrough in computing and are the key feature of fourth-generation computers. They integrate the entire CPU onto a single chip and were introduced in the early 1970s.

ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් පරිගණකකරණයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි ගමනක් සනිටුහන් කළ අතර සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන ලක්ෂණය වේ. ඒවා සම්පූර්ණ CPU එක තනි විපයකට ඒකාබද්ධ කරන අතර 1970 ගණන්වල මුල් භාගයේදී හඳුන්වා දෙන ලදී.

Option / විකල්පය 4)

Transistors were used in the second generation of computers, replacing vacuum tubes. While they were smaller and more efficient than vacuum tubes, they still required extensive wiring and manual assembly. Integrated Circuits eventually replaced them in the third generation. So, although transistors played an important historical role, they do not belong to the third generation.

රික්ත නළ වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිතා කරන ලදී. ඒවා රික්තක නළ වලට වඩා කුඩා හා කාර්යක්ෂම වුවද, ඒවාට තවමත් පුළුල් රැහැන් ඇදීම සහ අතින් එකලස් කිරීම අවශ්‍ය විය. ඒකාබද්ධ පරිපථ අවසානයේ තුන්වන පරම්පරාවේදී ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය. එබැවින්, ට්‍රාන්සිස්ටර වැදගත් ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් ඉටු කළද, ඒවා තුන්වන පරම්පරාවට අයත් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Vacuum tubes were used in the very first generation of computers, such as the ENIAC and UNIVAC I. They were large, generated a lot of heat, and were prone to frequent failure. They were completely replaced by transistors in the second generation.

ENIAC සහ UNIVAC I වැනි පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල රික්ත නල භාවිතා කරන ලදී. ඒවා විශාල විය, විශාල තාපයක් ජනනය කළ අතර නිතර නිතර අසාර්ථක වීමට ඉඩ තිබුණි. දෙවන පරම්පරාවේදී ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. “The data in is read by using the Laser technology.”

“..... හි ඇති දත්ත ලේසර් තාක්ෂණය භාවිත කොට කියවනු ලැබේ.”

Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?

ඉහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දක්වන කවරක් වඩාත් සුදුසු වේ ද?

- 1) Floppy Disk / නමස් ඩිස්කය
- 2) Magnetic Tape / චුම්බකික පටය
- 3) Compact Disk / සංයුක්ත ඩිස්කය
- 4) Magnetic Hard Disk / චුම්බකික දෘඪ ඩිස්කය
- 5) Flash Memory / සැනෙළි මතකය

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

A floppy disk is a magnetic storage medium that stores data using magnetic patterns. It is read and written using a magnetic read/write head, not laser technology. Floppy disks were widely used in the late 20th century but are now obsolete.

නමස් තැටියක් යනු චුම්බක රටා භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරන චුම්බක ගබඩා මාධ්‍යයකි. එය ලේසර් තාක්ෂණය නොව චුම්බක කියවීමේ/ලිවීමේ නිසක් භාවිතයෙන් කියවා ලියනු ලැබේ. නමස් තැටි 20 වන සියවසේ අගභාගයේදී ඔහුලව භාවිතා වූ නමුත් දැන් යල් පැන ගොස් ඇත.

Option / විකල්පය 2)

Magnetic tapes are used mainly for backup and archival storage, and they also rely on magnetic heads to read and write data. They are slow but offer large storage capacity for sequential access. However, they do not use laser technology in any form of operation.

චුම්බක පටි ප්‍රධාන වශයෙන් උපස්ථ සහ ලේඛනාගාර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර, දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට චුම්බක නිස් මත ද රඳා පවතී. ඒවා මන්දගාමී නමුත් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය සඳහා විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, ඒවා කිසිදු ආකාරයක ක්‍රියාකාරිත්වයකදී ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)

Compact Disks (CDs) store data optically and are read by using laser technology. A laser beam scans the surface of the disk to detect pits and lands, which represent binary data. This technology allows for precise reading without physical contact.

සංයුක්ත තැටි (CD) දත්ත දෘශ්‍යමය වශයෙන් ගබඩා කරන අතර ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් කියවනු ලැබේ. ද්විමය දත්ත නියෝජනය කරන වලවල් සහ බිම් හඳුනා ගැනීම සඳහා ලේසර් කදම්භයක් තැටියේ මතුපිට පරිලෝකනය කරයි. මෙම තාක්ෂණය භෞතික සම්බන්ධතා නොමැතිව නිවැරදි කියවීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)

Hard disks use magnetic storage techniques and a read/write head that hovers close to spinning platters coated with magnetic material. They do not use lasers in their operation. Although hard disks are high-capacity and fast storage devices, they fall under magnetic technology, making this answer incorrect.

දෘඪ තැටි චුම්බක ගබඩා ශිල්පීය ක්‍රම සහ චුම්බක උව්‍යවලින් ආලේප කර ඇති කැරකෙන තැටි අසල සැරිසරන කියවීමේ/ලිවීමේ නිසක් භාවිතා කරයි. ඔවුන් තම ක්‍රියාකාරිත්වයේදී ලේසර් භාවිතා නොකරයි. දෘඪ තැටි ඉහළ ධාරිතාවයකින් සහ වේගවත් ගබඩා උපාංග වුවද, ඒවා චුම්බක තාක්ෂණයට අයත් වන අතර, මෙම පිළිතුර වැරදි කරයි.

Option / විකල්පය 5)

Flash memory is an electronic (non-volatile) storage technology found in USB drives, SSDs, and memory cards. It stores data using electronic circuits and does not require any moving parts or laser technology. Since it operates electronically and not optically, this is not the correct answer.

සැතැම් මතකය යනු USB ධාවක, SSD සහ මතක කාඩ්පත් වල දක්නට ලැබෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික (නෂ්ට නොවන) ගබඩා තාක්ෂණයකි. එය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරන අතර කිසිදු චලනය වන කොටස් හෝ ලේසර් තාක්ෂණයක් අවශ්‍ය නොවේ. එය දෘශ්‍යමය වශයෙන් නොව ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, මෙය නිවැරදි පිළිතුර නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Consider the following statements about data and information.

දත්ත සහ තොරතුරු පිළිබඳ ව පහත දක්වන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. The symbols '101011101' / '101011101' යන සංකේත

B. Numbers, characters and images / සංඛ්‍යා, අනුලකුණු සහ ප්‍රතිබිම්බ

C. Facts derived from a study / අධ්‍යයනයකින් ඇසුරෙන් ව්‍යුත්පන්න කරන ලද කරුණු

D. Facts that have been processed in such a way as to be meaningful to the person who receives it
ග්‍රහණයට අර්ථවත් වන සේ සකසන ලද කරුණු

Which of the above statements best describe/s 'information'?

ඉහත දක්වන කවර ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ මගින්, තොරතුරු වඩාත් හොඳින් විස්තර කරනු ලබන්නේ ද?

- 1) D only. 2) A and B only. 3) C and D only. 4) A, B and C only. 5) B, C and D only.
D පමණි. A හා B පමණි. C හා D පමණි. A, B හා C පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

This statement refers to raw data, not information. The binary string '101011101' is simply a set of symbols or digits with no context or meaning unless further interpreted. As it stands, it represents unprocessed data. Therefore, this does not describe information but rather data in its raw form.

මෙම ප්‍රකාශය තොරතුරු වලට නොව අමු දත්ත වලට යොමු වේ. 101011101 යන ද්විතීය තත්ත්ව හුදෙක් සංකේත හෝ ඉලක්කම් සමූහයක් වන අතර එය තවදුරටත් අර්ථකථනය නොකළහොත් සන්දර්භයක් හෝ අර්ථයක් නොමැත. එය පවතින පරිදි, එය සැකසූ දත්ත නියෝජනය කරයි. එබැවින්, මෙය තොරතුරු විස්තර නොකරයි, නමුත් එහි අමු ස්වරූපයෙන් දත්ත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This also refers to data. Numbers, characters, and images are raw elements or building blocks of data that need processing to become meaningful. Alone, they don't convey understanding or actionable meaning. So, while important in the data-to-information process, this too does not qualify as information directly.

මෙය දත්ත වලටද යොමු වේ. සංඛ්‍යා, අක්ෂර සහ රූප යනු අර්ථවත් වීමට සැකසීම අවශ්‍ය දත්තවල අමු මූලද්‍රව්‍ය හෝ ගොඩනැගීමේ කොටස් වේ. තනිවම, ඒවා අවබෝධය හෝ ක්‍රියාකාරී අර්ථය ප්‍රකාශ නොකරයි. එබැවින්, දත්ත-තොරතුරු ක්‍රියාවලියේදී වැදගත් වුවද, මෙය ද සෘජුවම තොරතුරු ලෙස සුදුසුකම් නොලබයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This statement describes processed or analyzed data that has been studied and interpreted to extract meaning. These facts often help in drawing conclusions or making decisions. Therefore, this aligns with the definition of information, making it a correct choice.

මෙම ප්‍රකාශය අර්ථය උපුටා ගැනීම සඳහා අධ්‍යයනය කර අර්ථකථනය කර ඇති සැකසූ හෝ විශ්ලේෂණය කරන ලද දත්ත විස්තර කරයි. මෙම කරුණු බොහෝ විට නිගමනවලට එළඹීමට හෝ තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ. එබැවින්, මෙය තොරතුරු අර්ථ දැක්වීම සමඟ සමපාත වන අතර එය නිවැරදි තේරීමක් කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය D)

This is the most accurate and complete definition of information. It highlights that information results from processing data and that it becomes meaningful when it is useful or relevant to the recipient. Hence, this is correct in describing information.

මෙය තොරතුරු පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි සහ සම්පූර්ණ අර්ථ දැක්වීමයි. දත්ත සැකසීමෙන් ලැබෙන තොරතුරු සහ එය ලබන්නාට ප්‍රයෝජනවත් හෝ අදාළ වන විට එය අර්ථවත් වන බව එය ඉස්මතු කරයි. එබැවින්, තොරතුරු විස්තර කිරීමේදී මෙය නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 3) C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) C සහ D පමණි.

5. The binary number equivalent to 37_{10} is
 37_{10} ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව වනුයේ

- 1) 0100101 2) 0100111 3) 0100100 4) 0110110 5) 0110111

Answer: 1)

Conversion of 37_{10} to binary

37_{10} ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

2		37	
2		18	1
2		9	0
2		4	1
2		2	0
2		1	0
0			1

$$37_{10} = 100101_2$$

Written in 7 bits as, 0100101_2

බිටු 7 කින් ලියා ඇති විට, 0100101_2 වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. In computer networks, acronym DHCP stands for
පරිගණක ජාලවල DHCP හැකුළුමෙන් අදහස් වන්නේ

- 1) Dynamic Host Control Protocol.
2) Dynamic Host Configuration Protocol.
3) Domain Host Configuration Protocol.
4) Dynamic Host Configuration Practice.
5) Dynamic Host Control Parameters.

Answer: 2)

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර

(2) Dynamic Host Configuration Protocol

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

DHCP is a network protocol used to automatically assign IP addresses and other network configuration settings (like subnet mask, gateway, and DNS server) to devices on a network.

DHCP යනු ජාලයක උපාංගවලට IP ලිපින සහ අනෙකුත් ජාල වින්‍යාස සැකසුම් (උපජාල ආවරණය, ද්වාරය සහ (DNS සේවාදායකය වැනි) ස්වයංක්‍රීයව පැවරීමට භාවිතා කරන ජාල ප්‍රොටෝකෝලයකි.

This helps devices join a network without manual configuration.

අතින් වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව උපාංග ජාලයකට සම්බන්ධ වීමට මෙය උපකාරී වේ.

Dynamic: IP addresses are assigned automatically and can change.

ගතික: IP ලිපින ස්වයංක්‍රීයව පවරා ඇති අතර වෙනස් විය හැකිය.

Host: Refers to any device (computer, phone, etc.) connecting to the network.

සන්නිවේදන උපාංගයක් (පරිගණකය, දුරකථනය, ආදිය) වෙත යොමු වේ.

Configuration Protocol: It provides the settings (like IP, gateway) needed for communication.

වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝලය: එය සන්නිවේදනය සඳහා අවශ්‍ය සැකසුම් (IP, ද්වාරය වැනි) සපයයි.

Why the other options are wrong / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

Wrong word; it's Configuration, not Control.

වැරදි වචනය එය පාලනය නොව වින්‍යාසයයි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect term; DHCP isn't tied to domain names specifically.

වැරදි පදය DHCP විශේෂයෙන් වසම් නාම සමඟ බැඳී නොමැත.

Option/ විකල්පය 4)

Not a real protocol.

සැබෑ ප්‍රොටෝකෝලයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect expansion.

වැරදි ප්‍රසාරණය.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. Which of the following statements is correct about relational databases?

සම්බන්ධක දත්ත සමූහ (relational databases) පිළිබඳ ව පහත දක්වන කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද?

1) The primary key of a table is selected from alternate keys.

වගුවක ප්‍රාථමික යතුර (primary key) විකල්ප යතුරු (alternate keys) අතුරින් තෝරා ගැනේ.

2) Duplicate values are not allowed in a foreign key field of a table.

වගුවක අන්‍ය යතුරක් (a foreign key) සඳහා අගයන් අනුපිටපත් කිරීම (duplicate) කළ නොහැකි ය.

3) A table cannot be created without a primary key.

ප්‍රාථමික යතුරක් නොමැතිව වගුවක් නිර්මාණය කළ නොහැකි ය.

4) A foreign key of a table should be the primary key of another table.

වගුවක අන්‍ය යතුරක් වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුරක් විය යුතු ය.

5) A table should have alternate keys / වගුවක විකල්ප යතුරු තිබිය යුතුම ය.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Incorrect. An alternate key is actually any candidate key that is not selected as the primary key. So, first, we identify candidate keys (columns or sets of columns that can uniquely identify rows), then choose one as the primary key, and the rest become alternate keys.

වැරදියි. විකල්ප යතුරක් යනු ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා නොගත් ඕනෑම අපේක්ෂක යතුරකි. එබැවින්, පළමුව, අපේක්ෂක යතුරු හඳුනා ගනිමු (පේළි අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි තීරු හෝ තීරු කට්ටල), පසුව එකක් ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා ගනිමු, ඉතිරිය විකල්ප යතුරු බවට පත්වේ.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect. A foreign key can have duplicate values. It just has to refer to valid values in the referenced table's primary key. For example, many students can have the same class ID referencing one class.

වැරදියි. ආගන්තුක යතුරකට අනුපිටපත් අගයන් තිබිය හැකිය. එය යොමු කරන ලද වගුවේ ප්‍රාථමික යතුරේ වලංගු අගයන් වෙත යොමු කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, බොහෝ සිසුන්ට එක් පන්තියක් යොමු කරමින් එකම පන්ති ID එකක් තිබිය හැකිය.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect. Although it is good design to have a primary key, relational databases (like MySQL, PostgreSQL, etc.) allow you to create a table without a primary key. It is not mandatory in SQL standards, though it is recommended.

වැරදියි. ප්‍රාථමික යතුරක් තිබීම හොඳ සැලසුමක් වුවද, සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් (MySQL, PostgreSQL, ආදිය) ප්‍රාථමික යතුරක් නොමැතිව වගුවක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. එය නිර්දේශ කර ඇතත්, SQL ප්‍රමිතීන්හි එය අනිවාර්ය නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Correct. A foreign key refers to the primary key (or a unique key) of another table to ensure referential integrity. So, it is true that a foreign key should reference the primary key of another table (or a unique constraint field).

නිවැරදියි. යොමු අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා ආගන්තුක යතුරක් වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුර (හෝ අනන්‍ය යතුරක්) වෙත යොමු වේ. එබැවින්, ආගන්තුක යතුරක් වෙනත් වගුවක (හෝ අනන්‍ය සීමා ක්ෂේත්‍රයක) ප්‍රාථමික යතුර යොමු කළ යුතු බව සත්‍යයකි.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect. A table can have alternate keys, but it is not mandatory. There can be only one candidate key, which becomes the primary key, so there may be no alternate keys at all.

වැරදියි. වගුවකට විකල්ප යතුරු තිබිය හැකි නමුත් එය අනිවාර්ය නොවේ. එක් අපේක්ෂක යතුරක් පමණක් තිබිය හැකි අතර එය ප්‍රාථමික යතුර බවට පත්වේ, එබැවින් විකල්ප යතුරු කිසිසේත් නොතිබිය හැකිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. What is the function of a DNS in a Computer Network?

පරිගණක ජාලයක DNS හි කාර්යය කුමක් ද?

- 1) Assigns IP addresses / IP ලිපින පවරා දෙයි.
- 2) Translates domain names to IP addresses / වසම් නාම, IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි.
- 3) Protects a network from viruses / ජාලයක් වයිරසවලින් ආරක්ෂා කරයි.
- 4) Provides directory services to users / පරිශීලකයන්ට නාමාවලි (directory) සේවා සපයයි.
- 5) Connects multiple computer networks together
පරිගණක ජාල කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරයි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

This is the job of DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), not DNS. DHCP automatically assigns IP addresses to devices in a network.

මෙය DNS නොව DHCP (ගතික සත්කාරක වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝලය) හි කාර්යයයි. DHCP ස්වයංක්‍රීයව ජාලයක උපාංගවලට IP ලිපින පවරයි.

Incorrect — this is not a DNS function / වැරදියි - මෙය DNS ශ්‍රිතයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

This is exactly what DNS does. When you type www.google.com, the DNS translates it to an IP address like 142.250.64.68, which the computer uses to locate Google's servers.

DNS කරන්නේ මෙයයි. මෙය www.google.com ටයිප් කරන විට, DNS එය 142.250.64.68, වැනි IP ලිපිනයකට පරිවර්තනය කරයි, එය පරිගණකය Google හි සේවාදායකයන් සොයා ගැනීමට භාවිතා කරයි.

Correct — this is the main function of DNS.

නිවැරදි - මෙය DNS හි ප්‍රධාන කාර්යයයි.

Option/ විකල්පය 3)

This is the job of antivirus software and firewalls, not DNS.

මෙය DNS නොව ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග සහ ගයර්වෝල් වල කාර්යයයි.

Incorrect — DNS doesn't handle security or virus protection directly.

වැරදියි - DNS ආරක්ෂාව හෝ වෛරස් ආරක්ෂාව සෘජුවම හසුරුවන්නේ නැත.

Option/ විකල්පය 4)

Directory services (like Microsoft's Active Directory) help manage network resources such as user accounts and permissions. DNS is not a full directory service — although it can support one.

නාමාවලි සේවා (මයික්‍රොසොෆ්ට් හි ක්‍රියාකාරී නාමාවලිය වැනි) පරිශීලක ගිණුම් සහ අවසර වැනි ජාල සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ. DNS යනු සම්පූර්ණ නාමාවලි සේවාවක් නොවේ - එයට එකතව සහය දැක්විය හැකිය.

Incorrect — this refers to a different service.

වැරදියි - මෙය වෙනස් සේවාවක් ගැන සඳහන් කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

This is the role of a router or gateway, not DNS. DNS only resolves names to IPs — it does not physically or logically connect networks.

මෙය DNS නොව රවුටරයක හෝ ද්වාරයක භූමිකාවයි. DNS නම් IP වලට පමණක් විසඳයි - එය භෞතිකව හෝ තාර්කිකව ජාල සම්බන්ධ නොකරයි.

Incorrect — DNS doesn't connect networks.

වැරදියි - DNS ජාල සම්බන්ධ නොකරයි.

How to Get the Correct Answer

Recall the purpose of DNS: It helps convert human-readable names (like www.example.com) into machine-readable IP addresses.

DNS හි අරමුණ සිතිපත් කරන්න: එය මිනිසුන්ට කියවිය හැකි නම් (www.example.com වැනි) යන්ත්‍රයෙන් කියවිය හැකි IP ලිපිත බවට පරිවර්තනය කිරීමට උපකාරී වේ.

This translation allows browsers and devices to locate and communicate with web servers.

මෙම පරිවර්තනය බ්‍රව්සර් සහ උපාංගවලට වෙබ් සේවාදායකයන් සොයා ගැනීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

This is the core and most important function of DNS in any computer network.

ඕනෑම පරිගණක ජාලයක DNS හි මූලික සහ වැදගත්ම කාර්යය මෙයයි.

9. The command that can be used to check the network configuration of a computer is
පරිගණකයක ජාල වින්‍යාසය (network configuration) පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි විධානය වනුයේ

- 1) traceroute 2) netstat 3) hostname 4) ipconfig 5) ping

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Shows the route that packets take to reach a destination (like how data travels from your computer to a website).

ගමනාන්තයකට ළඟා වීමට පැකට් ගන්නා මාර්ගය පෙන්වයි (ඔබේ පරිගණකයේ සිට වෙබ් අඩවියකට දත්ත ගමන් කරන ආකාරය වැනි).

Used for Diagnosing network paths and delays.

භාල මාර්ග සහ ප්‍රමාදයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා වේ.

Not used for Viewing local network configuration / ස්ථානීය භාල වින්‍යාසය බැලීම සඳහා භාවිතා නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Displays active network connections, listening ports, and routing tables.

ක්‍රියාකාරී භාල සම්බන්ධතා, සවන්දීමේ කෙවෙති සහ මාර්ගගත කිරීමේ වගු පෙන්වයි.

Used for Viewing current network activity and open ports.

වත්මන් භාල ක්‍රියාකාරකම් බැලීම සහ විවෘත කෙවෙති බැලීම සඳහා භාවිතා වේ.

Not used for Viewing IP addresses or adapter configuration.

IP ලිපින හෝ ඇඩැප්ටර වින්‍යාසය බැලීම සඳහා භාවිතා නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Shows the computer's name (host name) only / පරිගණකයේ නම (ධාරක නාමය) පමණක් පෙන්වයි.

Used for Identifying the system's network name / පද්ධතියේ භාල නාමය හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා වේ.

Too limited for Full network configuration / සම්පූර්ණ භාල වින්‍යාසය සඳහා ඉතා සීමිතයි.

Option/ විකල්පය 4)

Displays complete network configuration,

සම්පූර්ණ භාල වින්‍යාසය පෙන්වයි,

IP address / IP ලිපිනය

Subnet mask / උපභාල ආවරණය

Default gateway / පෙරනිමි ද්වාරය

DNS servers / DNS සේවාදායකයන්

Used for Troubleshooting and checking the current network setup.

වත්මන් භාල සැකසුම දෝශ නිරාකරණය කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

Option/ විකල්පය 5)

Tests connectivity between your computer and another host.

ඔබේ පරිගණකය සහ වෙනත් සන්නායක සමාගමක් අතර සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කරයි.

Used for Checking if a website or server is reachable.

වෙබ් අඩවියක් හෝ සේවාදායකයක් වෙත ළඟා විය හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Not used for Viewing your own network configuration / ඔබේම භාල වින්‍යාසය බැලීමට භාවිතා නොවේ.

How to Get the Correct Answer

If you want to view your computer's IP address, gateway, and adapter info, use:

ඔබේ පරිගණකයේ IP ලිපිනය, ද්වාරය සහ ඇඩැප්ටර තොරතුරු බැලීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, භාවිතා කරන්න:

- ipconfig on Windows
- ifconfig or ip addr on Linux/macOS

Only option (4) provides this function directly / මෙම කාර්යය සෘජුවම සපයන එකම විකල්පය (4) වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer / එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

This is the command specifically designed to display network configuration details on a computer.

මෙය පරිගණකයක භාල වින්‍යාස විස්තර පෙන්වීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති විධානයයි.

10. Human blood circulatory system can be classified as a
මනුෂ්‍ය රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ

- 1) natural and closed system / ස්වාභාවික සහ සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 2) artificial and closed system / කෘත්‍රිම සහ සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 3) artificial and open system / කෘත්‍රිම සහ විවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 4) natural and open system / ස්වාභාවික සහ විවෘත පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 5) natural and artificial system / ස්වාභාවික සහ කෘත්‍රිම පද්ධතියක් ලෙස ය.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

The human circulatory system is naturally occurring and closed, meaning blood flows through vessels without leaving them.

මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ස්වාභාවිකව සිදුවන අතර වසා ඇත, එනම් රුධිරය රුධිර නාල හරහා ගලා යන්නේ ඒවායින් පිටව නොයෑමෙනි.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect because the human circulatory system is not man-made.

වැරදියි, මන්ද මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය මිනිසා විසින් සාදන ලද එකක් නොවන බැවිනි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect; it's not artificial, and blood does not leave vessels as in an open system.

වැරදියි; එය කෘත්‍රිම නොවන අතර රුධිරය විවෘත පද්ධතියක මෙන් රුධිර නාල වලින් පිටවන්නේ නැත.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect because although natural, the human system is closed, not open.

වැරදියි, මන්ද ස්වාභාවික වුවද, මිනිස් පද්ධතිය වසා ඇත, විවෘත නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Illogical combination: it cannot be both natural and artificial.

තාර්කික නොවන සංයෝජනය: එය ස්වාභාවික හා කෘත්‍රිම යන දෙකම විය නොහැක.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. Which of the following best describes a non-functional requirement of a mobile phone?

ජංගම දුරකථනයක කාර්ය බද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතාවක් හොඳින්ම විස්තර කෙරෙන්නේ පහත සඳහන් කවරක් මගින් ද?

- 1) Sending a short message / කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම
- 2) Receiving a telephone call / දුරකථන ඇමතුමක් ලැබීම
- 3) Selecting a number from the contact list / සම්බන්ධ අයගේ ලේඛනයෙන් අංකයක් තෝරාගැනීම
- 4) Making a telephone call / දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදීම
- 5) Having one year warranty for the battery / බැටරිය සඳහා අවුරුද්දක වගකීම් කාලයක් තිබීම

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

This is a functional requirement because it defines a specific action the mobile phone must perform. Sending a short message (SMS) is one of the core features expected from a phone, and it involves a defined input (text), process (transmission), and output (delivery). Functional requirements like this describe what the system should do, and this action directly relates to the phone's basic communication functionality.

මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි, මන්ද එය ජංගම දුරකථනය විසින් ඉටු කළ යුතු නිශ්චිත ක්‍රියාවක් නිර්වචනය කරයි. කෙටි පණිවිඩයක් යැවීම SMS දුරකථනයකින් අපේක්ෂා කරන මූලික විශේෂාංගවලින් එකක් වන අතර එයට අර්ථ දක්වා ඇති ආදානය (පෙළ), ක්‍රියාවලිය (සම්ප්‍රේෂණය) සහ ප්‍රතිදානය (බෙදා හැරීම) ඇතුළත් වේ. මෙවැනි කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා පද්ධතිය කළ යුතු දේ විස්තර කරන අතර, මෙම ක්‍රියාව දුරකථනයේ මූලික සන්නිවේදන ක්‍රියාකාරිත්වයට සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.

Option/ විකල්පය 2)

This also qualifies as a functional requirement, as it refers to the system's ability to detect, process, and notify the user of an incoming call. It is a fundamental function of any mobile phone and involves software and hardware interaction to complete the process. Since this describes what the phone does rather than how it behaves under certain conditions, it clearly fits the definition of a functional requirement.

මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් ලෙසද සුදුසුකම් ලබයි, මන්ද එය පැමිණෙන ඇමතුමක් හඳුනා ගැනීමට, සැකසීමට සහ පරිශීලකයාට දැනුම් දීමට පද්ධතියේ හැකියාව ගැන සඳහන් කරයි. එය ඕනෑම ජංගම දුරකථනයක මූලික කාර්යයක් වන අතර ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග අන්තර්ක්‍රියා ඇතුළත් වේ. මෙය යම් යම් තත්වයන් යටතේ එය හැසිරෙන ආකාරය වෙනුවට දුරකථනය කරන දේ විස්තර කරන බැවින්, එය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක අර්ථ දැක්වීමට පැහැදිලිව ගැලපේ.

Option/ විකල්පය 3)

This is a functional requirement because it defines how the user interacts with the system's interface to perform a task—selecting a stored contact number. It involves navigating the contact list, searching or scrolling, and selecting an entry, all of which are part of the phone's operational behavior. As it describes a specific user action and system response, it is considered a functional requirement.

මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි, මන්ද එය පරිශීලකයා කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා පද්ධතියේ ඇතුරුමුහුණත සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය නිර්වචනය කරයි - ගබඩා කළ සම්බන්ධතා අංකයක් තෝරා ගැනීම. එයට සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව සැරිසැරීම, සෙවීම හෝ අනුවලනය කිරීම සහ ඇතුළත් කිරීමක් තෝරා ගැනීම ඇතුළත් වන අතර, ඒ සියල්ල දුරකථනයේ මෙහෙයුම් හැසිරීමේ කොටසකි. එය නිශ්චිත පරිශීලක ක්‍රියාවක් සහ පද්ධති ප්‍රතිචාරයක් විස්තර කරන බැවින්, එය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සැලකේ.

Option/ විකල්පය 4)

Making a call is one of the most fundamental functional requirements of a mobile phone. It describes the action of initiating a call, connecting to another device through the network, and maintaining communication. This behavior is central to what a phone is expected to do and clearly falls under the category of functions the system must support.

ඇමතුමක් ගැනීම ජංගම දුරකථනයක මූලිකම කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් එකකි. ඇමතුමක් ආරම්භ කිරීම, ජාලය හරහා වෙනත් උපාංගයකට සම්බන්ධ වීම සහ සන්නිවේදනය පවත්වා ගැනීම යන ක්‍රියාව එය විස්තර කරයි. මෙම හැසිරීම දුරකථනයක් අපේක්ෂා කරන දේට කේන්ද්‍රීය වන අතර පද්ධතිය සහාය දිය යුතු කාර්යයන් කාණ්ඩයට පැහැදිලිවම අයත් වේ.

Option/ විකල්පය 5)

This is a non-functional requirement because it does not define a task the phone performs, but rather a support or quality attribute related to the product. A warranty is part of the manufacturer's commitment to quality and reliability, not the phone's operational capability. It describes the conditions under which the battery will be repaired or replaced, which is a business-related specification, not a software or hardware function.

මෙය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයකි, මන්ද එය දුරකථනය ඉටු කරන කාර්යයක් නිර්වචනය නොකරන නමුත් නිෂ්පාදනයට අදාළ සහායක් හෝ ගුණාත්මක ගුණාංගයක් නිර්වචනය කරයි. වගකීමක් යනු දුරකථනයේ මෙහෙයුම් හැකියාව නොව ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය සඳහා නිෂ්පාදකයාගේ කැපවීමේ කොටසකි. එය බැටරිය අලුත්වැඩියා කරන හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන කොන්දේසි විස්තර කරයි, එය ව්‍යාපාරයට අදාළ පිරිවිතරයකි, මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග කාර්යයකි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

12. An electronic washing machine can be best considered as a/an

ඉලෙක්ට්‍රොනික සේදුම් යන්ත්‍රයක් (electronic washing machine) වඩාත්ම හොඳින් සැලකිය හැක්කේ

- 1) Information system / තොරතුරු පද්ධතියක් ලෙස ය
- 2) Automated system / ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 3) Expert system / විශේෂඥ (Expert) පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 4) Management support system / කළමනාකරණ උපකාරක පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 5) Transaction processing system / ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියක් ලෙස ය.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

An information system is designed to collect, process, store, and distribute information, typically to support decision-making or data management in businesses or organizations. A washing machine does not manage or process information in this manner, so this classification does not apply.

තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ තොරතුරු රැස් කිරීම, සැකසීම, ගබඩා කිරීම සහ බෙදා හැරීම සඳහා වන අතර, කාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර හෝ සංවිධානවල තීරණ ගැනීම හෝ දත්ත කළමනාකරණයට සහාය වීම සඳහා ය. රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු කළමනාකරණය නොකරයි, එබැවින් මෙම වර්ගීකරණය අදාළ නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

This is the correct classification. An automated system performs tasks without manual input once it is set up. An electronic washing machine fits this definition perfectly, as it automatically runs through washing cycles with minimal user involvement beyond initial settings.

මෙය නිවැරදි වර්ගීකරණයයි. ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් එය සැකසූ පසු අතින් ආදානයකින් තොරව කාර්යයන් ඉටු කරයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් මෙම නිර්වචනයට පරිපූර්ණව ගැලපේ, මන්ද එය මූලික සැකසුම් ඉක්මවා අවම පරිශීලක සහභාගිත්වයක් සහිතව රෙදි සෝදන වක්‍ර හරහා ස්වයංක්‍රීයව ධාවනය වේ.

Option/ විකල්පය 3)

An expert system is a type of computer program that simulates the decision-making ability of a human expert, using rules and logic to solve complex problems. Washing machines do not use complex reasoning or expert knowledge, so they are not expert systems.

විශේෂඥ පද්ධතියක් යනු සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම සඳහා නීති සහ තර්කනය භාවිතා කරමින් මානව විශේෂඥයෙකුගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අනුකරණය කරන පරිගණක වැඩසටහනකි. රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර සංකීර්ණ තර්කනය හෝ විශේෂඥ දැනුම භාවිතා නොකරයි, එබැවින් ඒවා විශේෂඥ පද්ධති නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

These systems help managers in making strategic or tactical decisions by analyzing data and generating reports. A washing machine performs no such managerial or analytical functions, so it is not a management support system.

දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් සහ වාර්තා ජනනය කිරීමෙන් උපායමාර්ගික හෝ උපායශීලී තීරණ ගැනීමේදී කළමනාකරුවන්ට මෙම පද්ධති උපකාර කරයි. රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් එවැනි කළමනාකරණ හෝ විශ්ලේෂණාත්මක කාර්යයන් සිදු නොකරයි, එබැවින් එය කළමනාකරණ සහාය පද්ධතියක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

A transaction processing system handles business transactions such as sales or banking operations. Since a washing machine does not process transactions or maintain records of such activities, this option is also incorrect.

ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියක් විකුණුම් හෝ බැංකු මෙහෙයුම් වැනි ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු හසුරුවයි. රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් ගනුදෙනු සැකසීම හෝ එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වල වාර්තා පවත්වාගෙන නොයන බැවින්, මෙම විකල්පය ද වැරදිය.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. for a comment in an HTML document?

HTML ලේඛනයක් විවරණයක් (comment) ඇතුළත් කිරීම සඳහා නිවැරදි සලකුණු කිරීම කුමක් ද?

- 1) <! Districts of Sri Lanka
- 2) <!-- Districts of Sri Lanka -->
- 3) //Districts of Sri Lanka
- 4) <* Districts of Sri Lanka *>
- 5) <! Districts of Sri Lanka !>

Answer: 2)

In HTML, comments are written using the <!-- and --> tags. Anything placed between these markers is treated as a comment and is ignored by the browser when rendering the page. This is the standard and correct way to add comments in HTML.

HTML හි, අදහස් ලියා ඇත්තේ <!-- සහ --> උසුලන භාවිතා කරමිනි. මෙම සලකුණු අතර තබා ඇති ඕනෑම දෙයක් අදහසක් ලෙස සලකනු ලබන අතර පිටුව විදැනුම් කිරීමේදී ඔව්සරය විසින් නොසලකා හරිනු ලැබේ. HTML හි අදහස් එකතු කිරීමට මෙය සම්මත සහ නිවැරදි ක්‍රමයයි.

Option/ විකල්පය 1)

Incorrect; missing the closing --> and incorrect comment syntax.

වැරදියි. අවසන් කිරීමේ වාක්‍ය ඛණ්ඩය මත හැරී ඇති අතර වැරදි අදහස් දැක්වීමේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් යොදා ඇත.

Option/ විකල්පය 2)

Correct, this is the proper HTML comment syntax.

නිවැරදියි, මෙය නිසි HTML අදහස් වාක්‍ය ඛණ්ඩයයි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect, // is used for comments in languages like JavaScript, not HTML.

වැරදියි, // HTML නොව JavaScript වැනි භාෂාවලින් අදහස් දැක්වීම සඳහා භාවිතා වේ.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect, this is not valid HTML comment syntax.

වැරදියි, මෙය වලංගු HTML අදහස් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect, improper syntax, does not conform to HTML comment standards.

වැරදි, නුසුදුසු වාක්‍ය ඛණ්ඩය, HTML අදහස් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නොවේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

14. The required Minimum and maximum working hours per day for an employee in a factory are 5 and 12 respectively, Which of the following is the most appropriate validation check to ensure that the integer value entered as the working hours, through a web-based form, is correct?

එක්තරා කර්මාන්තශාලාවක සේවකයකු දිනකට වැඩ කළ යුතු අවම පැය ගණනත් උපරිම පැය ගණනත් පිළිවෙලින් 5 සහ 12 වෙයි. වෙබ්-පාදක පෝරමයක් හරහා නිඛිල (integer) අගයක් ලෙස ඇතුළත් කරන ලද වැඩකරනු ලබන පැය ගණන නිවැරදිදැයි තහවුරු කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත දැක්වෙන කවර වලංගුතා පරීක්ෂාව ද?

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1) Range / පරාසය | 2) Length / දිග | 3) Type / ප්‍රථමය |
| 4) Numeric value
සංඛ්‍යාත්මක අගය | 5) Number of digits
සංඛ්‍යාංක සංඛ්‍යාව | |

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

This is the correct choice. A range check validates whether the input value lies within an acceptable range—in this case, between 5 (minimum) and 12 (maximum) working hours. It's commonly used for fields where upper and lower limits are clearly defined.

මෙය නිවැරදි තේරීමයි. පරාස පරීක්ෂාවක් මගින් ආදාන අගය පිළිගත හැකි පරාසයක් තුළ තිබේද යන්න තහවුරු කරයි - මෙම අවස්ථාවේදී, 5 (අවම) සහ 12 (උපරිම) වැඩ කරන පැය අතර වේ. ඉහළ සහ පහළ සීමාවන් පැහැදිලිව අර්ථ දක්වා ඇති ක්ෂේත්‍ර සඳහා එය බහුලව භාවිතා වේ.

Option/ විකල්පය 2)

A length check ensures that the number of characters or digits in an input field is within a certain limit (e.g., a password must be at least 8 characters), not whether the numeric value is within a specific range. Hence, it's not suitable for validating working hours.

දිග පරීක්ෂාවක් මගින් ආදාන ක්ෂේත්‍රයක අක්ෂර හෝ ඉලක්කම් ගණන නිශ්චිත සීමාවක් තුළ ඇති බව සහතික කරයි (උදා: මුරපදයක් අවම වශයෙන් අක්ෂර 8 ක් විය යුතුය), සංඛ්‍යාත්මක අගය නිශ්චිත පරාසයක් තුළ තිබේද යන්න නොවේ. එබැවින්, වැඩ කරන වේලාවන් වලංගු කිරීම සඳහා එය සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

A type check validates whether the input is of the correct data type, such as checking if an input is an integer, string, or float. While important, it doesn't check if the number falls within a required range like 5 to 12.

ආදානයක් ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක්, string හෝ දශමය එකක් දැයි පරීක්ෂා කිරීම වැනි ආදානය නිවැරදි දත්ත වර්ගයකද යන්න වර්ග පරීක්ෂාවක් මගින් වලංගු කරයි. වැදගත් වුවද, අංකය 5 සිට 12 දක්වා අවශ්‍ය පරාසයක් තුළට වැටේදැයි එය පරීක්ෂා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 4)

This option is too general and ambiguous. While the input must be numeric, this check alone doesn't ensure that the value is between the specified limits (5 and 12). It only confirms that the input is a number.

මෙම විකල්පය ඉතා සාමාන්‍ය සහ අපැහැදිලි ය. ආදානය සංඛ්‍යාත්මක විය යුතු වුවද, මෙම පරීක්ෂාව පමණක් අගය නිශ්චිත සීමාවන් (5 සහ 12) අතර ඇති බව සහතික නොකරයි. එය ආදානය අංකයක් බව පමණක් තහවුරු කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

This check verifies how many digits are used in a number (e.g., ensuring a phone number has 10 digits), but it does not validate whether a value is within a certain range, so it's not appropriate here.

මෙම පරීක්ෂාව අංකයක ඉලක්කම් කීයක් භාවිතා කර ඇත්දැයි සහතික කරයි (උදා: දුරකථන අංකයකට ඉලක්කම් 10 ක් ඇති බව සහතික කිරීම), නමුත් අගයක් නිශ්චිත පරාසයක් තුළ තිබේද යන්න එය වලංගු නොකරයි, එබැවින් එය මෙහි සුදුසු නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. $144_8 + 175_8 =$

1) 225_8

2) 341_8

3) 441_8

4) 531_8

5) 314_8

Answer: 2)

Let's convert the octal numbers to decimal, add them and convert the answer back to octal.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කර, ඒවා එකතු කර පිළිතුර නැවත අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of 144_8 to decimal / 144_8 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
82	81	80
64	8	1
1	4	4
64	32	4
$64+32+4$		
100_{10}		

Conversion of 175_8 to decimal / 175_8 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
82	81	80
64	8	1
1	7	5
64	56	5
$64+56+5$		
125_{10}		

$$100_{10} + 125_{10} = 225_{10}$$

Conversion of 225_{10} to octal

225_{10} අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

8		225	
8		28	1
8		3	4
		0	3

$$225_{10} = 341_8$$

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. Which of the following statements is correct about IP addresses and subnet masks?

IP ලිපින සහ අනුජාල ආවරණ (subnet masks) පිළිබඳව පහත දක්වන කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

- 1) 192.248.32.3 is a Class B IP address / 192.248.32.3 යනු B පන්තියේ IP ලිපිනයකි.
- 2) A network with a subnet mask 255.255.255.248 can accommodate six hosts.
255.255.255.248 අනුජාල ආවරණයක් සහිත ජාලයකට සත්කාරකයින් (hosts) හයදෙනකුට පහසුකම් සැලසිය හැකි ය.
- 3) An IP address consists of 16 bits / IP ලිපිනයක් ද්විතර්ක (bits) 16 කින් සමන්විත වේ.
- 4) 10.32.1.5 is a Class C IP address / 10.32.1.5 යනු C පන්තියේ IP ලිපිනයකි.
- 5) 255.255.255.0 is a Class C IP address / 255.255.255.0 යනු C පන්තියේ IP ලිපිනයකි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Inorrect / වැරදි

IP Class Ranges / IP පන්ති පරාසයන්

Class A: 1.0.0.0 to 126.255.255.255

Class B: 128.0.0.0 to 191.255.255.255

Class C: 192.0.0.0 to 223.255.255.255

192.248.32.3 falls in the Class C range.

192.248.32.3 C පන්තියේ පරාසයට අයත් වේ.

Class C, Not Class B

B පන්තිය නොව C පන්තිය

Option/ විකල්පය 2)

Correct / නිවැරදි

255.255.255.248 = /29 subnet

Total addresses / මුළු ලිපින: $2^{(32-29)} = 2^3 = 8$

Subtract / අඩු කිරීම

1 for network address / ජාල ලිපිනය සඳහා 1

1 for broadcast address / විකාශන ලිපිනය සඳහා 1

Usable hosts / භාවිත කළ හැකි ධාරක = $8 - 2 = 6$

Option/ විකල්පය 3)

Inorrect / වැරදි

IPv4 addresses consist of 32 bits (divided into 4 octets of 8 bits each)

IPv4 ලිපින බිටු 32 කින් සමන්විත වේ (එක් එක් බිටු 8 බැගින් වූ අෂ්ටම 4 කට බෙදා ඇත)

Example: 192.168.1.1 → 4 x 8 bits = 32 bits

Option/ විකල්පය 4)

Inorrect / වැරදි

10.0.0.0 – 10.255.255.255 falls under Class A

10.0.0.0 – 10.255.255.255 A පන්තියට අයත් වේ

10.32.1.5 is clearly in Class A

10.32.1.5 පැහැදිලිවම A පන්තියේ ඇත

Option/ විකල්පය 5)**Incorrect / වැරදි**

This is actually a subnet mask, not an IP address.

මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම IP ලිපිනයක් නොව උපජාල ආවරණයකි.

255.255.255.0 is the default subnet mask for a Class C network.

255.255.255.0 යනු C පන්තියේ C ජාලයක් සඳහා පෙරනිමි උපජාල ආවරණයකි.

But the statement says it's an IP address, which is wrong.

නමුත් ප්‍රකාශයේ පවසන්නේ එය IP ලිපිනයක් බවයි, එය වැරදියි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. The network layer of the OSI reference model provides
OSI යොමු ආදර්ශයේ ජාල ස්තරය (network layer)

- 1) error correction / වැරදි නිවැරදිකිරීම් සිදු කරයි.
- 2) inter-process communication / අන්තර්-ක්‍රියාවලි සන්නිවේදනය සිදු කරයි.
- 3) flow control / ගැලීම් පාලනය සිදු කරයි.
- 4) routing of data packets / දත්ත පැකට්ටු මාර්ගගත කිරීම (routing) සිදු කරයි.
- 5) error detection / දෝෂ අනාවරණය සිදු කරයි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)****Incorrect / වැරදි**

Error correction is handled at the Data Link Layer and sometimes at the Transport Layer (like TCP).

දෝෂ නිවැරදි කිරීම දත්ත සබැඳි ස්තරයේදී සහ සමහර විට ප්‍රවාහන ස්තරයේදී (TCP වැනි) හසුරුවනු ලැබේ.

The Network Layer does not correct errors; it focuses on routing and addressing.

ජාල ස්තරය දෝෂ නිවැරදි නොකරයි එය මාර්ගගත කිරීම සහ ආමන්ත්‍රණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Option/ විකල්පය 2)**Incorrect / වැරදි**

Inter-process communication happens at the Transport Layer (Layer 4), which ensures communication between applications or processes.

අන්තර්-ක්‍රියාවලි සන්නිවේදනය ප්‍රවාහන ස්තරයේදී (4 වන ස්තරය) සිදු වන අතර එමඟින් යෙදුම් හෝ ක්‍රියාවලීන් අතර සන්නිවේදනය සහතික කෙරේ.

The Network Layer does not handle processes directly.

ජාල ස්තරය ක්‍රියාවලීන් සෘජුවම හසුරුවන්නේ නැත.

Option/ විකල්පය 3)**Incorrect / වැරදි**

Flow control (managing the speed of data transmission) is handled by the Data Link Layer and Transport Layer.

ප්‍රවාහන පාලනය (දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ වේගය කළමනාකරණය කිරීම) දත්ත සබැඳි ස්තරය සහ ප්‍රවාහන ස්තරය මගින් හසුරුවනු ලැබේ.

Not a function of the Network Layer.

ජාල ස්තරයේ කාර්යයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)**Correct / නිවැරදි**

This is the core function of the Network Layer (Layer 3).

මෙය ජාල ස්ථරයේ (3 වන ස්ථරය) මූලික කාර්යයයි.

It determines the best path for data to travel from source to destination.

ප්‍රභවයේ සිට ගමනාන්තය දක්වා දත්ත ගමන් කිරීමට හොඳම මාර්ගය එය තීරණය කරයි.

It uses IP addresses and routing protocols (e.g., RIP, OSPF).

එය IP ලිපින සහ මාර්ගගත කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝල භාවිතා කරයි (උදා: RIP, OSPF).

Option/ විකල්පය 5)**Incorrect / වැරදි**

Error detection is handled at the Data Link Layer (e.g., CRC checks) and sometimes at higher layers.

දෝෂ හඳුනාගැනීම දත්ත සබැඳි ස්ථරයේදී (උදා: CRC පරීක්ෂාවන්) සහ සමහර විට ඉහළ ස්ථර වලදී හසුරුවනු ලැබේ.

The Network Layer does not typically perform error detection.

ජාල ස්ථරය සාමාන්‍යයෙන් දෝෂ හඳුනාගැනීම සිදු නොකරයි.

How to Get the Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගන්නේ කෙසේද

The OSI Network Layer (Layer 3) is mainly responsible for

OSI ජාල ස්ථරය (3 වන ස්ථරය) ප්‍රධාන වශයෙන් වගකිව යුත්තේ

- Logical addressing (like IP addresses) / තාර්කික ලිපින (IP ලිපින වැනි)
- Routing of packets / පැකට් මාර්ගගත කිරීම
- Packet forwarding between different networks / විවිධ ජාල අතර පැකට් යොමු කිරීම

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

18. The type of operating system that is most suitable for an automated air traffic control system is ස්වයංක්‍රීය ගුවන් ගමන් පාලන පද්ධතියක් සඳහා වඩාත්ම සුදුසු මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගය

- 1) multi-user multi-tasking / බහු-පරිශීලක බහු-කාර්ය වේ.
- 2) single-user multi-tasking / තනි-පරිශීලක බහු-කාර්ය වේ.
- 3) real time / තව්‍ය කාල (realtime) වේ.
- 4) single-user single-tasking / තනි-පරිශීලක තනි-කාර්ය වේ.
- 5) multi-threading / බහු-අනුක්‍රියායන වේ.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Incorrect. This type allows multiple users to work simultaneously while the system runs multiple tasks. It is used in systems like servers, but not necessarily suitable for real-time critical systems like air traffic control.

වැරදියි. මෙම වර්ගය මගින් පද්ධතිය බහු කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර බහු පරිශීලකයින්ට එකවර වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසයි. එය සේවාදායක වැනි පද්ධතිවල භාවිතා වේ, නමුත් ගුවන් ගමනාගමන පාලනය වැනි තත්‍ය කාලීන තීරණාත්මක පද්ධති සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect. This is common in personal computers where a single user runs multiple applications (ex: Windows, macOS). Again, not suitable for mission-critical, time-sensitive applications.

වැරදියි. තනි පරිශීලකයෙකු බහු යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලික පරිගණකවල මෙය බහුලව දක්නට ලැබේ (උදා: Windows, macOS) නැවතත්, මෙහෙවර-තීරණාත්මක, කාල-සංවේදී යෙදුම් සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Correct. A Real-Time Operating System (RTOS) is designed to respond to inputs or events within a strict time limit. In air traffic control, timing is critical, and delays can result in life-threatening situations. RTOS ensures predictable and timely execution, making it the ideal choice.

නිවැරදියි. තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (RTOS) දැඩි කාල සීමාවක් තුළ යෙදවුම් හෝ සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට නිර්මාණය කර ඇත. ගුවන් ගමනාගමන පාලනයේදී, කාලය ඉතා වැදගත් වන අතර ප්‍රමාදයන් පිවිත්‍යට තර්ජනයක් වන තත්ත්වයන්ට හේතු විය හැක. සෘෂ්ටි පුරෝකථනය කළ හැකි සහ කාලෝචිත ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කරයි, එය කදිම තේරීමක් කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect. This type of OS supports only one user and one task at a time. They are very limited, used in early computers. Not suitable for complex systems like air traffic control.

වැරදියි. මෙම වර්ගයේ OS එක වරකට එක් පරිශීලකයෙකුට සහ එක් කාර්යයකට පමණක් සහාය දක්වයි. ඒවා ඉතා සීමිතයි, මුල් පරිගණකවල භාවිතා වේ. ගුවන් ගමනාගමන පාලනය වැනි සංකීර්ණ පද්ධති සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect. Multi-threading is a feature, not a type of OS. While it helps performance, it is not what defines the suitability for real-time, time-critical systems.

වැරදියි. බහු-පොට කිරීම යනු විශේෂාංගයකි, OS වර්ගයක් නොවේ. එය කාර්ය සාධනයට උපකාරී වුවද, එය තත්‍ය කාලීන, කාල-නිර්ණාත්මක පද්ධති සඳහා යෝග්‍යතාවය නිර්වචනය නොකරයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

19. What is the result of evaluating the Python expression $10 \% 3$?

$10 \% 3$ යන පයිතන් (Python) ප්‍රකාශනය ඇගයීමෙහි ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

- 1) 0 2) 1 3) 2 4) 3 5) 10

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (2) 1. In Python, the % operator is the modulus operator, which returns the remainder after dividing the first number by the second. So, $10 \% 3$ means divide 10 by 3 and return the remainder.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (2) 1 වේ. පයිතන් හි, % ක්‍රියාකරු යනු මොඩියුලස් ක්‍රියාකරු වන අතර, එය පළමු අංකය දෙවැන්නෙන් බෙදීමෙන් පසු ඉතිරිය ආපසු ලබා දෙයි. එබැවින්, $10 \% 3$ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ $10 \div 3$ නෙන් බෙදූ විට ඉතිරිය ආපසු ලබා දීමයි.

When 10 is divided by 3, the quotient is 3 and the remainder is 1, because $3 \times 3 = 9$ and $10 - 9 = 1$. So, $10 \% 3$ evaluates to 1, and this behavior is the same in both Python 2 and Python 3.

$10 \div 3$ නෙන් බෙදූ විට, ප්‍රතිශතය 3 වන අතර ඉතිරිය 1 වේ, මන්ද $3 \times 3 = 9$ සහ $10 - 9 = 1$. එබැවින්, $10 \% 3$ 1 ට ඇගයීමට ලක් කරන අතර, මෙම හැසිරීම පයිතන් 2 සහ පයිතන් 3 යන දෙකෙහිම සමාන වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. Consider the following pseudo code:

පහත දක්වෙන ව්‍යාජ කේතය (pseudo code) සලකන්න:

Begin

total = 0

For count = 1 **To** 10

If (count is odd) **Then**

total = total + count

EndIf

Next count

Display total

End

What is the output of the above pseudo code?

ඉහත ව්‍යාජ කේතයෙහි ප්‍රතිදානය (output) කුමක් ද?

- 1) 10 2) 15 3) 20 4) 25 5) 55

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (4) 25. The pseudo code initializes 'total = 0' and loops 'count' from 1 to 10. For each value of 'count', it checks if the number is odd, and if so, adds it to 'total'. The odd numbers between 1 and 10 are: 1, 3, 5, 7, 9.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (4) 25. ව්‍යාජ කේතය total = 0 ආරම්භ කරන අතර count 1 සිට 10 දක්වා ලූප් කරයි. count හි සෑම අගයක් සඳහාම, එය අංකය ඔත්තේ දැයි පරීක්ෂා කරන අතර, එසේ නම්, එය total ට එකතු කරයි. 1 සහ 10 අතර ඇති ඔත්තේ සංඛ්‍යා වන්නේ: 1, 3, 5, 7, 9.

Adding these / මේවා එකතු කිරීමෙන්:

$$\begin{aligned} 1 + 3 &= 4 \\ 4 + 5 &= 9 \\ 9 + 7 &= 16 \\ 16 + 9 &= 25 \end{aligned}$$

So, the final output displayed is 25, and this logic applies the same way in Python or any structured language.

එබැවින්, පෙන්වන අවසාන ප්‍රතිදානය 25 වන අතර, මෙම තර්කනය පයිතන් හෝ ඕනෑම ව්‍යුහගත භාෂාවක එකම ආකාරයකින් අදාළ වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. Consider the following models:

පහත දැක්වෙන ආදර්ශ (models) සලකන්න:

A. Network / භාල

B. Waterfall / දිය ඇලි

C. Relational / සම්බන්ධක

Which of the above is a/are database model/s?

ඉහත ඒවා අතුරෙන් කුමක්/කුමන ඒවා දත්ත සමූදා ආදර්ශයක්/ආදර්ශ වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) A and C only.
A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

The Network model is a type of database model where data is represented in records connected by many-to-many relationships using pointers. It was commonly used before the relational model became dominant. ජාල ආකෘතිය යනු දත්ත සමූදා ආකෘතියකි, එහිදී දර්ශක භාවිතා කරමින් බහු-සිට-බොහෝ සම්බන්ධතා මගින් සම්බන්ධ කර ඇති වාර්තා වල දත්ත තිරුපණය කෙරේ. සම්බන්ධතා ආකෘතිය ප්‍රමුඛ වීමට පෙර එය බහුලව භාවිතා විය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

The Waterfall model is not a database model; it is a software development life cycle (SDLC) model used for managing software engineering processes in a linear and sequential approach.

දිය ඇලි ආකෘතිය දත්ත සමූදා ආකෘතියක් නොවේ; එය රේඛීය සහ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයකින් මෘදුකාංග ඉංජිනේරු ක්‍රියාවලින් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංග සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර SDLC ආකෘතියකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

The Relational model is the most widely used database model today, where data is stored in tables (relations) and can be queried using SQL.

සම්බන්ධතා ආකෘතිය අද බහුලව භාවිතා වන දත්ත සමූදා ආකෘතිය වන අතර, එහිදී දත්ත වගු (සම්බන්ධතා) තුළ ගබඩා කර ඇති අතර SQL භාවිතයෙන් විමසිය හැකිය.

Both Network and Relational are database models / ජාලය සහ සම්බන්ධක දෙකම දත්ත සමූදා ආකෘති වේ.

Therefore, the correct answer is 5) A and C only / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) A සහ C පමණි.

22. Consider the following statements about Relational Databases:

සම්බන්ධක දත්ත සමූදා (Relational Databases) පිළිබඳව පහත දක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A table is considered as an object / වගුවක් (table), වස්තුවක් (object), ලෙස සැලකේ.
- B. A column of data in a table is called a field/an attribute of that table.
වගුවක දත්ත තිරුවකට (column) එම වගුවෙහි ක්ෂේත්‍රයක් (field)/උපලක්ෂණයක් (attribute) යැයි කියනු ලැබේ.
- C. A row of data in a table is called a record.
වගුවක දත්ත පේළියකට (row) රෙකෝඩයක් (record) යැයි කියනු ලැබේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) A and C only. 5) B and C only.
- A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි.

Answer: 5)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

Incorrect. A table is known as a relation. The term “object” is more commonly associated with object-oriented databases, not strictly relational databases.

වැරදියි. වගුවක් සම්බන්ධතාවයක් ලෙස හැඳින්වේ. object යන පදය බොහෝ විට සම්බන්ධ වන්නේ වස්තු-නැඹුරු දත්ත සමූදායන් සමඟ මිස දැඩි ලෙස සම්බන්ධතා දත්ත සමූදායන් සමඟ නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct. A column is called a field or attribute.

නිවැරදියි. තිරුවක් ක්ෂේත්‍රයක් හෝ ගුණාංගයක් ලෙස හැඳින්වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct. A row is called a record or tuple.

නිවැරදියි. පේළියක් වාර්තාවක් හෝ ටපල් ලෙස හැඳින්වේ.

Therefore, the correct answer is 5) B and C only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) B සහ C පමණි.

23. Consider the following statements with respect to ER diagrams:

ER රූපසටහන් පිළිබඳව පහත දක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A relationship in an ER diagram can be implemented as a table in a relational database.
ER රූපසටහනක සම්බන්ධතාවක් (relationship), සම්බන්ධක සමුදායක (relational database) වගුවක් (table) ලෙස ස්ථාපිත කළ හැකිය.
- B. A relationship may have attributes attached to it.
සම්බන්ධතාවකට, එයට සම්බන්ධ වූ උපලක්ෂණ (attributes) තිබිය හැකිය.
- C. Only two entities can be attached to a relationship.
සම්බන්ධතාවකට, භූතාර්ථ (entities) දෙකක් පමණක් සම්බන්ධ කළ හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් ඔබගේ ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) A and C only.
A හා C පමණි.
- 5) B and C only.
B හා C පමණි.

Answer: 3)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

True. In ER modelling, relationships describe associations between entities. When converting an ER diagram into a relational database schema, relationships are often implemented as tables. One-to-one and one-to-many relationships may result in exchange of foreign keys with already existing tables instead of creating new tables, but many-to-many relationships always result in a separate table.

සත්‍යයි. ER ආකෘති නිර්මාණයේදී, සම්බන්ධතා මගින් භූතාර්ථ අතර සම්බන්ධතා විස්තර කෙරේ. ER රූප සටහනක් සම්බන්ධතා දත්ත සමුදාය යෝජනා ක්‍රමයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, සම්බන්ධතා බොහෝ විට වගු ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. එක-එක සහ එක-බහු සම්බන්ධතා නව වගු නිර්මාණය කිරීම වෙනුවට දැනටමත් පවතින වගු සමඟ ආගන්තුක යතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට හේතු විය හැක, නමුත් බහු-බහු සම්බන්ධතා සෑම විටම වෙනම වගුවකට හේතු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

True. In ER diagrams, relationships can have attributes. These are called descriptive attributes.

සත්‍යයි. ER රූප සටහන් වල, සම්බන්ධතාවලට ගුණාංග තිබිය හැකිය. මේවා විස්තරාත්මක උපලක්ෂණ ලෙස හැඳින්වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

False. A relationship can involve more than two entities (ternary or n-ary relationships).

අසත්‍යයි. සම්බන්ධතාවයකට භූතාර්ථ දෙකකට වඩා (ත්‍රිත්ව හෝ n-ary සම්බන්ධතා) ඇතුළත් විය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 3) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A සහ B පමණි වේ.

24. Consider the following relation:

පහත දැක්වෙන සම්බන්ධය (relation) සලකන්න:

student(stdNo, name, address, nicNo, date_of_birth)

Which of the following SQL (Structured Query Language) statements on the student relation is syntactically correct?

ඉහත student සම්බන්ධය මත පදනම් වූ පහත දැක්වෙන කවර SQL (Structured Query Language) ප්‍රකාශය වාග් රීතිය වශයෙන් (syntactically) නිවැරදි වේ ද?

- 1) select *.* from student
- 2) select all from student
- 3) select * from student
- 4) select stdNo.name from student
- 5) select stdNo; name from student

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Incorrect. The ** is not valid syntax in SQL. To select all columns, the correct syntax is SELECT * FROM table_name.

වැරදියි. SQL හි ** වලංගු වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් නොවේ. සියලුම තීරු තේරීමට, නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය SELECT * FROM table_name වේ.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect. There is no keyword all for selecting columns in standard SQL. Correct syntax is SELECT * FROM student.

වැරදියි. සම්මත SQL හි තීරු තේරීම සඳහා all යන මූල පදය නොමැත. නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය SELECT * FROM student වේ.

Option/ විකල්පය 3)

Correct. This is the standard and correct syntax to select all columns from a table. It returns all rows and all columns from the student table.

නිවැරදියි. වගුවකින් සියලුම තීරු තේරීමට මෙය සම්මත සහ නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩයයි. එය ශීර්ෂ වගුවෙන් සියලුම පේළි සහ සියලුම තීරු ආපසු ලබා දෙයි.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect. In SQL, stdNo.name is invalid unless stdNo is an alias for a table and name is a column in that alias. Here, stdNo is just a column, so this syntax is not allowed.

වැරදියි. SQL හි, stdNo.name යනු වගුවක් සඳහා අන්වර්ථ නාමයක් වන අතර නම එම අන්වර්ථ නාමයේ තීරුවක් නොවේ නම් මිස වලංගු නොවේ. මෙහිදී, stdNo යනු තීරුවක් පමණි, එබැවින් මෙම වාක්‍ය ඛණ්ඩයට අවසර නැත.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect. The semicolon (;) is used to terminate a statement in SQL, not to separate column names. To select multiple columns, comma (,) is used. For example, SELECT stdNo, name FROM student.

වැරදියි. තීරු නම් වෙන් කිරීමට නොව, SQL හි ප්‍රකාශයක් අවසන් කිරීමට semicolon (;) භාවිතා කරයි. බහු තීරු තේරීමට, කොමාව (,) භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, SELECT stdNo, name FROM student.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ

25. Consider the following database operations:

පහත දැක්වෙන දත්ත සමුදා මෙහෙයුම් සලකන්න:

- A. Remove records from a table / වගුවකින් රෙකෝඩ් (record) ඉවත් කිරීම
- B. Add new data to a table / වගුවකට නව දත්ත එකතු කිරීම
- C. Modify the existing data in a table / වගුවක ඇති දත්ත විකරණය (modify) කිරීම
- D. Retrieve data from a table / වගුවකින් දත්ත සමුද්ධරණ (retrieve) කිරීම

“The SQL statements should be used to perform the database operations A, B, C and D respectively.”

“A, B, C සහ D යන දත්තසමුදා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පිළිවෙළින් යන SQL ප්‍රකාශ භාවිත කළ යුතු වේ.”

Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?

ඉහත ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශ අනුපිළිවෙළ වඩාත් සුදුසු වේ ද?

- 1) delete, select, update and insert
- 2) delete, insert, select and update
- 3) select, delete, insert and update
- 4) insert, select, delete and update
- 5) delete, insert, update and select

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Action	SQL Command
Remove records from a table වගුවකින් වාර්තා ඉවත් කිරීමට	DELETE
Add new data to a table වගුවකට නව දත්ත එක් කිරීමට	INSERT
Modify existing data in a table වගුවක පවතින දත්ත වෙනස් කිරීමට	UPDATE
Retrieve data from a table වගුවකින් දත්ත ලබා ගැනීමට	SELECT

So, the correct order of SQL commands matching A, B, C, D is:

එමනිසා, A, B, C, D ගැලපෙන SQL විධානවල නිවැරදි අනුපිළිවෙළ වන්නේ:
DELETE, INSERT, UPDATE, SELECT

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

26. What would be the result if the following Boolean expression is simplified?

පහත දී ඇති බූලිය ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට ප්‍රතිඵලය කුමක් වේ ද?

$$F(x, y) = \overline{x}y(\overline{x} + y)(y + \overline{y})$$

- 1) $\overline{x}$ 2) $\overline{y}$ 3) x 4) y 5) xy

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

$$F(x, y) = \overline{x}y(\overline{x} + y)(y + \overline{y})$$

$$\overline{x}y(\overline{x} + y)(y + \overline{y})$$

$$(\overline{x} + \overline{y})(\overline{x} + y)(y + \overline{y})$$

$$(\overline{x} + \overline{y})(\overline{x} + y).1$$

$$(\overline{x} + \overline{y})(\overline{x} + y)$$

$$(\overline{x} + y)\overline{x} + (\overline{x} + y)\overline{y}$$

$$\overline{x}\overline{x} + \overline{x}y + (\overline{x} + y)\overline{y}$$

$$\overline{x} + \overline{x}y + (\overline{x} + y)\overline{y}$$

$$\overline{x} + (\overline{x} + y)\overline{y}$$

$$\overline{x} + \overline{x}\overline{y} + y\overline{y}$$

$$\overline{x} + \overline{x}\overline{y} + 0$$

$$\overline{x} + \overline{x}\overline{y}$$

$$\overline{x}$$

(De Morgan's law / ඩි මෝගන් න්‍යාය $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$)

(Complement law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය $A + \overline{A} = 1$)

(Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය $A.1 = A$)

(Distributive law / විකටන න්‍යාය $A + (BC) = (AB) + (AC)$)

(Distributive law / විකටන න්‍යාය $A + (BC) = (AB) + (AC)$)

(Idempotent law / තදේවභාවී න්‍යාය $AA = A$)

(Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය $A + AB = A$)

(Distributive law / විකටන න්‍යාය $A + (BC) = (AB) + (AC)$)

(Complement law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය $A\overline{A} = 0$)

(Identity law / සර්වකාමය න්‍යාය $A + 0 = A$)

(Redundancy law / සමතිරික්ත න්‍යාය $A + AB = A$)

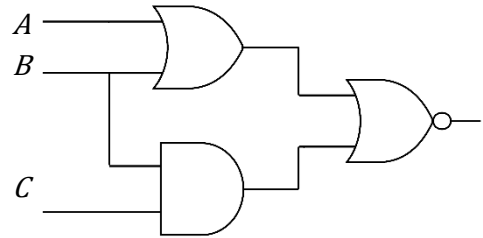
Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

27. Which of the following Boolean expressions represents the output of the given logic circuit?

පහත දැක්වෙන කවර බූලිය ප්‍රකාශනය, දී ඇති තර්කන පරිපථයෙහි ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරයි ද?

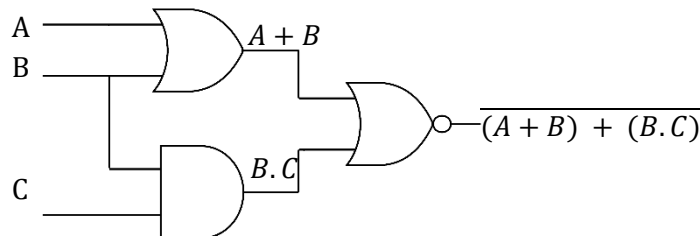
- 1) $(\overline{A + B}) + (\overline{B.C})$
 2) $(\overline{A + B}) . (\overline{B.C})$
 3) $(A + B) + (B.C)$
 4) $(A.B) + (B.C)$
 5) $(A.B) + (B + C)$



Answer: 2 and 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First let's get the output of the given circuit / මුලින්ම අපි ලබා දී ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය ලබා ගනිමු,



As this output is given in the 3rd option, option 3) becomes an answer.

මෙම ප්‍රතිදානය 3rd වන විකල්පය තුළ ලබා දී ඇති බැවින්, විකල්ප 3) පිළිතුරක් බවට පත්වේ.

Now let's apply De Morgan's law to the output / දැන් අපි ප්‍රතිදානයට ඩි මෝගන් න්‍යාය යොදමු,
 $(A + B) + (B \cdot C)$

$$\overline{(A + B)} \cdot \overline{(B \cdot C)}$$

As this output also is given in the 2nd option, option 2) is also an answer.

මෙම ප්‍රතිදානය 2nd වැනි විකල්පයේ ද, ලබා දී ඇති බැවින්, විකල්ප 2) ද පිළිතුරකි.

Therefore, option 2) and option 3) are the correct answers.

එබැවින්, 2) විකල්පය සහ 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

28. The component that decodes the instructions fetched into the CPU is called the CPU තුළට ආහරණ (fetch) කරන ලද උපදෙස් විකේතනය (decode) කරනු ලබන සංරචකය හඳුන්වනු ලබන්නේ

- 1) Primary Memory / ප්‍රාථමික මතකය (Primary Memory) නම්නි.
- 2) Register Unit / රෙජිස්තර ඒකකය (Register Unit) නම්නි.
- 3) Control Unit / පාලන ඒකකය (Control Unit) නම්නි.
- 4) ALU / ALU නම්නි.
- 5) Program Counter / ක්‍රමලේඛ ගණකය (Program Counter) නම්නි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When a CPU executes a program, it performs the fetch-decode-execute cycle

CPU එකක් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන විට, එය සෙවුම්-විකේතන-ඉෂ්ඨ චක්‍රය සිදු කරයි

- Fetch: Get the instruction from memory / සෙවීම: මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න.
- Decode: Understand what the instruction means / විකේතනය: උපදෙස් වල තේරුම තේරුම් ගන්න.
- Execute: Performing the task (ex: add numbers, move data, etc.).
ඉෂ්ඨ කිරීම: කාර්යය ඉටු කිරීම (උදා: අංක එකතු කිරීම, දත්ත ගෙනයාම ආදිය).

The decode step involves interpreting the binary instruction (opcode + operands) and determining the operation to perform. It is done by the control unit.

Decode පියවරට ද්විමය උපදෙස් (opcode + operands) අර්ථ නිරූපණය කිරීම සහ සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කිරීම ඇතුළත් වේ. එය පාලන ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

The control unit (CU) directs the operation of the processor, decodes the instructions fetched into the CPU and sends control signals to the ALU, memory, and I/O devices to execute the instruction.

පාලන ඒකකය (CU) සකසනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙහෙයවයි, CPU වෙත ලබා ගත් උපදෙස් විකේතනය කරයි සහ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ALU, මතකය සහ I/O උපාංග වෙත පාලන සංඥා යවයි.

Control Unit is the brain inside the brain (CPU) that understands what needs to be done.

පාලන ඒකකය යනු මොළය (CPU) තුළ ඇති මොළය වන අතර එය කළ යුතු දේ තේරුම් ගනී.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

Option/ විකල්පය 1)

Primary memory stores data and program instructions. RAM is a type of primary memory. It does not interpret or decode anything, just stores it.

ප්‍රාථමික මතකය දත්ත සහ වැඩසටහනක් උපදෙස් ගබඩා කරයි. RAM යනු ප්‍රාථමික මතක වර්ගයකි. එය කිසිවක් අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ හෝ විකේතනය කරන්නේ නැත, එය ගබඩා කරයි.

Option/ විකල්පය 2)

Registers are small, fast memory locations inside the CPU (like ACC, IR, etc.). They are used for temporarily holding data and instructions.

රෙජිස්තර යනු CPU එක තුළ ඇති කුඩා, වේගවත් මතක ස්ථාන වේ (ACC, IR, ආදිය). ඒවා දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Executes arithmetic and logical operations (ex: ADD, SUBTRACT, AND, OR). It waits for instructions from the control unit to act.

අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරයි (උදා: ADD, SUBTRACT, AND, OR) එය පාලන ඒකකයෙන් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක වන තෙක් බලා සිටී.

Option/ විකල්පය 5)

A register that keeps track of the memory address of the next instruction to fetch.

ලබා ගැනීමට ඊළඟ උපදෙස් වල මතක ලිපිනය නිරීක්ෂණය කරන රෙජිස්ටර් එකකි.

29. Which of the following data storage devices provides the fastest random access?

පහත සඳහන් ආවයන උපාංග අතුරෙන් වේගවත්ම සසම්භාවී ප්‍රවේශය (Random Access) සපයනු ලබන්නේ කුමකින් ද?

- 1) Main memory / ප්‍රධාන මතකය
- 2) Magnetic disk / චුම්බකික ඩිස්කය
- 3) CD/DVD
- 4) Flash drive / සැහෙළි මතක උපාංග
- 5) Hard disk / දෘඪ ඩිස්කය

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Main memory, also known as RAM (Random Access Memory), is specifically designed to support extremely fast random-access operations. It allows the processor to directly and quickly access any memory cell without needing to go through a sequence of locations. RAM is volatile and temporarily stores data for currently running programs.

ප්‍රධාන මතකය, RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) ලෙසද හැඳින්වේ, අතිශය වේගවත් අහඹු-ප්‍රවේශ මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. එය සකසනයට ස්ථාන අනුපිළිවෙලක් හරහා යාමකින් තොරව ඕනෑම මතක සෛලයකට සෘජුව සහ ඉක්මනින් ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි. RAM නෂ්‍ය වන අතර දැනට ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සඳහා දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.

Option/ විකල්පය 2)

Magnetic disks, such as floppy disks or older external drives, use a magnetic surface to store data. Accessing data randomly on a magnetic disk is much slower due to the mechanical movement of the read/write head. It must physically spin and position the head over the correct track, which increases access time. Thus, magnetic disks are significantly slower than main memory for random access.

නම්‍ය තැටි හෝ පැරණි බාහිර ධාවක වැනි චුම්බක තැටි, දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක මතුපිටක් භාවිතා කරයි. කියවීමේ/ලිවීමේ නිසෙති යාන්ත්‍රික චලනය හේතුවෙන් චුම්බක තැටියක සසම්භාවී දත්ත ප්‍රවේශ කිරීම බොහෝ සෙයින් මන්දගාමී වේ. එය භෞතිකව භ්‍රමණය වී නිස නිවැරදි ධාවන පටිය මත ස්ථානගත කළ යුතු අතර එමඟින් ප්‍රවේශ කාලය වැඩි වේ. මේ අනුව, චුම්බක තැටි සසම්භාවී ප්‍රවේශය සඳහා ප්‍රධාන මතකයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වේ.

Option/ විකල්පය 3)

CDs and DVDs are optical storage devices that read data using a laser. Like magnetic disks, they involve mechanical rotation and are sequential in nature, which makes random access comparatively slow. The laser must locate specific tracks and sectors, and the latency involved makes them unsuitable for fast random-access operations.

CD සහ DVD යනු ලේසර් භාවිතයෙන් දත්ත කියවන දෘශ්‍ය ගබඩා උපාංග වේ. චුම්බක තැටි මෙන්, ඒවා යාන්ත්‍රික භ්‍රමණය ඇතුළත් වන අතර අනුක්‍රමික ස්වභාවයක් ගන්නා අතර එමඟින් සසම්භාවී ප්‍රවේශය සාපේක්ෂව මන්දගාමී වේ. ලේසර් නිශ්චිත ධාවන පටි සහ අංශ සොයා ගත යුතු අතර, ඊට සම්බන්ධ ප්‍රමාදය ඒවා වේගවත් සසම්භාවී-ප්‍රවේශ මෙහෙයුම් සඳහා නුසුදුසු කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Flash drives are faster than traditional magnetic or optical storage and allow faster access times with no moving parts. They offer decent random-access performance, especially compared to CDs or hard disks. However, they are still slower than RAM and not designed to match the speed of main memory during high-performance computing tasks.

සැකෙලි මතක උපාංග සාම්ප්‍රදායික චුම්බක හෝ දෘශ්‍ය ගබඩාවට වඩා වේගවත් වන අතර වලනය වන කොටස් නොමැතිව වේගවත් ප්‍රවේශ වේලාවන් ලබා දෙයි. ඒවා CD හෝ දෘඩ තැටි හා සසඳන විට හොඳ සසම්භාවී ප්‍රවේශ කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, ඒවා තවමත් RAM වලට වඩා මන්දගාමී වන අතර ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණක කාර්යයන් අතරතුර ප්‍රධාන මතකයේ වේගයට ගැලපෙන පරිදි නිර්මාණය කර නොමැත.

Option/ විකල්පය 5)

Hard disks use spinning platters and a mechanical arm to read and write data magnetically. Although they provide large storage capacities, their random-access speed is much slower due to mechanical delays. Like other magnetic media, the head needs to move to the correct position before accessing data. As a result, hard disks are far slower than main memory for random access.

දෘඩ තැටි චුම්බකව දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට භ්‍රමණය වන තැටි සහ යාන්ත්‍රික අතක් භාවිතා කරයි. ඒවා විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දුන්නද, යාන්ත්‍රික ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් ඒවායේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ වේගය බෙහෙවින් මන්දගාමී වේ. අනෙකුත් චුම්බක මාධ්‍ය මෙන්, දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර නිස නිවැරදි ස්ථානයට ගමන් කළ යුතුය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සසම්භාවී ප්‍රවේශය සඳහා දෘඩ තැටි ප්‍රධාන මතකයට වඩා බෙහෙවින් මන්දගාමී වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

30. A person employed in an overseas country placed an on-line order to deliver a birthday present to his mother who is living in Sri Lanka, using the web-based services of a company. This transaction of ordering the birthday present could be best classified as

විදේශ රටක රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයෙක්, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සිය මවට, යම් සමාගමක වෙබ් පාදක (web-based) සේවා උපයෝගී කරගනිමින් උපන්දින තෂාගයක් ලැබෙන්නට සැලැස්වීම සඳහා මාර්ගගත (online) ඇණවුමක් කරයි. උපන්දින තෂාගය ඇණවුම් කිරීමේ මෙම ගනුදෙනුව වඩාත්ම හොඳින් වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

- 1) Consumer to Retailer / පාරිභෝගිකයාගෙන් සුළු වෙළෙන්දාට (Retailer) ලෙස ය.
- 2) Consumer to Business / පාරිභෝගිකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.
- 3) Business to Consumer / ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට ලෙස ය.
- 4) Business to Business / ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.
- 5) Employee to Business / සේවකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට ලෙස ය.

Answer: 2)

A person employed in an overseas country placed an on-line order to deliver a birthday present to his mother who is living in Sri Lanka, using the web-based services of a company.

විදේශ රටක සේවය කරන පුද්ගලයෙකු ලංකාවේ පිවත් වන තම මවට උපන්දින තෂ්‍යගයක් බෙදා හැරීම සඳහා සමාගමක වෙබ් පාදක සේවාවන් භාවිතා කරමින් මාර්ගගත ඇණවුමක් කළේය.

This transaction of ordering the birthday present could be best classified as:

උපන්දින තෂ්‍යග ඇණවුම් කිරීමේ මෙම ගනුදෙනුව වඩාත් හොඳින් වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ:

Correct Answer: (2) Consumer to Business / පාරිභෝගිකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට

Why it's C2B in this context / මෙම සන්දර්භය තුළ එය C2B වන්නේ ඇයි

In the Sri Lankan A/L ICT syllabus, and some specific exam boards (e.g., DOE), "Consumer to Business (C2B)" is used to describe any transaction initiated by the consumer where a business fulfills a request.

ලංකාවේ උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශයේ සහ සමහර නිශ්චිත විභාග මණ්ඩලවල (උදා: DOE) ව්‍යාපාරයක් ඉල්ලීමක් ඉටු කරන විට පාරිභෝගිකයා විසින් ආරම්භ කරන ලද ඕනෑම ගනුදෙනුවක් විස්තර කිරීමට පාරිභෝගිකයාගෙන් ව්‍යාපාරයට (C2B) භාවිතා වේ.

In this case / මෙම අවස්ථාවේදී

The consumer (the person overseas) initiates the transaction by ordering a birthday gift.
 පාරිභෝගිකයා (විදේශගත පුද්ගලයා) උපන්දින තැන්පත් ඇණවුම් කිරීමෙන් ගනුදෙනුව ආරම්භ කරයි.

The business (the web-based company) receives the order and fulfills it (delivers the gift).
 ව්‍යාපාරය (වෙබ් පාදක සමාගම) ඇණවුම ලබාගෙන එය ඉටු කරයි (තැන්පත් ලබා දෙයි).

The key focus in the question is on "the transaction of ordering", not on the delivery or the product itself.
 ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වන්නේ ඇණවුම් කිරීමේ ගනුදෙනුව කෙරෙහි මිස බෙදා හැරීම හෝ නිෂ්පාදනය කෙරෙහි නොවේ.

So although in general international e-commerce classification this might seem like B2C, in this syllabus, this is considered C2B.

එබැවින් සාමාන්‍ය ජාත්‍යන්තර ඊ වාණිජ්‍ය වර්ගීකරණයේදී මෙය B2C ලෙස පෙනුනද, මෙම විෂය නිර්දේශයේ මෙය C2B ලෙස සැලකේ.

Why other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි**Option/ විකල්පය 1)**

Not a standard classification in e-commerce models.
 ඊ-වාණිජ්‍ය ආකෘතිවල සම්මත වර්ගීකරණයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

This would apply if the question focused on selling a product to the user. But here, the question focuses on the ordering action by the consumer.

ප්‍රශ්නය පරිශීලකයාට නිෂ්පාදනයක් විකිණීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේ නම් මෙය අදාළ වේ. නමුත් මෙහිදී, ප්‍රශ්නය පාරිභෝගිකයාගේ ඇණවුම් ක්‍රියාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

The person is not a business. / පුද්ගලයා ව්‍යාපාරයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Employment status is irrelevant to e-commerce classification.
 රැකියා තත්ත්වය ඊ-වාණිජ්‍ය වර්ගීකරණයට අදාළ නොවේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

31. Which of the following is most cost effective and secure in transmitting private and confidential messages and notices among the employees of an organization?

සංවිධානයක සේවකයින් අතර පෞද්ගලික සහ රහස්‍ය පණිවිඩ හා දැන්වීම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වඩාත් පිරිමැසුම්දායක (cost effective) හා ආරක්ෂිත වන්නේ පහත දක්වන කවර ක්‍රමය ද?

- 1) Electronic notice boards / ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු
- 2) Teleconferencing / ටෙලි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම
- 3) email / විද්‍යුත් තැපෑල
- 4) A social network / සමාජ ජාලයක්
- 5) A website / වෙබ් අඩවියක්

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Electronic notice boards are useful for public announcements within an organization, but they are not suitable for transmitting private or confidential messages. Anyone nearby can view the content, making them vulnerable to sensitive information. They also require an initial investment in hardware and maintenance, reducing cost-effectiveness.

සංවිධානයක් තුළ ප්‍රසිද්ධ නිවේදන සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික දැන්වීම් පුවරු ප්‍රයෝජනවත් වේ, නමුත් ඒවා පුද්ගලික හෝ රහස්‍යගත පණිවිඩ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සුදුසු නොවේ. අසල සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට අන්තර්ගතය නැරඹිය හැකි අතර, ඔවුන් සංවේදී තොරතුරු වලට ගොදුරු විය හැකිය. ඒවාට දෘඩාංග සහ නඩත්තුව සඳහා මූලික ආයෝජනයක් ද අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් පිරිවැය-විලදායිතාවය අඩු වේ.

Option/ විකල්පය 2)

Teleconferencing allows real-time communication and is often used for meetings and discussions. However, it is not the most cost-effective method for routine message transmission. It also poses security risks, especially if not encrypted, and isn't ideal for maintaining message records.

දුරකථන සම්මන්ත්‍රණය තත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනයට ඉඩ සලසන අතර බොහෝ විට රැස්වීම් සහ සාකච්ඡා සඳහා භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, එය සාමාන්‍ය පණිවිඩ සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වඩාත්ම ලාභදායී ක්‍රමය නොවේ. එය ආරක්ෂක අවදානම් ද ඇති කරයි, විශේෂයෙන් සංකේතනය කර නොමැති නම්, සහ පණිවිඩ වාර්තා පවත්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Email is a widely used, cost-effective, and secure method for transmitting confidential messages, especially within organizations. It supports encryption, can be accessed from anywhere, and allows tracking and archiving of communication. Most organizations already have internal email systems, reducing extra costs.

විද්‍යුත් තැපෑල යනු විශේෂයෙන් සංවිධාන තුළ රහස්‍ය පණිවිඩ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන, ලාභදායී සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමයකි. එය සංකේතනයට සහය දක්වයි, ඕනෑම තැනක සිට ප්‍රවේශ විය හැකි අතර සන්නිවේදනය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ සංරක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. බොහෝ සංවිධානවලට දැනටමත් අභ්‍යන්තර විද්‍යුත් තැපෑල පද්ධති ඇති අතර, අමතර වියදම් අඩු කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Social networks are not designed for privacy or secure communication within an organization. They often lack strict confidentiality controls, and messages may be exposed to unintended audiences. Additionally, using public or even workplace social platforms for sensitive communication poses security and professionalism concerns.

සමාජ ජාල සංවිධානයක් තුළ පෞද්ගලිකත්වය හෝ ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සඳහා නිර්මාණය කර නොමැත. ඒවාට බොහෝ විට දැඩි රහස්‍යතා පාලනයන් නොමැති අතර, පණිවිඩ අනපේක්ෂිත ප්‍රේක්ෂකයින්ට නිරාවරණය විය හැකිය. ඊට අමතරව, සංවේදී සන්නිවේදනය සඳහා පොදු හෝ සේවා ස්ථාන සමාජ වේදිකා භාවිතා කිරීම ආරක්ෂාව සහ වෘත්තීයභාවය පිළිබඳ ගැටළු මතු කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

Websites are typically designed for public access and content sharing. While internal portals can be secured, using a website for transmitting private messages is not ideal unless it's specifically developed as a secure intranet. This method is also less flexible and interactive for quick communication.

වෙබ් අඩවි සාමාන්‍යයෙන් පොදු ප්‍රවේශය සහ අන්තර්ගත බෙදාගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. අභ්‍යන්තර ද්වාර සුරක්ෂිත කළ හැකි වුවද, පුද්ගලික පණිවිඩ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීම ආරක්ෂිත අන්තර් ජාලයක් ලෙස විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කර නොමැති නම් එය සුදුසු නොවේ. මෙම ක්‍රමය ඉක්මන් සන්නිවේදනය සඳහා අඩු නම්‍යශීලී සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

32. Consider the following characteristics :

පහත සඳහන් ලක්ෂණික (characteristics) සලකා බලන්න:

- A. Autonomous / ස්වතන්ත්‍ර
- B. Performs in dynamic environments / ගතික පරිසරවලදී ක්‍රියාකාරීත්වය
- C. Functions restricted to a time period / කාලයෙන් කාල වකවානුවකට සීමාවීම
- D. Interacts with highly increasing information
බහුලව වර්ධනය වන තොරතුරු සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය

Which of the above are characteristics of a Software Agent?

මෘදුකාංග කාරකයක (agent) ලක්ෂණික වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර ඒවා ද?

- 1) A and B only. 2) A and C only. 3) A, B and C only. 4) A, B and D only. 5) B, C and D only.
- A හා B පමණි. A හා C පමණි. A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 4)

What is a Software Agent? / මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකු යනු කුමක්ද?

A software agent is a computer program that acts autonomously on behalf of a user to perform tasks or services. It often operates in dynamic environments, can interact with other agents or systems, and handles large or complex data.

මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකු යනු කාර්යයන් හෝ සේවා ඉටු කිරීම සඳහා පරිශීලකයෙකු වෙනුවෙන් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කරන පරිගණක වැඩසටහනකි. එය බොහෝ විට ගතික පරිසරවල ක්‍රියාත්මක වන අතර, අනෙකුත් නියෝජිතයින් හෝ පද්ධති සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ හැකි අතර විශාල හෝ සංකීර්ණ දත්ත හසුරුවයි.

Evaluate Each Characteristic / එක් එක් ලක්ෂණය ඇගයීම**A - Autonomous / ස්වතන්ත්‍ර**

Yes — this is one of the key features of a software agent.

ඔව් - මෙය මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකුගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි.

Software agents operate without direct human intervention.

මෘදුකාංග නියෝජිතයින් සෘජු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ.

B - Performs in dynamic environments / ගතික පරිසරවලදී ක්‍රියාකාරීත්වය

Yes — software agents are designed to adapt to changing environments.

ඔව් - මෘදුකාංග නියෝජිතයින් වෙනස් වන පරිසරයන්ට අනුවර්තනය වීමට නිර්මාණය කර ඇත.

For example, an agent in an online store adapts to price changes or user behavior.

උදාහරණයක් ලෙස, මාර්ගගත වෙළඳසැලක නියෝජිතයෙකු මිල වෙනස්කම් හෝ පරිශීලක හැසිරීම් වලට අනුවර්තනය වේ.

C - Functions restricted to a time period / කාර්යයන් කාල වකවානුවකට සීමාවීම

No — this is not a standard characteristic.

නැත - මෙය සම්මත ලක්ෂණයක් නොවේ.

While some agents may be scheduled, being time-limited is not a defining trait.

සමහර නියෝජිතයින් කාලසටහන්ගත කළ හැකි වුවද, කාල-සීමිත වීම නිර්වචන ලක්ෂණයක් නොවේ.

Agents are generally goal-driven, not limited by fixed time windows.

නියෝජිතයන් සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්ක-ධාවනය කරනු ලැබේ, ස්ථාවර කාල කවුළු මගින් සීමා නොවේ.

D - Interacts with highly increasing information / ඔහුලව වර්ධනය වන තොරතුරු සමඟ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය

Yes — software agents often work in environments with large and growing data, like web crawlers, recommendation engines, etc.

ඔව් - මෘදුකාංග නියෝජිතයන් බොහෝ විට වෙබ් ක්‍රෝලර්, නිර්දේශ එන්ජින් වැනි විශාල හා වර්ධනය වන දත්ත සහිත පරිසරවල ක්‍රියා කරයි.

They must analyze and adapt to incoming information.

ඔවුන් පැමිණෙන තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර ඒවාට අනුවර්තනය විය යුතුය.

Therefore, the correct answer is 4) A, B and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A, B සහ D පමණි.

33. Ubiquitous computing will be useful in applications such as
 සර්වවර්ති ආගණනය (ubiquitous computing) ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ

- 1) Customisation of a domestic environment.
 දේශීය පරිසර අභිරුචිකරණය (Customisation) වැනි යෙදුම්වලදී ය.
- 2) Processing of large scale examination results
 මහා පරිමාණයේ විභාග ප්‍රතිඵල සැකසීම වැනි යෙදුම්වලදී ය.
- 3) Auto Teller Machine (ATM) / ස්වයංකෘත ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) වැනි යෙදුම්වලදී ය.
- 4) Point of Sales (POS) Machine / විකුණුම්පොල යන්ත්‍ර (POS Machine) වැනි යෙදුම්වලදී ය.
- 5) Controlling a wall clock / බිත්ති ඔරලෝසුවක් පාලනය වැනි යෙදුම්වලදී ය.

Answer: 1)

What is Ubiquitous Computing? / සර්වවර්ති ආගණනය යනු කුමක්ද?

Ubiquitous computing (also known as pervasive computing) refers to embedding computers and sensors into everyday objects so that technology is everywhere, yet invisible and seamlessly integrated into daily life.

සර්වවර්ති ආගණනය (pervasive පරිගණනය ලෙසද හැඳින්වේ) යනු පරිගණක සහ සංවේදක එදිනෙදා වස්තූන් තුළට කාවැද්දීමයි, එවිට තාක්ෂණය සැම තැනකම පවතින නමුත් නොපෙනෙන සහ එදිනෙදා ජීවිතයට බාධාවකින් තොරව ඒකාබද්ධ වේ.

It focuses on context-aware, adaptive, and invisible computing that interacts with the environment and users.

එය පරිසරය සහ පරිසරයකින් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන සන්දර්භය - දැනුවත්, අනුවර්තන සහ නොපෙනෙන පරිගණකකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Example: Smart homes, wearable devices, smart cars, etc.

උදාහරණය: ස්මාර්ට් නිවාස, පැළඳිය හැකි උපාංග, ස්මාර්ට් මෝටර් රථ ආදිය.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Yes — This is a classic example of ubiquitous computing.

ඔව් - මෙය සර්වවර්ති ආගණනයේ සම්භාව්‍ය උදාහරණයකි.

Example: Smart lights, thermostats, or voice assistants adjusting based on user habits and context.

උදාහරණය: ස්මාර්ට් ලයිට්, තාප ස්ථායී හෝ හඬ සහායකයින් පරිසරය පුරා සහ සන්දර්භය මත පදනම්ව සකස් කිරීම.

Option/ විකල්පය 2)

Not related to ubiquitous computing / සර්වවර්ති ආගණනයට සම්බන්ධ නොවේ

This is a centralized data processing task, typically done using batch processing or high-performance computing.

මෙය මධ්‍යගත දත්ත සැකසුම් කාර්යයකි, සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම් සැකසුම් හෝ ඉහළ කාර්යසාධන පරිගණකකරණය භාවිතයෙන් සිදු කෙරේ.

It doesn't involve embedded computing in the environment.

එයට පරිසරය තුළ කාවැද්දූ පරිගණකකරණය ඇතුළත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Not a ubiquitous computing example / සර්වවර්ති ආගණනයට උදාහරණයක් නොවේ

While an ATM uses computers, it is a traditional computing device, not embedded invisibly into the environment.

ATM යන්ත්‍රයක් පරිගණක භාවිතා කරන අතර, එය සාම්ප්‍රදායික පරිගණක උපාංගයකි, පරිසරයට නොපෙනෙන ලෙස ඇතුළත් කර නොමැත.

Users interact explicitly with the machine.

පරිසරයකින් යන්ත්‍රය සමඟ පැහැදිලිව අන්තර් ක්‍රියා කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Not considered ubiquitous computing / සර්වව්‍යාප්ත ආගණනය ලෙස නොසැලකේ

A POS is a dedicated computing device used in retail environments, but it's not embedded into the environment or context-aware.

POS යනු retail පරිසරවල භාවිතා වන කැපවූ පරිගණක උපාංගයකි, නමුත් එය පරිසරයට හෝ සන්දර්භයට ඇතුළත් කර නොමැත.

Option/ විකල්පය 5)

Too simplistic / ඉතා සරල වේ

Unless it's part of a smart environment (e.g., part of a smart home system), simply controlling a clock is too narrow and doesn't reflect the adaptive, context-aware nature of ubiquitous computing.

එය ස්මාර්ට් පරිසරයක කොටසක් නොවේ නම් (උදා: ස්මාර්ට් නිවාස පද්ධතියක කොටසක්), ඔරලෝසුවක් පාලනය කිරීම ඉතා පටු වන අතර සර්වව්‍යාප්ත ආගණනයේ අනුවර්තනය, සන්දර්භය-දැනුවත් ස්වභාවය පිළිබිඹු නොකරයි.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

34. Consider the following terms:

පහත දැක්වෙන පද සලකා බලන්න:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A - Input / ආදානය | B - Output / ප්‍රතිදානය |
| C - Process / ක්‍රියාවලිය | D - Storage / ආවයනය |

Which of the above are **essential** for a system?

ඉහත ඒවා අතුරෙන්, පද්ධතියක් සඳහා **අත්‍යවශ්‍ය** වන්නේ මොනවා ද?

- 1) A and B only. 2) A, B and C only. 3) A, C and D only. 4) B, C and D only. 5) All of the above.
 A හා B පමණි. A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

Input is the first essential component of any system. It involves collecting raw data or signals from the external environment to be processed. Without input, a system would have nothing to work on or analyze. Input can come in various forms such as user commands, sensor data, or external files. Therefore, input acts as the starting point for the system's operation.

ඕනෑම පද්ධතියක පළමු අත්‍යවශ්‍ය අංගය වන්නේ ආදානයයි. එයට සැකසීම සඳහා බාහිර පරිසරයෙන් අමු දත්ත හෝ සංඥා එකතු කිරීම ඇතුළත් වේ. ආදානයක් නොමැතිව, පද්ධතියකට වැඩ කිරීමට හෝ විශ්ලේෂණය කිරීමට කිසිවක් නොමැත. පරිශීලක විධාන, සංවේදක දත්ත හෝ බාහිර ගොනු වැනි විවිධ ආකාරවලින් ආදානය පැමිණිය හැකිය. එබැවින්, ආදානය පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Output is the result or information produced by a system after processing input data. It allows users or other systems to receive meaningful information or responses. Without output, the efforts of processing input would be pointless, as no results would be communicated. Output can be in forms like display screens, reports, or control signals. It is essential for validating the system's functionality and usefulness.

ප්‍රතිදානය යනු ආදාන දත්ත සැකසීමෙන් පසු පද්ධතියක් විසින් නිපදවන ලද ප්‍රතිඵලය හෝ තොරතුරු ය. එය පරිශීලකයින්ට හෝ වෙනත් පද්ධතිවලට අර්ථවත් තොරතුරු හෝ ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ප්‍රතිදානයක් නොමැතිව, ආදාන සැකසීමේ උත්සාහයන් නිෂ්ඵල වනු ඇත, මන්ද කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් සන්නිවේදනය නොකෙරේ. ප්‍රතිදානය දර්ශන තිර, වාර්තා හෝ පාලන සංඥා වැනි ආකාරවලින් විය හැකිය. පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ප්‍රයෝජනවත් බව වලංගු කිරීම සඳහා එය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Process refers to the transformation or manipulation of input data to produce a desired output. It is the core activity of any system, where data is analyzed, calculated, or changed according to specific rules or logic. Without processing, input data would remain raw and unusable. Processing includes tasks such as calculations, sorting, decision-making, and data filtering. Thus, it is a crucial component that drives the system's purpose.

ක්‍රියාවලිය යනු අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානයක් නිපදවීම සඳහා ආදාන දත්ත පරිවර්තනය කිරීම හෝ හැසිරවීමයි. එය ඕනෑම පද්ධතියක මූලික ක්‍රියාකාරකම වන අතර, එහිදී දත්ත නිශ්චිත නීති හෝ තර්කනයට අනුව විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ, ගණනය කරනු ලැබේ හෝ වෙනස් කරනු ලැබේ. සැකසීමකින් තොරව, ආදාන දත්ත අමු සහ භාවිතයට නුසුදුසු ලෙස පවතිනු ඇත. සැකසීමට ගණනය කිරීම්, වර්ග කිරීම, තීරණ ගැනීම සහ දත්ත පෙරීම වැනි කාර්යයන් ඇතුළත් වේ. මේ අනුව, එය පද්ධතියේ අරමුණ මෙහෙයවන තිරණාත්මක අංගයකි.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Storage is where data is saved temporarily or permanently within a system. It allows the system to keep data for future use, reference, or further processing. While not always mandatory for simple or real-time systems, storage is vital for complex systems that handle large amounts of information over time. Storage can be in forms like memory, hard drives, or cloud storage. It enhances system flexibility and reliability by preserving important data.

ආවයනය යනු පද්ධතියක් තුළ තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව දත්ත ගබඩා කරන ස්ථානයයි. එය පද්ධතියට අනාගත භාවිතය, යොමු කිරීම හෝ තවදුරටත් සැකසීම සඳහා දත්ත තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. සරල හෝ තත්‍ය කාලීන පද්ධති සඳහා සැමවිටම අනිවාර්ය නොවුවත්, කාලයත් සමඟ විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හසුරුවන සංකීර්ණ පද්ධති සඳහා ගබඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ගබඩාව මතකය, දෘඩ තැටි හෝ වලාකුළු ගබඩාව වැනි ආකාරවලින් විය හැකිය. එය වැදගත් දත්ත සංරක්ෂණය කිරීමෙන් පද්ධති නම්‍යශීලීභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරයි.

Therefore, the correct answer is 2) A, B and C only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) A, B සහ C පමණි.

35. "Video conferencing is best described as a/an discussion through between two or more individuals in different locations."

"වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම (Video conferencing) යන්න, විවිධ ස්ථානවල සිටින දෙදෙනෙකු හෝ කිහිපදෙනෙකු අතර හරහා සිදුවන සාකච්ඡාවක් ලෙස වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරේ."

Which of the following is the most appropriate answer to fill the blanks in the above statement?

ඉහත ප්‍රකාශයෙහි හිස්තැන් පිරවීම සඳහා පිළිවෙළින් වඩාත් සුදුසු පිළිතුරු වන්නේ පහත දක්වෙන කවර පද යුගලය ද?

- 1) video, TV / රූපවාහිනියක්, විඩියෝ
- 2) audio, telephone / දුරකථනයක්, ශ්‍රව්‍ය
- 3) audio, network / භාලයක්, ශ්‍රව්‍ය
- 4) audio visual, TV / රූපවාහිනියක්, ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය
- 5) audio visual, network / භාලයක්, ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

This option implies that video conferencing is a *video-only* discussion using a *TV*. While video is part of the experience, audio is also crucial for two-way communication. Additionally, TVs are only display devices, not communication media.

මෙම විකල්පයෙන් ගම්‍ය වන්නේ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය යනු රූපවාහිනියක් භාවිතයෙන් වීඩියෝ - පමණක් සාකච්ඡාවක් බවයි. වීඩියෝව අත්දැකීමේ කොටසක් වුවද, ද්වි-මාර්ග සන්නිවේදනය සඳහා ශ්‍රව්‍ය ද ඉතා වැදගත් වේ. ඊට අමතරව, රූපවාහිනි යනු සන්නිවේදන මාධ්‍ය නොව සංදර්ශක උපාංග පමණි.

Option/ විකල්පය 2)

This describes a traditional telephone call — audio communication over telephone lines, which is not video conferencing. Video conferencing includes both audio and video streams and requires internet or network connectivity.

මෙය සාම්ප්‍රදායික දුරකථන ඇමතුමක් විස්තර කරයි - දුරකථන මාර්ග හරහා ශ්‍රව්‍ය සන්නිවේදනය, එය විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය නොවේ. විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයට ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය ප්‍රවාහ දෙකම ඇතුළත් වන අතර අන්තර්ජාල හෝ ජාල සම්බන්ධතාවය අවශ්‍ය වේ.

Option/ විකල්පය 3)

While partially correct (as audio and network are involved), this option ignores the video component of video conferencing. A video conference is not limited to sound—it must include visual communication.

(ශ්‍රව්‍ය සහ ජාලය සම්බන්ධ වන බැවින්) අර්ධ වශයෙන් නිවැරදි වුවද, මෙම විකල්පය විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයේ විඩියෝ සංරචකය නොසලකා හරියි. විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් යම්දිනට පමණක් සීමා නොවේ - එයට දෘශ්‍ය සන්නිවේදනය ඇතුළත් විය යුතුය.

Option/ විකල්පය 4)

This option captures the audiovisual aspect well, which is accurate for video conferencing. However, referring to TV as the communication medium is misleading. TV is used primarily for broadcasting and not for interactive communication between individuals.

මෙම විකල්පය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අංශය හොඳින් ග්‍රහණය කරයි, එය විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා නිවැරදි වේ. කෙසේ වෙතත්, සන්නිවේදන මාධ්‍යය ලෙස රූපවාහිනිය සඳහන් කිරීම නොමඟ යවන සුළුය. රූපවාහිනිය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ විකාශනය සඳහා මිස පුද්ගලයන් අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරී සන්නිවේදනය සඳහා නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

This is the most accurate and complete description of video conferencing. It involves audio and video (audiovisual) elements and takes place through a network (usually the internet or LAN). This supports real-time, two-way interaction between participants in different locations. Thus, this is the correct and most appropriate choice.

මෙය විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි සහ සම්පූර්ණ විස්තරයයි. එයට ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය (ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය) අංග ඇතුළත් වන අතර ජාලයක් (සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාලය හෝ LAN) හරහා සිදු වේ. මෙය විවිධ ස්ථානවල සහභාගිවන්නන් අතර තත්‍ය කාලීන, ද්වි-මාර්ග අන්තර්ක්‍රියා සඳහා සහාය වේ. මේ අනුව, මෙය නිවැරදි හා වඩාත්ම සුදුසු තේරීමයි.

Therefore, option 5) is the correct answer / එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

36. Consider the following URL:

පහත දැක්වෙන URL ය සලකන්න.

<http://www.schools.org/2012/lessons/index.html>

Which of the following indicates the protocol of the above URL?

ඉහත දැක්වෙන URL හි නියමාවලිය (protocol) දක්වනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින් ද?

- 1) http 2) html 3) www 4) org 5) www.schools.org

Answer: 1)

Let's analyze the URL and each answer option to find out which part indicates the protocol.

ප්‍රොටෝකෝලය පෙන්නුම් කරන කොටස කුමක්දැයි සොයා ගැනීමට URL එක සහ එක් එක් පිළිතුරු විකල්පය විශ්ලේෂණය කරමු.

Given URL / ලබා දී ඇති URL එක

<http://www.schools.org/2012/lessons/index.html>

A URL (Uniform Resource Locator) typically has this structure

URL එකක (ඒකාකාර සම්පත් ස්ථානගත කරන්නා) සාමාන්‍යයෙන් මෙම ව්‍යුහය ඇත
protocol://domain/path

In this case / මෙම අවස්ථාවේදී

Protocol = http

Domain name = www.schools.org

Path = /2012/lessons/index.html

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

This is the protocol (HyperText Transfer Protocol).

මෙය ප්‍රොටෝකෝලය (HyperText Transfer Protocol) වේ.

It specifies how data is transmitted between the browser and the server.

එය බ්‍රවුසරය සහ සේවාදායකය අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාරය නියම කරයි.

Option/ විකල්පය 2)

This refers to the file extension (index.html) at the end of the URL.

මෙය URL එක අවසානයේ ඇති ගොනු දිගුව (index.html) වෙත යොමු කරයි.

It indicates the type of web page file.

එය වෙබ් පිටු ගොනුවේ වර්ගය දක්වයි.

Not a protocol. / ප්‍රොටෝකෝලයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

This is a subdomain (part of the domain name).

මෙය උප වසමකි (ඩොමේන් නාමයේ කොටසක්).

Stands for World Wide Web, but it is not the protocol.

ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් යන්නෙන් අදහස් කෙරේ, නමුත් එය ප්‍රොටෝකෝලය නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

This is the top-level domain (TLD).

මෙය ඉහළ මට්ටමේ වසම (TLD) වේ.

Example TLDs: .com, .org, .net

Not the protocol. / ප්‍රොටෝකෝලය නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

This is the full domain name.

මෙය සම්පූර්ණ වසම් නාමයයි.

It tells where the resource is located but not how to access it.

එය සම්පත් පිහිටා ඇති ස්ථානය කියයි, නමුත් එයට ප්‍රවේශ වන ආකාරය නොවේ.

Not the protocol. / ප්‍රොටෝකෝලය නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

37. Which of the following HTML codes generates the table shown below?

පහත දැක්වෙන වගුව ගොඩනගනු ලබන්නේ කවර html කේතය මගින් ද?

Time Table		
Time	Monday	Tuesday
8:00 - 9:00	Mathematics	Science

1) `<caption>Time Table</caption>`
`<table border = "1">`
`<thead>`
`<tr>`
`<th>Time</th>`
`<th>Monday</th>`
`<th>Tuesday</th>`
`</tr>`
`</thead>`
`<tr>`
`<td>8:00 - 9:00</td>`
`<td>Mathematics</td>`
`<td>Science</td>`
`</tr>`
`</table>`

2) `<table border = "1">`
`<caption>Time Table</caption>`
`<tr>`
`<td>Time</td>`
`<td>Monday</td>`
`<td>Tuesday</td>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>8:00 - 9:00</td>`
`<td>Mathematics</td>`
`<td>Science</td>`
`</tr>`
`</table>`

3) `<table border = "1">`
`Time Table`
`<tr>`
`<th>Time</th>`
`<th>Monday</th>`
`<th>Tuesday</th>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>8:00 - 9:00</td>`
`<td>Mathematics</td>`
`<td>Science</td>`
`</tr>`
`</table>`

4) `<table border = "1">`
`<caption>Time Table</caption>`
`<tr>`
`<th>Time</th>`
`<th>Monday</th>`
`<th>Tuesday</th>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>8:00 - 9:00</td>`
`<td>Mathematics</td>`
`<td>Science</td>`
`</tr>`
`</table>`

5) `<caption>Time Table</caption>`
`<table border = "1">`
`<tr>`
`<td>Time</td>`
`<td>Monday</td>`
`<td>Tuesday</td>`
`</tr>`
`<tr>`
`<td>8:00 - 9:00</td>`
`<td>Mathematics</td>`
`<td>Science</td>`
`</tr>`
`</table>`

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

`<caption>` is outside the `<table>`, which is invalid HTML.

`<caption>`, `<table>` වලින් පිටත ඇති අතර එය වලංගු නොවන HTML වේ.

Option/ විකල්පය 2)

Same problem — <caption> must be inside <table>.

එකම ගැටළුව - <caption>, <table> තුළ තිබිය යුතුය.

Option/ විකල්පය 3)

The text Time Table is not wrapped inside <caption> or any tag, and caption is missing.

එය කාලසටහන <caption> හෝ කිසිදු උසුලනයක් තුළ ඔහා නොමැති අතර, caption නොමැත.

Option/ විකල්පය 4)

caption is inside the <table> tag, which is correct HTML structure.

caption <table> උසුලනය තුළ ඇති අතර එය නිවැරදි HTML ව්‍යුහයකි.

Headers use <th>, and data uses <td> — both properly placed.

ශීර්ෂයන් <th> භාවිතා කරන අතර දත්ත <td> භාවිතා කරයි - දෙකම නිසි ලෙස තබා ඇත.

The table is bordered using border="1".

වගුව border="1" භාවිතයෙන් මායිම් කර ඇත.

The structure exactly matches the given image (2 rows: one header, one data row).

ව්‍යුහය ලබා දී ඇති රූපයට හරියටම ගැලපේ (පේළි 2 එක් ශීර්ෂයක්, එක් දත්ත පේළියක්).

Option/ විකල්පය 5)

Again, <caption> is outside the <table>, which is incorrect.

නැවතත්, <caption> <table> වලින් පිටත ඇති අතර එය වැරදිය.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

38. Consider the following XML documents:

පහත දැක්වෙන XML ලේඛන සලකන්න:

A - <?xml version = "1.0"?>
<country>
</country>

B - <?xml version = "1.0"?>
<name>Sri Lanka</name>
<country>
</country>

B - <?xml version = "1.0"?>
<country>
<name>Sri Lanka</name>
</country>

D - <?xml version = "1.0"?>
<name>
<country>Sri Lanka</country>
</name>

Which of the above has/have correct XML syntax?

ඉහත සඳහන් කුමක් XML වාග්චිතිවලට අනුකූල වේ ද?

- 1) A only. 2) D only. 3) A, B and C only. 4) A, C and D only. 5) B, C and D only.
A පමණි. D පමණි. A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct / නිවැරදි

This is valid XML. / මෙය වලංගු XML වේ.

It contains a single root element (<country>) with proper opening and closing tags.

එහි නිසි විවෘත කිරීමේ සහ වසා දැමීමේ උසුලන සහිත තනි මූල මූලාංගයක් (<country>) අඩංගු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)**Inorrect / වැරදි**

This is invalid XML because it contains two top-level root elements (<name> and <country>).

ඉහළ මට්ටමේ මූල මූලාංග දෙකක් (<name> සහ <country>) අඩංගු බැවින් මෙය වලංගු නොවන XML වේ.

XML must have exactly one root element.

XML හි හරියටම එක් මූල මූලාංගයක් තිබිය යුතුය.

Statement / ප්‍රකාශය C)**Correct / නිවැරදි**

This is valid XML. / මෙය වලංගු XML වේ.

A single root element <country> that contains one child element <name>.

<country> හි එක් ළමා මූලාංගයක් <name> අඩංගු තනි මූල මූලාංගයක්.

Statement / ප්‍රකාශය D)**Correct / නිවැරදි**

This is also valid. / මෙයද වලංගු වේ.

A single root element <name> with a child <country>.

ළමා <country> සහිත තනි මූල මූලාංගයක් <name>.

Therefore, the correct answer is 4) A, C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A, C සහ D පමණි.

39. The HTML tag Sri Lanka renders the document named "sriLanka.html" by a browser on Sri Lanka යන HTML උසුලනය (tag) "sriLanka.html" නමැති ලේඛනය අතිරික්සුවක් (browser) මගින් සංදර්ශනය කරනු ලබන්නේ

- 1) the same frame / එම රාමුවෙහිම (frame) ය.
- 2) a new window / නව කවුළුවක (window) ය.
- 3) the same window / එම කවුළුවෙහිම ය.
- 4) a frame named "_blank" / "_blank" නමැති රාමුවක ය.
- 5) a window named "blank" / "_blank" නමැති කවුළුවක ය.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Incorrect; _blank does not open the link in the same frame.

වැරදියි; _blank එකම රාමුවේ සබැඳිය විවෘත නොකරයි.

Option/ විකල්පය 2)

Correct; _blank opens the linked page in a new window or tab.

නිවැරදි; _blank සබැඳි පිටුව නව කවුළුවක හෝ ටැබයක විවෘත කරයි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect; opening in the same window would be _self or omitted.

වැරදියි; එකම කවුළුවක විවෘත කිරීම _self හෝ omitted වනු ඇත.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect; _blank is a special keyword, not a frame name.

වැරදියි; _blank යනු විශේෂ මූල පදයකි, රාමු නාමයක් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect; the name must be `_blank` with an underscore, and it's a keyword, not a window name.
වැරදියි; නම යටි ඉරක් සහිත `_blank` විය යුතු අතර, එය කවුළු නාමයක් නොව මූල පදයකි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

40. Consider the following statements about HTML:

HTML පිළිබඳව පහත දක්වන ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A. A well-formed HTML document should comprise two sections, a head and a body.
හොඳින් සකසුණු (well formed) HTML ලේඛනයක් ශීර්ෂයකින් (head) සහ කඳ කොටසකින් (body) සමන්විත විය යුතුම ය.
- B. An HTML document is a computer program / HTML ලේඛනයක් යනු පරිගණක ක්‍රමලේඛයකි.
- C. White spaces, tabs and blank lines can always be used to format the display of a document.
ලේඛනයක පෙනුම හැඩසවි (formatting) ගැන්වීම සඳහා සුදු අවකාශ (white space), ටැබ්ස් (tabs) සහ හිස් පේළි සැමවිටම යොදා ගත හැකිය.
- D. The content of the body section is displayed by browsers.
body කොටසේ අන්තර්ගතය අතිරික්සු (browsers) මගින් සංදර්ශනය කෙරේ.

Which of the above are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍යවන්නේ කවර ඒවා ද?

- 1) A and D only. 2) B and C only. 3) B and D only. 4) A, C and D only. 5) B, C and D only.
A හා D පමණි. B හා C පමණි. B හා D පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

Correct – A standard HTML document structure includes a `<head>` section (for metadata, title, links, scripts) and a `<body>` section (for visible content). While technically the browser can render pages even if these are missing, a well-formed HTML document should have both.

නිවැරදියි – සම්මත HTML ලේඛන ව්‍යුහයකට `<head>` කොටසක් (metadata, title, links, scripts සඳහා) සහ `<body>` කොටසක් (දෘශ්‍යමාන අන්තර්ගතය සඳහා) ඇතුළත් වේ. තාක්ෂණික වශයෙන් බ්‍රවුසරයට පිටු අස්ථානගත වුවද, හොඳින් සකසුණු HTML ලේඛනයක දෙකම තිබිය යුතුය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Incorrect – HTML is a markup language, not a programming language. It does not contain logic or instructions for processing like a true computer program does. It's used for structuring content, not for computation or decision-making.

වැරදියි – HTML යනු සලකුණු භාෂාවක් මිස ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් නොවේ. එහි සැබෑ පරිගණක වැඩසටහනක් මෙන් සැකසීම සඳහා තර්කනය හෝ උපදෙස් අඩංගු නොවේ. එය ගණනය කිරීම හෝ තීරණ ගැනීම සඳහා නොව, අන්තර්ගතය ව්‍යුහගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Incorrect – In HTML, multiple spaces, tabs, and blank lines are typically collapsed into a single space by the browser. They can help make the source code more readable, but not necessarily affect the visual display unless specific tags (like `<pre>`) or CSS are used.

වැරදියි – HTML හි, බහු අවකාශ, ටැබ් සහ හිස් රේඛා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රවුසරය විසින් තනි අවකාශයකට කඩා දමනු ලැබේ. ඒවා මූලාශ්‍ර කේතය වඩාත් කියවිය හැකි කිරීමට උපකාරී විය හැකි නමුත්, නිශ්චිත ටැග් (`<pre>` වැනි) හෝ CSS භාවිතා නොකරන්නේ නම් දෘශ්‍ය සංදර්ශකයට බලපාන්නේ නැත.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Correct – The <body> tag contains all the visible elements of a web page such as text, images, links, etc., and this content is rendered by browsers.

නිවැරදියි – <body> උසුලනයේ වෙබ් පිටුවක පෙළ, රූප, සබැඳි ආදී සියලුම දෘශ්‍යමාන අංග අඩංගු වන අතර මෙම අන්තර්ගතය බ්‍රව්සර් මගින් විදැහුම් කරනු ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 1) A and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) A සහ D පමණි.

41. The main advantage of creating more than one partition in a hard disk is the දෘඩ ඩිස්කයක බෙදීම් (partitions) එකකට වඩා වැඩියෙන් නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ,

- 1) separation of the operating system and program files.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ක්‍රමලේඛ ගොනු වෙන් කරනු ලැබීමයි.
- 2) ability to retrieve files efficiently / ගොනු (files) කාර්යක්ෂමව සමුද්ධරණ (retrieve) හැකියාවයි.
- 3) easiness of making directories and subdirectories.
නාමාවලි (directory) හා උප නාමාවලි (sub directory) සැකසීමේ පහසුවයි.
- 4) easiness of creating multiple users / බහු පරිශීලකයින් පහසුවෙන් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවයි.
- 5) easiness of taking backups of selected files.
තෝරාගන්නා ලද ගොනුවල උපස්ථ (backups) ලබාගැනීමේ පහසුවයි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option / විකල්පය 1)**

This is useful for organizing data and reinstalling the OS without affecting other files, but it's more about maintenance, not file retrieval efficiency.

මෙය අනෙකුත් ගොනු වලට බලපෑමක් නොකර දත්ත සංවිධානය කිරීමට සහ OS නැවත ස්ථාපනය කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ, නමුත් එය ගොනු ලබා ගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාවයට නොව නඩත්තුවට වඩා වැදගත් වේ.

Option / විකල්පය 2)

This is correct. Having multiple partitions can improve file access speed by reducing the search area and limiting fragmentation, making file retrieval more efficient.

මෙය නිවැරදියි. කොටස් කිහිපයක් තිබීමෙන් සෙවුම් ප්‍රදේශය අඩු කිරීමෙන් සහ බන්ධනය සීමා කිරීමෙන් ගොනු ප්‍රවේශ වේගය වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර, ගොනු ලබා ගැනීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Creating folders does not depend on partitions. You can create as many directories as you want on a single partition.

ගොනු නිර්මාණය කිරීම කොටස් මත රඳා නොපවතී. ඔබට තනි කොටසක ඔබට අවශ්‍ය තරම් නාමාවලි නිර්මාණය කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 4)

User creation is managed by the operating system, not by how the hard disk is partitioned. Partitions don't affect this.

පරිශීලක නිර්මාණය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ දෘඩ තැටිය කොටස් කර ඇති ආකාරය අනුව නොව මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසිනි. කොටස් මෙයට බලපාන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 5)

While partitioning may help with organizing backups, it's not necessary. Backup tools work regardless of partition count.

කොටස් කිරීම උපස්ථ සංවිධානය කිරීමට උපකාරී විය හැකි නමුත්, එය අවශ්‍ය නොවේ. කොටස් ගණන නොසලකා උපස්ථ මෙවලම් ක්‍රියා කරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

42. Which of the following statements about relational databases is correct?

සම්බන්ධතා දත්තසමූහය පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

- 1) A value of a composite key of a table can be null.
වගුවක සංයුක්ත යතුරක (composite key) අගය අභිගුණ (null) විය හැකි ය.
- 2) Null values are allowed in any column of a table.
වගුවක ඕනෑම තීරුවක අභිගුණ (null) අගයයන් තිබිය හැකි ය.
- 3) Two or more columns of a table can be combined to create the primary key.
ප්‍රාථමික යතුරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වගුවක තීරු දෙකක් හෝ කිහිපයක් සංයෝජනය කළ හැකි ය.
- 4) Values of a foreign key of a table cannot be updated.
වගුවක අන්‍ය යතුරක (foreign key) අගයයන් යාවත්කාලීන කළ නොහැකි ය.
- 5) Once created, the structure of a table cannot be altered.
නිර්මාණය කළ පසුව, වගුවක ව්‍යුහය වෙනස් කළ නොහැකි ය.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. In a composite key, none of the columns can have a NULL value because all parts of a primary key (whether composite or not) must be NOT NULL.

වැරදියි. සංයුක්ත යතුරක, ප්‍රාථමික යතුරක සියලුම කොටස් (සංයුක්ත හෝ නොවූවත්) NULL නොවිය යුතු බැවින් කිසිදු තීරුවකට NULL අගයක් තිබිය නොහැක.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Nulls are allowed in non-primary key columns, that are not a part of a primary key.

වැරදියි. ප්‍රාථමික යතුරක කොටසක් නොවන, ප්‍රාථමික නොවන යතුරු තීරුවල Null අගයන්ට අවසර ඇත.

Option / විකල්පය 3)

Correct. This is a true and correct statement. A composite primary key is created by combining two or more columns.

නිවැරදියි. මෙය සත්‍ය සහ නිවැරදි ප්‍රකාශයකි. තීරු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් නිර්මාණය වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Values of foreign keys can be updated, provided the new value exists in the referenced primary key column.

වැරදියි. යොමු කරන ලද ප්‍රාථමික යතුරු තීරුවේ නව අගය පවතින තාක් කල්, ආගන්තුක යතුරු වල අගයන් යාවත්කාලීන කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. In most relational databases, the table structure can be altered using ALTER TABLE command.

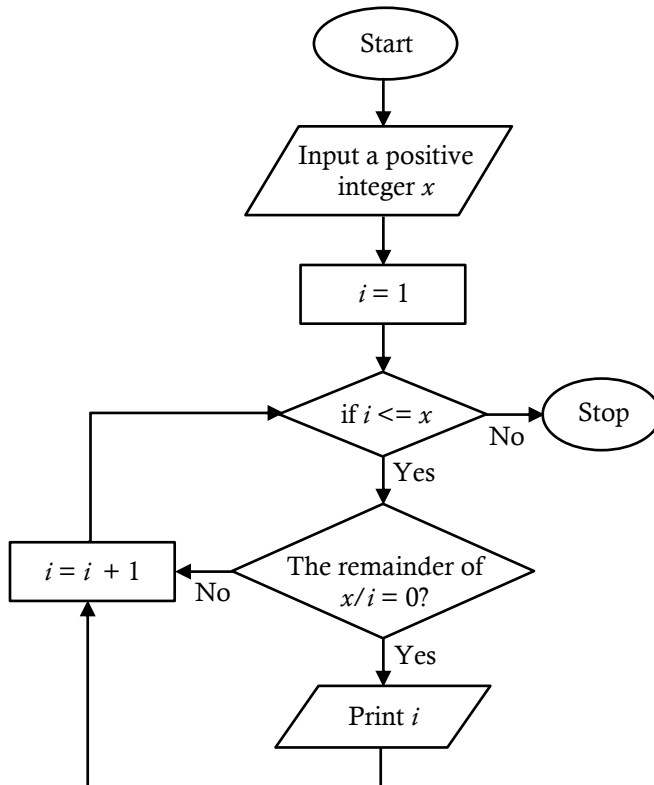
වැරදියි. බොහෝ සම්බන්ධතා දත්ත සමූහයන්හි, ALTER TABLE විධානය භාවිතයෙන් වගු ව්‍යුහය වෙනස් කළ හැකිය.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Consider the following flow chart to answer the questions 43 and 44.

අංක 43 සහ 44 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දක්වෙන ගැලීම් සටහන සලකන්න.



43. What flow control structure/s is/are used in the flow chart?

ගැලීම් සටහනෙහි කවර ගැලීම් පාලන ව්‍යුහය/ව්‍යුහ භාවිත කර තිබේ ද?

- 1) Sequence only / අනුක්‍රමය (Sequence) පමණි.
- 2) Sequence and Selection only / අනුක්‍රමය හා තේරීම (Selection) පමණි.
- 3) Sequence and Iteration only / අනුක්‍රමය සහ පුනර්කරණය (Iteration) පමණි.
- 4) Selection and Iteration only / තේරීම හා පුනර්කරණය පමණි.
- 5) Sequence, Selection and Iteration only / අනුක්‍රමය, තේරීම සහ පුනර්කරණය පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer for is (5) Sequence, Selection and Iteration only. The flowchart involves a clear sequence of steps (such as setting $i = 1$ and incrementing i), selection using decision blocks (if $i \leq x$ and if $x \% i == 0$), and iteration as the process repeats while i increases. These are fundamental control structures used in both Python 2 and Python 3, and the flowchart logic can be implemented identically in either version.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (5) අනුක්‍රමය, තේරීම සහ පුනරාවර්තනය පමණි. ගැලීම් සටහනට පැහැදිලි පියවර අනුපිළිවෙලක් ($i = 1$ සැකසීම සහ i වැඩි කිරීම වැනි), තීරණ කොටස් භාවිතා කරමින් තේරීම ($i \leq x$ නම් සහ $x \% i == 0$ නම්) සහ i වැඩි වන විට ක්‍රියාවලිය පුනරාවර්තනය වන විට පුනරාවර්තනය ඇතුළත් වේ. මේවා Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම භාවිතා වන මූලික පාලන ව්‍යුහයන් වන අතර, ප්‍රධාන සටහන තර්කනය ඕනෑම අනුවාදයක සමානව ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

44. Which of the following statements about the algorithm represented by this flow chart is **correct** if the user inputs the value 6?

පරිශීලකයා අගය 6 ඇතුළත් කරන විට, ගැලපීම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගොරිතම පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

- 1) It stops when the value of i is equal to 6 / i හි අගය 6 ට සමාන වන විට එය නවතයි.
- 2) It prints the value 4 as one of its outputs / එය ප්‍රතිදානයක් ලෙස අගය 4 මුද්‍රණය කරයි.
- 3) It prints the value 2 as one of its outputs / එය ප්‍රතිදානයක් ලෙස අගය 2 මුද්‍රණය කරයි.
- 4) It prints all the integers from 1 to 6 / එය 1 සිට 6 තෙක් සියලු නිඛිල මුද්‍රණය කරයි.
- 5) It prints all the integers from 1 to 5 / එය 1 සිට 5 තෙක් සියලු නිඛිල මුද්‍රණය කරයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When the user inputs $x = 6$, the flowchart checks values of i from 1 to 6, printing only those that divide x exactly (like 1, 2, 3, 6). Since 2 is a divisor of 6, it will be printed, making statement (3) "It prints the value 2 as one of its outputs" correct. This behavior can be coded the same way in both Python 2 and Python 3, as the loop and modulus operations used here are syntactically and logically identical in both versions.

පරිශීලකයා $x = 6$ ඇතුළත් කළ විට, ගැලපීම් සටහන 1 සිට 6 දක්වා i හි අගයන් පරීක්ෂා කරයි, x හරියටම බෙදන ඒවා පමණක් මුද්‍රණය කරයි (1, 2, 3, 6 වැනි.) 2 යනු 6 හි බෙදුම්කරුවෙකු වන බැවින්, එය මුද්‍රණය කරනු ලැබේ. (3) ප්‍රකාශය කරමින් "එය එහි ප්‍රතිදානයන්ගෙන් එකක් ලෙස 2 අගය මුද්‍රණය කරයි" - නිවැරදියි. මෙම හැසිරීම Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එකම ආකාරයකින් කේතනය කළ හැකිය, මන්ද මෙහි භාවිතා වන ලූප් සහ මොඩියුලස් මෙහෙයුම් අනුවාද දෙකෙහිම වාක්‍යානුකූලව සහ තාර්කිකව සමාන වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

45. Consider the following assignment statements:

පහත දැක්වෙන පැවරුම් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - $a, b = \text{"Nimal"}, 30$

B - $a, b = 1$

C - $a = b = 1$

D - $a = \text{True}$

E - $a = \text{true}$

Which of the above are syntactically correct Python statements?

ව්‍යාජවලට අනුකූලව නිවැරදි වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර පයිතන් (Python) ප්‍රකාශ ද?

- 1) A and C only. 2) B and D only. 3) A, C and D only. 4) B, D and E only. 5) C, D and E only.
- A හා C පමණි. B හා D පමණි. A, C හා D පමණි. B, D හා E පමණි. C, D හා E පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

$(a, b = \text{"Nimal"}, 30)$ is syntactically correct because it uses tuple unpacking to assign "Nimal" to a and 30 to b .

ප්‍රකාශය

$(a, b = \text{"Nimal"}, 30)$ කාරක රීතියට නිවැරදි වන්නේ එය "Nimal" a ට සහ 30 b ට පැවරීමට tuple unpacking භාවිතා කරන බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

$(a = b = 1)$ is also valid, assigning the value 1 to both b and a in a chained assignment.

$(a = b = 1)$ ද වලංගු වන අතර, දාම සහිත පැවරුමක b සහ a යන දෙකටම 1 අගය පැවරීම සිදු කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය D)

(a = True) is valid as well - 'True' is a boolean constant in Python, and assigning it to a variable is allowed. (a = True) ද වලංගු වේ - 'True' යනු Python හි ඔබ්‍රියන් නියතයක් වන අතර එය විචල්‍යයකට පැවරීමට අවසර ඇත.

Statement B (a, b = 1) is incorrect because the right-hand side provides only one value, while the left expects two, which causes a ValueError. Statement E ('a = true') is invalid because Python is case-sensitive and 'true' (lowercase) is undefined — the correct boolean value is 'True' with a capital T. This syntax validation holds the same in both Python 2 and Python 3.

ප්‍රකාශය B (a, b = 1) වැරදි වේ, මන්ද දකුණු පස එක් අගයක් පමණක් සපයන අතර වම් පසින් දෙකක් අපේක්ෂා කරන අතර එය ValueError ඇති කරයි. Python අක්ෂර-සංවේදී වන අතර 'true' (කුඩා අකුරු) නිර්වචනය කර නොමැති බැවින් E ('a = true') ප්‍රකාශය වලංගු නොවේ - නිවැරදි ඔබ්‍රියන් අගය T අකුරින් 'True' වේ. මෙම වාක්‍ය ඔණ්ඩ වලංගුකරණය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එකම ආකාරයකින් පවතී.

Therefore, the correct answer is 3) A, C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A, C සහ D පමණි.

46. Consider the following statements about Python data types:

පහත දත්ත ප්‍රථම පිළිබඳ පහත දක්වන ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A tuple consists of ordered number of values separated by commas.
tuple ප්‍රථමයෙහි දත්තයක් කොමාවලින් වෙන් කරනු ලබන පටිපාටිගත අගයන්ගෙන් සමන්විත වේ.
- A dictionary comprises of an unordered set of **key : value** pairs separated by commas and enclosed in "{", "}" brackets.
dictionary ප්‍රථමයෙහි දත්තයක් කොමාවලින් වෙන් කරනු ලබන හා "{", "}" වරහන් තුළ වන පටිපාටිගත නොවන යතුර : අගය (key:value) යුගල කුලකයකින් යුක්ත වේ.
- A value in a tuple can be modified as in a dictionary.
tuple ප්‍රථමයෙහි දත්තයක අගයක් dictionary ප්‍රථමයෙහි දත්තයක් මෙන් විකරණය (modify) කළ හැකිය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ කවරක්/කවර ඒවා ද?

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) C only.
C පමණි. | 4) A and B only.
A හා B පමණි. | 5) B and C only.
B හා C පමණි. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

Statement A is correct because a tuple in Python is a collection of ordered values, separated by commas, and usually enclosed in parentheses. The order of elements is preserved, and each element can be accessed using its index.

Python හි tuple එකක් යනු කොමා වලින් වෙන් කරන ලද සහ සාමාන්‍යයෙන් වරහන් තුළ කොටා ඇති අනුපිළිවෙලට සකසා ඇති අගයන් එකතුවක් වන බැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. මූලාංගවල අනුපිළිවෙල සංරක්ෂණය කර ඇති අතර, සෑම මූලාංගයක්ම එහි දර්ශකය භාවිතයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Statement B is also correct. A dictionary in Python is an unordered collection of 'key: value' pairs, separated by commas and enclosed within curly braces '{}'. Each key must be unique, and values can be of any data type.

B ප්‍රකාශය ද නිවැරදි වේ. Python හි dictionary යක් යනු කොමා වලින් වෙන් කර ඇති සහ curly braces '{}' තුළ කොටා ඇති 'key : value' යුගලවල අනුපිළිවෙලට සකස් නොකළ එකතුවකි. සෑම යතුරක්ම අද්විතීය විය යුතු අතර, අගයන් ඕනෑම දත්ත වර්ගයක විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Statement C is incorrect because tuples are immutable, meaning once created, their values cannot be changed, unlike dictionaries which are mutable. This behavior is the same in both Python 2 and Python 3. C ප්‍රකාශය වැරදි වේ, මන්ද tuples වෙනස් කළ නොහැකි බැවින්, එනම් නිර්මාණය කළ පසු, ඒවායේ අගයන් වෙනස් කළ නොහැකි dictionary මෙන් නොව වෙනස් කළ නොහැක. මෙම හැසිරීම Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 4) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A සහ B පමණි.

47. Which of the following Python program is syntactically correct?

පහත දැක්වෙන කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛය වාග්ථිතිවලට අනුව නිවැරදි වේ ද?

- | | |
|--|---|
| <p>1) for i in [8,9,10,11,12]:
 #Generate the multiplication table of i
 print('Multiplication table of',i)
 for j in range(1,12):
 print(i,'*',j,'=',i*j)
 print()</p> | <p>2) for i in [8,9,10,11,12]
 #Generate the multiplication table of i
 print('Multiplication table of',i)
 for j in range(1,12):
 print(i,'*',j,'=',i*j)
 print()</p> |
| <p>3) for i in [8,9,10,11,12]:
 #Generate the multiplication table of i
 print('Multiplication table of',i)
 for j in range(1,12):
 print(i,'*',j,'=',i*j)
 print()</p> | <p>4) for i in [8,'9',10,'11',12]:
 #Generate the multiplication table of i
 print('Multiplication table of',i)
 for j in range(1,12):
 print(i,'*',j,'=',i*j)
 print()</p> |
| <p>5) for i in [8,9,10,11,12]:
 #Generate the multiplication table of i
 print('Multiplication table of',i)
 for j in range(1,12):
 print(i,'*',j,'=',i*j)
 print():</p> | |

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (3) because it follows all Python syntax rules.

නිවැරදි පිළිතුර (3) වන්නේ එය සියලුම Python කාරක නීති අනුගමනය කරන බැවිනි.

```
for i in [8,9,10,11,12]:
#Generate the multiplication table of i
    print('Multiplication table of',i)
    for j in range(1,12):
        print(i,'*',j,'=',i*j)
    print()
```

The for loops include colons (:) at the end, which are mandatory to start the loop blocks. All the print() functions are written correctly with parentheses, and assuming proper indentation is followed (which is often required but not shown in plain text), this code would work as expected to generate multiplication tables. Comments using # are also correctly placed, and the range function is properly used.

for loops අවසානයේ colon (:) ඇතුළත් වන අතර, ඒවා loop blocks ආරම්භ කිරීමට අනිවාර්ය වේ. සියලුම print() ශ්‍රිත වරහන් සමඟ නිවැරදිව ලියා ඇති අතර, නිසි ඉන්ඩෙන්ටේෂන් අනුගමනය කර ඇතැයි උපකල්පනය කළහොත් (බොහෝ විට අවශ්‍ය වේ. නමුත් plain text හි නොපෙන්වයි), මෙම කේතය ගුණ කිරීමේ වගු ජනනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන පරිදි ක්‍රියා කරයි. # සලකුණු මගින් කේතය භාවිතා කරන විවරණ ද නිවැරදිව තබා ඇති අතර, පරාස ශ්‍රිතය නිසි ලෙස භාවිතා වේ.

The other options have clear syntax errors. Option (2) is missing a colon after the first for loop. Option (1) and (5) contain formatting issues. Option (5) even ends a print() line with a colon, which is invalid. Option (4) mixes integers and strings like '9' and '11', which leads to a TypeError when attempting multiplication with integers. This correct syntax in option (3) works in both Python 2 and Python 3, though print() must use parentheses in Python 3.

අනෙකුත් විකල්පවල පැහැදිලි කාරක රීති දෝෂ ඇත. පළමු for loop එකේ පසුව (2) විකල්පයේ colon එකක් නොමැත. විකල්පය (1) සහ (5) ආකෘතිකරණ ගැටළු අඩංගු වේ. විකල්පය (5) print() ශ්‍රිතය පවා colon එකකින් අවසන් කරයි, එය වලංගු නොවේ. විකල්පය (4) '9' සහ '11' වැනි පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ strings මිශ්‍ර කරයි, එය පූර්ණ සංඛ්‍යා සමඟ ගුණ කිරීමට උත්සාහ කරන විට TypeError එකකට මග පාදයි. විකල්පය (3) හි මෙම නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම ක්‍රියා කරයි, නමුත් print() Python 3 හි වරහන් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කළ යුතුය.

That is, as follows. / එනම්, පහත පරිදි වේ.

In Python 2, you could write a print statement like this

Python 2 හි, මෙවැනි මුද්‍රණ ප්‍රකාශයක් ලිවිය හැකිය

- `print "ict, fromabc"`

But in Python 3, print became a function, so you need to use parentheses

නමුත් Python 3 හි, මුද්‍රණය ශ්‍රිතයක් බවට පත් විය, එබැවින් වරහන් භාවිතා කළ යුතුය

- `print("ict, fromabc")`

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

48. Consider the following incomplete Python program:

පහත දැක්වෙන අසම්පූර්ණ පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
name = ['Kamal', 'Ruwan', 'Nimal', 'Wimal']
datacount = len(name)
for i in range(datacount - 1):
    for k in range(i+1, datacount):
        if .....
            name[i],name[k] = name[k],name[i]
```

To arrange the data items in the **name** data structure in the reverse alphabetic order, which of the following Python statements should be included at the blank line?

name දත්ත ව්‍යුහයෙහි දත්ත අයිතම ප්‍රතිවර්තය අකාරාදී පිළිවෙළට (in the reverse alphabetic order) පිළියෙල කිරීම සඳහා ඉහත හිස්තැනෙහි, පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් ප්‍රකාශය ඇතුළත් කළ යුතු ද?

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1) <code>name[i] < name[k] :</code> | 2) <code>name[i] > name[k] :</code> | 3) <code>name[i] = name[k] :</code> |
| 4) <code>name[i] < name[k] ;</code> | 5) <code>name[i] > name[k] ;</code> | |

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

To sort the list in reverse alphabetical order, you need to swap elements when the one at index 'i' is alphabetically less than the one at index 'k'. That's because you want the bigger (later in the alphabet) items to come before the smaller ones. For example, since "Kamal" < "Ruwan" is 'True', they should be swapped to put "Ruwan" before "Kamal".

ලැයිස්තුව ප්‍රතිලෝම අකාරාදී පිළිවෙළට වර්ග කිරීමට, 'i' දර්ශකයේ ඇති එක 'k' දර්ශකයේ ඇති එකට වඩා අකාරාදී ලෙස අඩු වූ විට ඔබ මූලාංග මාරු කළ යුතුය. එයට හේතුව ඔබට විශාල (පසුව හෝඩියේ) අයිතම කුඩා ඒවාට පෙර පැමිණීමට අවශ්‍ය බැවිනි. උදාහරණයක් ලෙස, 'Kamal < Ruan' 'True' බැවින්, ඒවා 'Kamal' ට පෙර 'Ruwan' තැබීමට මාරු කළ යුතුය.

Using `name[i] < name[k]` with a colon (':') ensures the correct sorting condition and proper Python syntax. Options (3), (4) and (5) are invalid either due to incorrect logic or incorrect punctuation (a semicolon instead of a colon). This logic works the same in both Python 2 and Python 3.

`name[i] < name[k]` කොලනයක් (:) සමඟ භාවිතා කිරීම නිවැරදි වර්ග කිරීමේ තත්ත්වය සහ නිසි පයිතන් කාරක රීති සහතික කරයි. විකල්ප (3), (4) සහ (5) වැරදි තර්කනය හෝ වැරදි විරාම ලකුණු (කෝලයක් වෙනුවට අර්ධ කොමාවක්) නිසා වලංගු නොවේ. මෙම තර්කය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.

The correct answer is (1) `name[i] < name[k] :`.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (1) `name[i] < name[k] :` වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

49. Consider the following Python program:

පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
def fun(a):
    i, c, j = 1, a[0], 0
    while i < len(a):
        if (a[i] > c):
            c = a[i]
            j = i
        i = i + 1
    return j
print (fun([5, 2, 23, 10, -3]))
```

What is the output of this program?

මෙම ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය (output) කුමක් ද?

- 1) 23 2) 10 3) 5 4) 2 5) -3

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The given Python program is designed to find the index of the largest number in the list a. Initially, the variables are set as `i = 1`, `c = a[0]` (which is 5), and `j = 0`. The while loop runs through the list starting from index 1. For each element, it checks whether the current item `a[i]` is greater than the current maximum `c`. If it is, it updates `c` with that value and records its index in `j`. After the loop finishes, it returns `j`, which holds the index of the highest value in the list.

දී ඇති පයිතන් වැඩසටහන a ලැයිස්තුවේ ඇති විශාලතම සංඛ්‍යාවේ දර්ශකය සොයා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. මුලදී, විචල්‍යයන් `i = 1`, `c = a[0]` (එය 5 සහ `j = 0` ලෙස සකසා ඇත. while ලූපය දර්ශකය 1 සිට ආරම්භ වන ලැයිස්තුව හරහා ධාවනය වේ. සෑම මූලාංගයක් සඳහාම, එය වත්මන් අයිතීමය `a[i]` වත්මන් උපරිම c ට වඩා වැඩි දැයි පරීක්ෂා කරයි. එය එසේ නම්, එය එම අගය සමඟ c යාවත්කාලීන කර එහි දර්ශකය j හි වාර්තා කරයි. ලූපය අවසන් වූ පසු, එය ලැයිස්තුවේ ඉහළම අගයේ දර්ශකය රඳවා ගන්නා j ආපසු ලබා දෙයි.

Here's a simple dry-run table for `a = [5, 2, 23, 10, -3]`:

`a = [5, 2, 23, 10, -3]` සඳහා සරල dry-run වගුවක් මෙන්න:

i	a[i]	c (max so far)	j (index of max)	Condition <code>a[i] > c</code>	Action
1	2	5	0	<code>2 > 5 → False</code>	No change
2	23	5	0	<code>23 > 5 → True</code>	<code>c = 23, j = 2</code>
3	10	23	2	<code>10 > 23 → False</code>	No change
4	-3	23	2	<code>-3 > 23 → False</code>	No change

At the end of the loop, $j = 2$, which is the index of the largest value 23. So the output will be 2. This logic works the same in both Python 2 and Python 3.

ලෙස අවසානයේ, $j = 2$, එය විශාලතම අගය වන 23 හි දර්ශකය වේ. එබැවින් ප්‍රතිදානය 2 වනු ඇත. මෙම තර්කය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

50. Consider the following Python program:

පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
f1 = open('input.txt', 'r')
f2 = open('output.txt', 'w')
for line in f1:
    data = (line.strip()).split(",")
    total = float(data[1]) + float(data[2])
    f2.write('%7s-%4d\n' % (data[0],total))
f1.close()
f2.close()
```

The content of the file "input.txt" is given below.

"input.txt" ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය පහත දී ඇත.

Nimal,30,60

Saman,80,45

Upali,100,80

After executing the program, what would be the content of the file "output.txt" looks like?

ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, "output.txt" ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය දැක්වෙන ආකාරය කුමක් වේ ද?

- | | | |
|--|---|---|
| 1) Nimal
Saman
Upali | 2) Nimal – 90
Saman – 125
Upali – 180 | 3) Nimal – 90.0
Saman – 125.0
Upali – 180.0 |
| 4) Nimal,30,60,90
Saman,80,45,125
Upali,100,80,180 | 5) Nimal – 90 Saman – 125 Upali – 180 | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The given Python program reads lines from input.txt, splits each line into parts using commas, and calculates the total by adding the second and third values as floating-point numbers. The result is then written to output.txt using the formatting '%7s-%4d\n', where %7s ensures the name is right-aligned in a 7-character space and %4d formats the total as an integer. This means the decimal part is removed, and values like 90.0 will be written as 90.

දී ඇති පයිතන් වැඩසටහන input.txt වෙතින් පේළි කියවන අතර, එක් එක් පේළිය කොමා භාවිතයෙන් කොටස් වලට බෙදා, දෙවන සහ තෙවන අගයන් ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ලෙස එකතු කිරීමෙන් මුළු එකතුව ගණනය කරයි. ඉන්පසු ප්‍රතිඵලය '%7s-%4d\n' ආකෘතිකරණය භාවිතයෙන් output.txt වෙත ලියා ඇත, එහිදී %7s නම අක්ෂර 7 ක අවකාශයක නිවැරදිව පෙළගස්වා ඇති බව සහතික කරන අතර %4d මුළු එකතුව පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ආකෘති කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ දශම කොටස ඉවත් කර ඇති අතර 90.0 වැනි අගයන් 90 ලෙස ලියා ඇති බවයි.

Here's a simple step table for better understanding:

වඩා හොඳ අවබෝධයක් සඳහා සරල පියවර වගුවක් වේ:

Line from file	data[0]	data[1]	data[2]	total	Written output
Nimal,30,60	Nimal	30	60	90.0	Nimal- 90
Saman,80,45	Saman	80	45	125.0	Saman- 125
Upali,100,80	Upali	100	80	180.0	Upali- 180

The final content of output.txt will match answer (2) . This behavior remains the same in both Python 2 and Python 3.

output.txt හි අවසාන අන්තර්ගතය පිළිතුර (2) ට ගැලපේ. මෙම හැසිරීම Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එලෙසම පවතී.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2012 AL S.ESSAY REVIEW

- 1.(a) Give **two** techniques used in operating systems to optimize processor utilization.

සකසනයේ (processor) උපයෝගීකරණය (utilization) ප්‍රශස්ත කිරීම (optimize) සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිවල භාවිත කෙරෙන ගිල්පිය ක්‍රම දෙකක් ලියන්න.

- **Multiprogramming / ඔහු ක්‍රමලේඛනය**

Multiprogramming is an operating system technique where multiple programs are kept in memory at the same time so the CPU is always busy executing one of them.

බහු ක්‍රමලේඛනය යනු මෙහෙයුම් පද්ධති තාක්ෂණයකි. එහිදී එකවර වැඩසටහන් කිහිපයක් මතකයේ තබා ඇති බැවින් CPU සෑම විටම ඒවායින් එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කාර්යබහුල වේ.

- **Time sharing / කාල විභජනය**

Time sharing is a technique where each active user or task gets a small time slot to use the CPU, and the system rapidly switches between them.

කාල විච්ඡේදය යනු සෑම ක්‍රියාකාරී පරිශීලකයෙකුටම හෝ කාර්යයකටම CPU භාවිතා කිරීම සඳහා කුඩා කාල පරතරයක් ලැබෙන අතර පද්ධතිය ඒවා අතර වේගයෙන් මාරු වන තාක්ෂණයකි.

- (b) The following shows a part of the result obtained by executing the “ping” command to check the network connectivity to a host connected to a computer network.

පරිගණක භාලයකට සම්බන්ධ කොට ඇති සන්නාමකයකට (host) ඇති භාල සබැඳුමක් (connectivity) පරීක්ෂාකිරීම සඳහා “ping” විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලබාගන්නා ලද ප්‍රතිඵලයෙහි කොටසක් පහත දැක්වේ.

PING www.cam.ac.uk (131.111.8.46) 56(84) bytes of data.

```
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=1 ttl=242 time=201 ms
```

```
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp seq=2 tt1=242 time=204 ms
```

```
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=3 ttl=242 time=196 ms
```

```
64 bytes from ipv4.www.cam.ac.uk (132.411.8.46) : icmp_seq=4 ttl=242 time=203 ms
```

```
64 bytes from ipv4:www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=4 tt1=242 time=203 ms
64 bytes from ipv4:www.cam.ac.uk (131.111.8.46) : icmp_seq=5 tt1=242 time=195 ms
```

```
--- www.cam.ac.uk ping statistics ---
```

5 packets transmitted, 5 received.

Using the above information, answer the parts (i), (ii), (iii) and (iv) given below.

ඉහත තොරතුරු භාවිත කරමින් පහත දක්වෙන සහ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

- (i) What is meant by **time** in the above result?

ඉහත ප්‍රතිචාරයෙහි **time** මගින් අදහස් කෙරෙනයේ කුමක් ද?

Round-trip time / එට එරිකා කාලය (RTT)

It is the time taken by a packet to travel from the source computer to the destination host and back, measured in milliseconds.

පැකට්ටුවක් මුලාශ්‍ර පරිගණකයේ සිට ගමනාන්ත ධාරකයට සහ ආපසු ගමන් කිරීමට ගතවන කාලයයි. මෙය මිලි තත්පර වලින් මනින ලැබේ.

(ii) What is the IP address of the server that hosts the website **www.cam.ac.uk**?

www.cam.ac.uk වෙබ් අඩවිය ස්ථාපිත කොට ඇති සේවාදායක පරිගණකය (server) හි IP ලිපිනය කුමක් ද?

131.111.8.46

(iii) Identify the class of the IP address obtained in (ii) above.

ඉහත (ii) කොටසෙහි ලබාගත් IP ලිපිනයෙහි පන්තිය හඳුනාගන්න.

First octet/ පළමු අක්ෂරය: 131

Since 131 is between 128 and 191, it belongs to Class B.

131, 128 සහ 191 අතර වන බැවින්, එය B පන්තියට අයත් වේ.

(iv) What is the percentage of packet loss?

පැකට්ටු හානියෙහි (packet loss) ප්‍රතිශතය කුමක් ද?

Packets transmitted/ සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද පැකට්ටු = 5

Packets received/ ලැබුණු පැකට්ටු = 5

Packet loss/ පැකට්ටු නැතිවීම = 0

So/ එබැවින්,

Packet loss percentage/ පැකට්ටු හානියෙහි ප්‍රතිශතය = $((5 - 5) / 5) \times 100 = 0\%$

(c) In an operating system, a process can be in one of the states, namely, *created/new, waiting, running, terminated, blocked, swapped out and waiting, or swapped out and blocked*. From which of the above states can a process be directly moved into the *blocked* state?

මෙහෙයුම් පද්ධතියක ක්‍රියාවලියක් (process), *created/new, waiting, running, terminated, blocked, swapped out and waiting*, හෝ *swapped out and blocked*. යන අවස්ථාවලින් එක් අවස්ථාවක පවතී. ක්‍රියාවලියකට *blocked* අවස්ථාව වෙත සෘජුවම සංක්‍රමණය විය හැක්කේ ඉහත සඳහන් කුමන අවස්ථාවේ / අවස්ථාවල සිට ද?

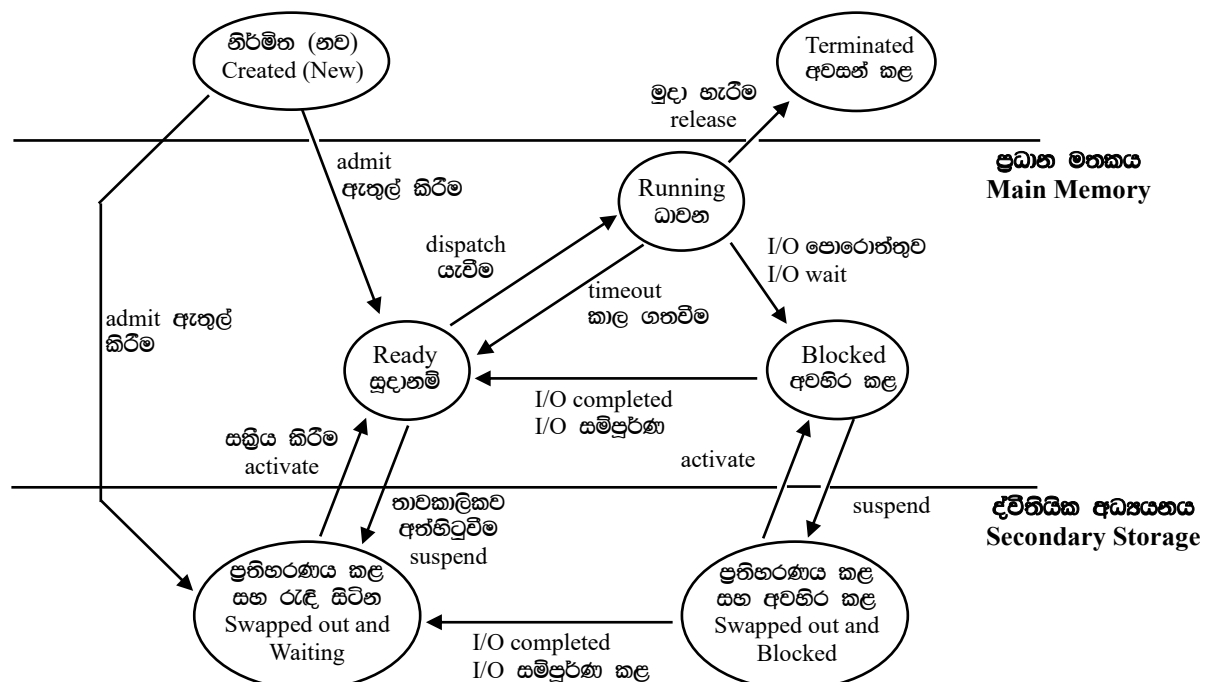
Running / ධාවනය වන

A running process moves to the blocked state when it requests a resource that is not immediately available (e.g., I/O wait)

ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියක් ක්ෂණිකව ලබා ගත නොහැකි සම්පතක් ඉල්ලා සිටින විට අවහිර කළ තත්වයට ගමන් කරයි

e.g: I/O wait

ආදාන/ ප්‍රතිදාන සඳහා රැඳී සිටීම



Accordingly, a process can reach a blocked state only if,
 ඒ අනුව ක්‍රියාවලියකට අවහිර කළ අවස්ථාව වෙත පැමිණිය හැක්කේ,

- Swapped out and Blocked
 ප්‍රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ
- Running
 ධාවන

2.(a) Provide a suitable definition for a system.
 පද්ධතියක් සඳහා සුදුසු අර්ථ දක්වීමක් ඉදිරිපත් කරන්න.

A **system** is a set of interrelated components working together towards a common goal by accepting inputs, processing them, and producing outputs. These components interact in an organized manner, and the system can be either physical (like a machine) or abstract (like a process or software).

පද්ධතියක් යනු ආදාන පිළිගැනීම, ඒවා සැකසීම සහ ප්‍රතිදානයන් නිපදවීම මගින් පොදු ඉලක්කයක් කරා එකට ක්‍රියා කරන අන්තර් සම්බන්ධිත සංරචක සමූහයකි. මෙම සංරචක සංවිධානාත්මක ආකාරයකින් අන්තර්ක්‍රියා කරන අතර පද්ධතිය භෞතික (යන්ත්‍රයක් වැනි) හෝ විද්‍යුත් (ක්‍රියාවලියක් හෝ මෘදුකාංගයක් වැනි) විය හැකිය.

(b) Using the definition suggested in (a) above, show that a mobile phone is a system.
 ඉහත (a) කොටසෙහි යෝජිත අර්ථ දක්වීම යොදාගනිමින්, ජංගම දුරකථනයක් යනු පද්ධතියක් බව පෙන්වා දෙන්න.

A **mobile phone** qualifies as a system based on the definition because:
 ජංගම දුරකථනයක් පද්ධතියක් ලෙස සුදුසුකම් ලබන්නේ:

- **Interrelated components / අන්තර් සම්බන්ධිත සංරචක:**
 It has hardware (e.g., processor, battery, screen) and software (e.g., operating system, apps) that work together.
 එයට දෘඩාංග (උදා: processor, බැටරි, තිරය) සහ එකට ක්‍රියා කරන මෘදුකාංග (උදා: මෙහෙයුම් පද්ධතිය, යෙදුම්) ඇත.
- **Input / ආදානය:**
 The mobile phone receives input through touch (screen), voice (microphone), or data (network signals).
 ජංගම දුරකථනයට ස්පර්ශය (තිරය), හඬ (microphone) හෝ දත්ත (ජාල සංඥා) හරහා ආදානය ලැබේ.
- **Processing / සැකසීම:**
 The processor and internal software interpret and process these inputs.
 සකසනය සහ අභ්‍යන්තර මෘදුකාංග මෙම ආදාන අර්ථකථනය කර සකසයි.
- **Output / ප්‍රතිදානය:**
 It provides output via the screen (display), speaker (sound), and vibration.
 එය තිරය (සංදර්ශකය), ස්පීකරය (ශබ්දය) සහ කම්පනය හරහා ප්‍රතිදානය සපයයි.
- **Purpose / අරමුණ:**
 All components function together to fulfill tasks like communication, entertainment, and computing.
 සන්නිවේදනය, විනෝදාස්වාදය සහ පරිගණකකරණය වැනි කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා සියලුම සංරචක එකට ක්‍රියා කරයි.

Hence, since a mobile phone takes input, processes it, and gives output through coordinated components, it satisfies the criteria of a system.

එබැවින්, ජංගම දුරකථනයක් ආදානය ලබා ගනී, එය සකසයි, සහ සම්බන්ධීකරණය කළ සංරචක හරහා ප්‍රතිදානය ලබා දෙන බැවින්, එය පද්ධතියක නිර්ණායක සපුරාලයි.

(c) State whether a mobile phone is a close system or an open system. Justify your answer.

ජංගම දුරකථනයක් යනු සංවෘත පද්ධතියක් ද විවෘත පද්ධතියක් ද යන්න ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

A mobile phone is an open system / ජංගම දුරකථනයක් යනු විවෘත පද්ධතියකි.

Justification / පැහැදිලි කිරීම

- An **open system** interacts with its environment by exchanging information, energy, or matter.
විවෘත පද්ධතියක් තොරතුරු, ශක්තිය හෝ පදාර්ථ හුවමාරු කර ගනිමින් එහි පරිසරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.
- A mobile phone communicates with external systems like cellular towers, Wi-Fi networks, GPS satellites, and other devices.
ජංගම දුරකථනයක් සෙලියුලර් කුළුණු, Wi-Fi ජාල, GPS වන්දිකා සහ වෙනත් උපාංග වැනි බාහිර පද්ධති සමඟ සන්නිවේදනය කරයි.
- It receives inputs (calls, messages, internet data) and sends outputs (voice, data, signals).
එය ආදාන (ඇමතුම්, පණිවිඩ, අන්තර්ජාල දත්ත) ලබා ගන්නා අතර ප්‍රතිදාන (හඬ, දත්ත, සංඥා) යවයි.
- It also requires external energy (battery charging).
එයට බාහිර ශක්තිය (බැටරි ආරෝපණය) ද අවශ්‍ය වේ.

Therefore, due to its continuous interaction with the external environment, a mobile phone is classified as an open system.

එබැවින්, බාහිර පරිසරය සමඟ එහි අඛණ්ඩ අන්තර්ක්‍රියා හේතුවෙන්, ජංගම දුරකථනයක් විවෘත පද්ධතියක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

(d) State whether the following requirements of a mobile phone are functional or non functional. Justify your answers.

ජංගම දුරකථනයක ඇති පහත දක්වන අවශ්‍යතා කාර්යබද්ධ (functional) අවශ්‍යතාවක් ද කාර්යබද්ධ නොවන (non functional) අවශ්‍යතාවක් ද යන්න ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබේ පිළිතුරු සාධාරණීකරණය කරන්න.

(i) A user shall be able to make a call using the mobile phone.

පරිශීලකයකුට ජංගම දුරකථනය භාවිත කර දුරකථන ඇමතුමක් ලබාගැනීමට හැකිවිය යුතුය.

- **Type:** Functional Requirement
වර්ගය: කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවය
- **Justification:** This describes a specific function or behavior that the mobile phone must perform making a phone call. Functional requirements define what the system should do.
පැහැදිලි කිරීම: දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් ජංගම දුරකථනය ඉටු කළ යුතු නිශ්චිත කාර්යයක් හෝ හැසිරීමක් මෙය විස්තර කරයි. කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා පද්ධතිය කළ යුතු දේ නිර්වචනය කරයි.

(ii) It shall not harm the user by emitting radiations.

විකිරණ විමෝචනය මගින් පරිශීලකයාට හානි නොකළ යුතුය.

- **Type:** Non-Functional Requirement
වර්ගය: කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවය
- **Justification:** This is related to the **quality** or **constraint** of the system (safety), not what the system does. Non-functional requirements define **how well** the system performs, including performance, security, safety, and usability.
පැහැදිලි කිරීම: මෙය පද්ධතිය කරන දේට නොව පද්ධතියේ **ගුණාත්මකභාවය** හෝ සීමාවට (ආරක්ෂාවට) සම්බන්ධ වේ. ක්‍රියාකාරී නොවන අවශ්‍යතා මගින් පද්ධතිය කෙතරම් හොඳින් ක්‍රියා කරයිද යන්න නිර්වචනය කරයි, කාර්ය සාධනය, ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව සහ භාවිතයේ හැකියාව ඇතුළුව.

- 3.(a)(i) Describe how you would determine whether a given positive integer is odd or even.
 ඔබ, දී ඇති ධන නිඛිලයක්, ඔත්තේ ද, ඉරට්ටේ ද යන්න තීරණය කරන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරන්න.

If the remainder of the division of the number by 2 is 1, then the number is odd, otherwise even.
 සංඛ්‍යාව 2 න් බෙදීමේ ඉතිරිය 1 නම්, එම සංඛ්‍යාව ඔත්තේ, එසේත් නැතිනම් ඉරට්ටේ වේ.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To determine whether a given positive integer is odd or even, you can use division by 2 and check the remainder:

ලබා දී ඇති ධන නිඛිලයක් ඔත්තේ හෝ ඉරට්ටේ ද යන්න තීරණය කිරීමට, ඔබට 2 න් බෙදීම භාවිතා කර ඉතිරිය පරීක්ෂා කළ හැකිය:

Method:

Divide the number by 2 / අංකය 2 න් බෙදන්න.

Check the remainder (you can use the modulus operator % in programming).

ඉතිරිය පරීක්ෂා කරන්න (ඔබට ක්‍රමලේඛනයේදී % මොඩියුලස් මෙහෙයවනය භාවිතා කළ හැක).

Rules / නීති:

If the remainder is 0, the number is even / ඉතිරිය 0 නම්, අංකය ඉරට්ටේ.

If the remainder is 1, the number is odd / ඉතිරිය 1 නම්, අංකය ඔත්තේ වේ.

Example:

Let's say the number is 7 / අංකය 7 යැයි කියමු:

$7 \% 2 = 1 \rightarrow \text{Odd} / \text{ඔත්තේ}$

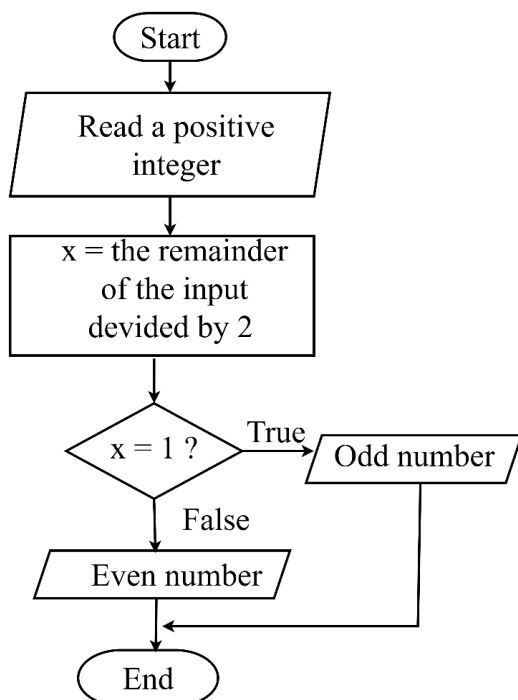
Or, the number is 12 / නැතහොත්, අංකය 12 වේ:

$12 \% 2 = 0 \rightarrow \text{Even} / \text{ඉරට්ටේ}$

A number is even if it can be divided evenly into two equal whole parts. If there's one left over, it's odd.
 අංකයක් සමාන සම්පූර්ණ කොටස් දෙකකට ඒකාකාරව බෙදිය හැකි නම් එය ඉරට්ටේ වේ. ඉතිරිය එකක් තිබේ නම්, එය ඔත්තේ වේ.

- (ii) Develop a flowchart to represent an algorithm, based on the method suggested in (i) above, to decide whether a given positive integer is odd or even.

ඉහත (i) කොටසෙහි යෝජිත ක්‍රමය පාදක කර, දී ඇති ධන නිඛිලයක්, ඔත්තේ ද, ඉරට්ටේ ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා වන ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය වන ගැලුම් සටහනක් ගොඩනගන්න.



(iii) Convert the flowchart you have obtained for the above (ii) into a pseudo code.

ඉහත (ii) කොටසෙහි යෝජිත ගැලීම් සටහන ව්‍යාජ කේතයකට (pseudo code) හරවන්න.

Start/Begin

Read a positive integer

Divided the number by 2 and get the remainder

If the remainder equals 1

Then the number is odd

Display odd

Else number is even

Display even

Stop/End

(with or without end if)

(b) Show how the computation $15+(-5)$ is done in 8-bit two's complement arithmetic. Explain how you deal with the carry generated in the most significant bit.

බිටු 8 කි (8 bit) දෙකේ අනුපුරක (two's complement) අංක ගණිතයෙහි $15+(-5)$ ආගණනය (computation) කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වා දෙන්න. වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුවෙහි (most significant bit) උත්පාදනය වන ආනිතය (carry) ඔබ හසුරුවන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

Answer with explanation / පැහැදිලි කිරීම සමඟ පිළිතුර:

15 in 8 bits two's complement / 15 කි බිටු 8 කි (8 bit) දෙකේ අනුපුරකය (two's complement),

$$\begin{array}{r} 15 \\ 2 \overline{) 7} - 1 \\ 2 \overline{) 3} - 1 \\ \underline{1} - 1 \\ \hline \end{array} = 00001111_2$$

5 in 8 bit two's complement / 5 කි බිටු 8 කි (8 bit) දෙකේ අනුපුරකය (two's complement),

$$\begin{array}{r} 5 \\ 2 \overline{) 2} - 1 \\ 2 \overline{) 1} - 0 \\ \hline \end{array} = 00000101_2$$

(-5) in 8 bit two's complement / (-5) කි බිටු 8 කි (8 bit) දෙකේ අනුපුරකය (two's complement),,

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0_2 \\ + \ 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$15+(-5)$

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline \textcircled{1} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$



Ignore the carry bit / ආනිතය නොසලකා හරින්න.

Therefore the answer is 00001010_2 / එබැවින් පිළිතුර 00001010_2 වේ.

How to Deal with the Carry from the Most Significant Bit (MSB) in Two's Complement:

දෙකේ අනුපුරකයෙහි (two's complement), වැඩිම වෙසෙසි බිටුවෙහි (MSB) සිට ආනිතය සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද:

In two's complement arithmetic, the carry out of the most significant bit is ignored.

දෙකේ අනුපුරක අංක ගණිතයේදී, වැඩිම වෙසෙසි බිටු ක්‍රියාත්මක කිරීම නොසලකා හරිනු ලැබේ.

Why / ඇයි?

Because in two's complement / මන්ද දෙකේ අනුපූරකයේ:

Negative numbers are encoded using bit patterns / සෘණ සංඛ්‍යා බිටු රටා භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇත.

The MSB represents the sign (0 for positive, 1 for negative).

MSB සංකේතය නියෝජනය කරයි (ධන සඳහා 0, සෘණ සඳහා 1).

The system is designed so that overflow and negative values are handled within the fixed number of bits (e.g., 8 bits).

පද්ධතිය සැලසුම් කර ඇත්තේ පිටාර ගැලීම සහ සෘණ අගයන් ස්ථාවර බිටු ගණන (උදා: බිටු 8) තුළ හසුරුවන පරිදිය.

So what do you do with the carry / එවිට ඔබ රැගෙන යාමෙන් කරන්නේ කුමක්ද?

You simply discard it. It does not affect the result.

ඔබ එය සරලව ඉවතලන්න. එය ප්‍රතිඵලය බලපාන්නේ නැත.

Summary / සාරාංශය:

In two's complement, you ignore the carry from the MSB. It does not impact the final result, because two's complement arithmetic wraps naturally within the fixed bit width (like 8-bit).

දෙකේ අනුපූරකයේදී, ඔබ MSB වෙතින් ආතිතය නොසලකා හරියි. එය අවසන් ප්‍රතිඵලයට බලපාන්නේ නැත, මන්ද දෙකේ අනුපූරක අංක ගණිතය ස්ථාවර බිටු පළල (8-බිට් වැනි) තුළ ස්වභාවිකව පැවතීම නිසාය.

4.(a) What do you mean by the terms “privacy” and “software piracy”?

“පෞද්ගලිකත්වය” (privacy) සහ “මෘදුකාංග කොල්ලය” (software piracy) යන පදවලින් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

Privacy / රහස්‍යභාවය

Privacy refers to the protection of personal or sensitive information in computer systems or databases from unauthorized access, misuse. This includes ensuring that data like names, addresses, financial information, or medical records are only accessible to authorized users.

පරිගණක පද්ධතිවල හෝ දත්ත සමුදායන්හි ඇති පුද්ගලික හෝ සංවේදී තොරතුරු අනවසර ප්‍රවේශය, අනිසි භාවිතය ආරක්ෂා කිරීම යන්නෙන් අදහස් කෙරේ. නම්, ලිපිනය, මූල්‍ය තොරතුරු හෝ වෛද්‍ය වාර්තා වැනි දත්ත බලයලත් පරිශීලකයින්ට පමණක් ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

Privacy is a major concern in ICT because user data is often stored digitally. Strong privacy controls are important to maintain trust, protect users from identity theft, and comply with data protection laws (e.g., GDPR).

පරිගණක දත්ත බොහෝ විට ඩිජිටල් ලෙස ගබඩා කර ඇති බැවින් පෞද්ගලිකත්වය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රධාන සැලකිල්ලකි. විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට, අනන්‍යතා සොරකම් වලින් පරිශීලකයින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ දත්ත ආරක්ෂණ නීති (උදා: GDPR) වලට අනුකූල වීමට ශක්තිමත් රහස්‍යතා පාලනයන් වැදගත් වේ.

Software Piracy / මෘදුකාංග කොල්ලය

Software piracy is the unauthorized copying, distribution, or use of software. It typically involves making illegal copies of software without a valid license or permission from the software owner, violating intellectual property and copyright laws.

මෘදුකාංග මංකොල්ලය යනු මෘදුකාංග හිමිකරුගේ වලංගු බලපත්‍රයක් හෝ අවසරයකින් තොරව මෘදුකාංග නීති විරෝධී ලෙස පිටපත් කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ භාවිතයයි. එයට සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් වන්නේ මෘදුකාංග හිමිකරුගේ වලංගු බලපත්‍රයක් හෝ අවසරයකින් තොරව මෘදුකාංග නීති විරෝධී ලෙස පිටපත් කිරීම, බුද්ධිමය දේපළ සහ ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති උල්ලංඝනය කිරීමයි.

Software piracy reduces software companies' revenue, discourages innovation, and may even pose security risks as pirated software can be modified with malware.

මෘදුකාංග කොල්ලය මෘදුකාංග සමාගම්වල ආදායම අඩු කරයි, නවෝත්පාදනය අඩුකරයි, සහ ආරක්ෂක අවදානම් පවා ඇති කළ හැකිය, මන්ද කොල්ලකෑමේ මෘදුකාංග අනිෂ්ට මෘදුකාංග සමඟ වෙනස් කළ හැකිය.

(b) Describe the term “mobile computing”.

“ජංගම අංගණනය” (mobile computing) යන පදය විස්තර කරන්න.

Mobile computing is the ability to use computing devices such as smartphones, tablets, or laptops while being mobile, i.e., not restricted to a fixed physical location. These devices are typically connected via wireless networks, and they provide access to central data servers or the internet.

ජංගම පරිගණකකරණය යනු ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන අතරතුර ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට් හෝ ලැප්ටොප් වැනි පරිගණක උපාංග භාවිතා කිරීමේ හැකියාවයි, එනම් ස්ථාවර භෞතික ස්ථානයකට සීමා නොවේ. මෙම උපාංග සාමාන්‍යයෙන් රැහැන් රහිත ජාල හරහා සම්බන්ධ කර ඇති අතර ඒවා මධ්‍යම දත්ත සේවාදායකයන්ට හෝ අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශය සපයයි.

Key Points ප්‍රධාන කරුණු

- Use of small and portable computing devices / කුඩා සහ අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණක උපාංග භාවිතය
Mobile computing enables users to work or access information anywhere and anytime.

ජංගම පරිගණකකරණය මඟින් පරිශීලකයින්ට ඕනෑම තැනක සහ ඕනෑම වේලාවක තොරතුරු වැඩ කිරීමට හෝ ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව ලැබේ.

- Use of wireless enabled networks / රැහැන් රහිත සක්‍රීය ජාල භාවිතය
Examples include checking emails on a mobile phone, using a tablet for GPS navigation, or accessing cloud-based applications via Wi-Fi.

උදාහරණ ලෙස ජංගම දුරකථනයක විද්‍යුත් තැපැල් පරීක්ෂා කිරීම, GPS navigation සඳහා ටැබ්ලටයක් භාවිතා කිරීම හෝ Wi-Fi හරහා වලකුළු මත පදනම් වූ යෙදුම් වෙත ප්‍රවේශ වීම ඇතුළත් වේ.

- Provides wireless connections to central servers / මධ්‍යම සේවාදායකයන්ට රැහැන් රහිත සම්බන්ධතා සපයයි

It supports real-time communication, remote work, and enhances productivity in modern environments.

එය තත්ත්ව කාලීන සන්නිවේදනය, දුරස්ථ වැඩ සඳහා සහය දක්වයි, සහ නවීන පරිසරවල ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කරයි.

(c) Consider the following scenario:

පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකා බලන්න.

A semi-conductor manufacturing company has branches in Japan and USA. At present, representatives of the development team should visit other branches of the company frequently to discuss their technical issues, Over the years, the company has realized this mechanism is costly and time consuming.

අර්ධ සන්නායක (semi conductor) නිෂ්පාදන සමාගමකට ජපානයෙහි සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙහි ශාඛා තිබේ. වර්තමානයේදී සංවර්ධන කණ්ඩායමේ නියෝජිතයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සමාගමෙහි අනෙකුත් ශාඛාවලට නිරතුරුව යාමට සිදුවී තිබේ. මෙම යාත්‍රණය බොහෝ විෂය මත සහිත සහ කාලය වැයවන සුළු බව වර්ෂ ගණනාවක සිට මෙම සමාගම හඳුනාගෙන ඇත.

- (i) As an ICT student, suggest an *ICT based method* to conduct these technical review meetings without visiting the other branches.

අනෙකුත් ශාඛාවලට ගමන් කිරීමෙන් තොරව ඔවුන්ට මෙම තාක්ෂණ විමසුම් රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන (ICT) තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ක්‍රමයක්, ICT විෂයය හදාරන සිසුවකු ලෙස ඔබ යෝජනා කරන්න.

Video Conferencing විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ

Video conferencing allows real-time audio and visual communication between people in different locations using internet-connected devices. Platforms like Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams are commonly used.

විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ මඟින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ උපාංග භාවිතා කරමින් විවිධ ස්ථානවල පුද්ගලයින් අතර තත්ත්ව කාලීන ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සන්නිවේදනයට ඉඩ ලබා Zoom, Google Meet, හෝ Microsoft Teams වැනි වේදිකා ඔනුලුව භාවිතා වේ.

It helps / එය

- Reduce travel costs / ගමන් වියදම් අඩු කර ගැනීමට
- Save time / කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට
- Improve collaboration / සහයෝගීතාවය වැඩි කර ගැනීමට
- Share screens/documents during discussions / සාකච්ඡා අතරතුර screens /ලේඛන බෙදා ගැනීමට

Especially during global operations or pandemics, this is a widely adopted solution for communication.

විශේෂයෙන් ගෝලීය මෙහෙයුම් හෝ වසංගත අතරතුර, මෙය ආයතනික සන්නිවේදනය සඳහා ඔහුලව භාවිතා වන විසඳුමකි.

(ii) Name **three** essential ICT devices required for the method suggested in (i) above.

ඉහත (i) කොටසෙහි යෝජිත ක්‍රමය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය 'තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ' උපකුම (ICT devices) **තුනක්** නම් කරන්න.

These devices form the core infrastructure required to successfully conduct a video conferencing session.

මෙම උපාංග විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සැසියක් සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික යටිතල පහසුකම් සාදයි.

1. Network Devices / ජාල උපාංග

such as routers, modems, or switches to provide internet access.

රවුටර්, මොඩම් හෝ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සැපයීම සඳහා ස්විච් වැනි.

Without a stable network, the video/audio quality may drop or the meeting may disconnect.

ස්ථාවර ජාලයක් නොමැතිව, විඩියෝ/ශ්‍රව්‍ය ගුණාත්මකභාවය පහත වැටිය හැකිය, නැතහොත් රැස්වීම විසන්ධි විය හැකිය.

2. Audio/Video Devices / ශ්‍රව්‍ය/දෘශ්‍ය උපාංග

Such as webcams, microphones, headphones, and speakers to capture and transmit sound and video.

ගබ්ද සහ විඩියෝ ග්‍රහණය කර සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට වෙබ් කැමරා, මයික්‍රොෆෝන, හෙඩ්ෆෝන් සහ ස්පීකර් වැනි.

Audio/video hardware is essential for clear communication.

පැහැදිලි සන්නිවේදනය සඳහා ශ්‍රව්‍ය/දෘශ්‍ය දෘඩාංග අත්‍යවශ්‍ය වේ.

3. Computers/Servers / පරිගණක/සේවාදායක

to host and run the video conferencing software and connect to the corporate network or central server.

විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ මෘදුකාංග සත්කාරකත්වය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ආයතනික ජාලයට හෝ මධ්‍යම සේවාදායකයට සම්බන්ධ වීමට.

A computer or server is needed to operate the conferencing software, store meeting files, or manage shared resources.

සම්මන්ත්‍රණ මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීමට, රැස්වීම් ගොනු ගබඩා කිරීමට හෝ බෙදාගත් සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමට පරිගණකයක් හෝ සේවාදායකයක් අවශ්‍ය වේ.

දත්ත ඇතුළත් කිරීම, වර්ග කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම වැනි කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලීන්ට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කාලයක් ගතවේ.

- **Risk of Data Duplication / දත්ත අනුපිටපත් කිරීමේ අවදානම**

Without proper validation tools, manual methods often lead to repeated entries of the same data. This redundancy can cause confusion, inflate data size, and affect the accuracy of reports and analysis.

නිසි වලංගුකරණ මෙවලම් නොමැතිව, අතින් කරන ලද ක්‍රම බොහෝ විට එකම දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් කිරීමට හේතු වේ. මෙම අතිරික්තය ව්‍යාකූලත්වයට හේතු විය හැක, දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි විට වාර්තා සහ විශ්ලේෂණයේ නිරවද්‍යතාවයට බලපායි.

- **Lack of Efficiency / කාර්යක්ෂමතාව නොමැතිකම**

Repeating tasks manually wastes valuable time and resources. As the data grows, managing it becomes more complex, resulting in reduced productivity.

කාර්යයන් අතින් නැවත නැවත කිරීමෙන් වටිනා කාලය සහ සම්පත් නාස්ති වේ. දත්ත වර්ධනය වන විට, එය කළමනාකරණය කිරීම වඩාත් සංකීර්ණ වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඵලදායිතාව අඩු වේ.

- **Difficulty in Data Retrieval and Management / දත්ත ලබා ගැනීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ අපහසුතාව**

Locating specific information in a large collection of manual records is challenging and inefficient, slowing down critical decision-making processes.

විශාල අතින් සාදන ලද වාර්තා එකතුවක නිශ්චිත තොරතුරු ස්ථානගත කිරීම අභියෝගාත්මක සහ අකාර්යක්ෂම වන අතර, තීරණාත්මක තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් මන්දගාමී කරයි.

(iii) Describe the terms hardware, software and firmware using examples.

නිදසුන් යොදාගනිමින් දෘඩාංග (hardware), මෘදුකාංග (software) සහ ස්ථිරාංග (firmware) යන පද විස්තර කරන්න.

Hardware / දෘඩාංග

Hardware refers to the physical components of a computer system things you can touch and see. These parts form the backbone of any computing device.

දෘඩාංග යනු පරිගණක පද්ධතියක භෞතික සංරචක වන අතර ඔබට ස්පර්ශ කර දැකිය හැකිය. මෙම කොටස් ඕනෑම පරිගණක උපාංගයක කොළු නාරටිය වේ.

Just like a car needs its engine and wheels to function, a computer needs its hardware to perform any operation. Without hardware, there would be nothing for the software or firmware to run on.

මෝටර් රථයකට ක්‍රියාත්මක වීමට එන්ජින් සහ රෝද අවශ්‍ය වන්නාක් මෙන්, ඕනෑම මෙහෙයුමක් සිදු කිරීමට පරිගණකයකට තමන්ගේම දෘඩාංග අවශ්‍ය වේ. දෘඩාංග නොමැතිව, මෘදුකාංග හෝ ස්ථිරාංග ක්‍රියාත්මක වුවද එලක් නැත.

Ex:- RAM, Keyboard/ යතුරුපුවරුව , Monitor , Hard Drive/දෘඩ තැටිය

Software / මෘදුකාංග

Software is the set of instructions or programs that tell the hardware what to do.

මෘදුකාංග යනු දෘඩාංගයට කළ යුතු දේ පවසන උපදෙස් හෝ වැඩසටහන් සමූහයකි.

It is intangible, you can't touch software, but you interact with it through your screen. There are two main types: system software and application software.

ඔබට මෘදුකාංගය ස්පර්ශ කළ නොහැක, නමුත් ඔබ ඔබේ තිරය හරහා එය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ හැක. ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තිබේ. පද්ධති මෘදුකාංග සහ යෙදුම් මෘදුකාංග.

Ex:- System software / පද්ධති මෘදුකාංග. :- Mac OS, Windows, Linux

Application software / යෙදුම් මෘදුකාංග :- Web browsers, Games , MS word

Firmware / ස්ථිරාංග

Firmware is a special type of software that is permanently stored in a hardware component. It provides low-level control for the device and acts as a bridge between hardware and higher-level software.

ස්ථිරාංග යනු දෘඩාංග සංරචකයක ස්ථිරවම ගබඩා කර ඇති විශේෂ මෘදුකාංග වර්ගයකි. එය උපාංගය සඳහා පහළ මට්ටමේ පාලනයක් සපයන අතර දෘඩාංග සහ ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග අතර පාලමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Firmware is essential for making hardware work properly, even before the main software loads.

ප්‍රධාන මෘදුකාංගය පුරණය වීමට පෙර පවා දෘඩාංග නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට ස්ථිරාංග අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Ex:- BIOS (Basic I/O System), Keyboard and Mouse firmware/

යතුරුපුවරුව සහ මූසික ස්ථිරාංග , Printer firmware/මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ස්ථිරාංග

- (b) A fan in a room can be on (1) or off (0). A control system is required to operate the fan efficiently with the following conditions / functionalities.

කාමරයක ඇති විදුලි පංකාවක් ක්‍රියාත්මකව (on - 1) හෝ අක්‍රියව (off - 0) පැවතිය හැකිය. එම විදුලි පංකාව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන තත්ත්ව/ක්‍රියාවලි සහිත පාලන පද්ධතියක් අවශ්‍යව ඇත.

- The fan can manually be switched on or off.
විදුලි පංකාව අත්යුරුව (manually) ක්‍රියාත්මක හෝ අක්‍රිය හෝ කළ හැකි වීම.
- The timer will be either on or off / කාලගණකය (timer) ක්‍රියාත්මකව හෝ අක්‍රියව හෝ පැවතිය හැකිය.
- The sensor will detect whether the environment is cold or hot.
පරිසරය සිසිල් ද උණුසුම් ද යන්න සංවේදකය (sensor) අනාවරණය කරගනියි.
- The fan will automatically be switched on when the timer is on and the sensor indicates environment is hot.
කාලගණකය (timer) ක්‍රියාත්මකව (on) ඇතිවිට සහ පරිසරය උණුසුම් යැයි සංවේදකය (sensor) පෙන්නුම් කරන අවස්ථාවකදී විදුලි පංකාව ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක විය හැකි වීම.

The following table assigns Boolean values for the above conditions/functionalities.

පහත දැක්වෙන වගුව මගින් ඉහත පෙන්නා ඇති කොන්දේසිවලට/ක්‍රියාවලිවලට අදාළ බූලිය අගයන් දැක්වෙයි.

Condition/functionality කොන්දේසි/ක්‍රියාවලිය	Boolean value බූලියානු අගය
Fan switched on manually / පංකාව අත්යුරුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.	1
Fan switched off manually / පංකාව අත්යුරුව වසා දමනු ලබයි.	0
Timer is on / කාලගණකය ක්‍රියාත්මක වී ඇත.	1
Timer is off / කාලගණකය ක්‍රියාත්මක වී නැත.	0
Sensor detects cold environment / පරිසරය සිසිල් බව සංවේදකය හඳුනාගනියි.	1
Sensor detects hot environment / පරිසරය උණුසුම් බව සංවේදකය හඳුනාගනියි.	0

- (i) Draw a logic circuit by using a combination of only AND, OR and NOT gates to implement the above control system.

ඉහත පාලන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා AND, OR සහ NOT ද්වාර සංයෝජන පමණක් අඩංගු තර්කන පටිපටියක් අඳින්න.

Initially, we describe the inputs and their associated conditions./ මුලදී, අපි ආදාන සහ ඒවාට අදාළ කොන්දේසි විස්තර කරමු.

- Manual Control (M)/අත්යුරුව පාලනය:
1 → Fan switched ON manually/විදුලි පංකාව ක්‍රියාත්මකයි
0 → Fan switched OFF manually /විදුලි පංකාව ක්‍රියා විරහිතයි
- Timer /කාලගණකය(T):
1 → Timer ON
0 → Timer OFF
- Sensor/ සංවේදකය(S):
1 → COLD/සිසිල්
0 → HOT / උණුසුම්

Fan Operation Rules / විදුලි පංකා මෙහෙයුම් නීති

To control the fan, we use three inputs: Manual switch (M), Timer (T) , and Sensor (S).

විදුලි පංකාව පාලනය කිරීම සඳහා, අපි ආදාන තුනක් භාවිතා කරමු: ස්විචය (M) ටයිමර් (T) සහ සංවේදකය (S)

The fan should turn on if M = 1 (manually turned on), or if the Timer is ON (T = 1) and the Sensor detects hot (S = 0)

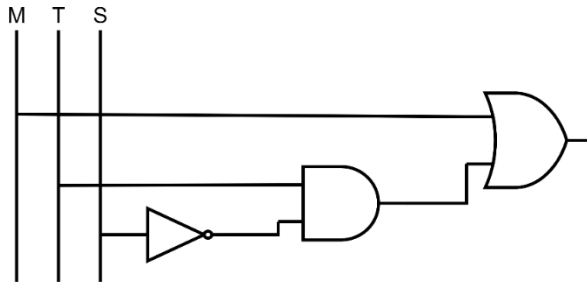
M = 1 (අතින් සක්‍රීය කර ඇත) නම්, හෝ ටයිමරය සක්‍රීය කර තිබේ නම් (T = 1) සහ සංවේදකය උණුසුම් බව හඳුනා ගනී නම් (S = 0)විදුලි පංකාව සක්‍රීය විය යුතුය

A logic circuit is designed using fundamental logic gates to demonstrate the underlying principles of digital logic.

තාර්කික පරිපථයක නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඩිජිටල් තර්කනයේ මූලික මූලධර්ම නිරූපණය කිරීම සඳහා මූලික තාර්කික ද්වාර භාවිතා කරමිනි.

To detect hot, we invert the sensor value using a **NOT** gate. Then we use an **AND** gate to combine Timer(T) and Sensor (S), and finally an **OR** gate to combine the manual switch (M) with that result. This gives us the complete logic.

උණුසුම් බව හඳුනා ගැනීම සඳහා, අපි **NOT** ද්වාරයක් භාවිතයෙන් සංවේදක අගය ප්‍රතිලෝම කරමු. ඉන්පසු අපි ටයිමර්(T) සහ සංවේදකය (S) ඒකාබද්ධ කිරීමට **AND** ද්වාරයක් භාවිතා කරන අතර, අවසානයේ ස්විචය (M) එම ප්‍රතිඵලය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට **OR** ද්වාරයක් භාවිතා කරමු. මෙය අපට සම්පූර්ණ තර්කනය ලබා දෙයි.



- (ii) Construct a truth table to represent the functionality of the above system.

ඉහත පද්ධතියෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය දැක්වෙන සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න.

Explanation of Inputs and Outputs./ ආදාන සහ ප්‍රතිදාන පැහැදිලි කිරීම,

M (Manual switch): 1 = ON, 0 = OFF

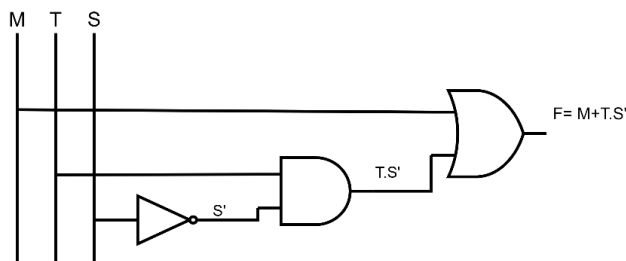
T (Timer): 1 = ON, 0 = OFF

S (Sensor): 1 = Cold, 0 = Hot

Fan output (F) : 1 = ON, 0 = OFF

At this stage, the Boolean expression is derived based on the constructed logic circuit.

මෙම අදියරේදී, බුලියන් ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න වන්නේ ගොඩනගන ලද තාර්කික පරිපථය මත ය.



Boolean Expression / බුලියන් ප්‍රකාශනය: $F = M + T\bar{S}$

Now, we construct the truth table./ දැන් අපි සත්‍යතා වගුව ගොඩනගමු.

M	T	S	$\bar{S}$	$T\bar{S}$	$F = M + T\bar{S}$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

(iii) Write a Boolean expression (*not simplified*) to represent the truth table constructed in the (b) (ii) above.

ඉහත (b) (ii) කොටසෙහි ගොඩනගන ලද සත්‍යතා වගුව නිරූපණය කෙරෙන බුලියන් ප්‍රකාශනයක් (සුළු නොකරන ලද) ලියන්න.

We write the minterms corresponding to each output value of **1** in the truth table.
අපි සත්‍ය වගුවේ **1** හි එක් එක් ප්‍රතිදාන අගයට අනුරූප වන ගුණිත පද ලියමු.

M	T	S	F	Minterms
0	0	0	0	-
0	0	1	0	-
0	1	0	1	$\bar{M}.T.\bar{S}$
0	1	1	0	-
1	0	0	1	$M.\bar{T}.\bar{S}$
1	0	1	1	$M.\bar{T}.S$
1	1	0	1	$M.T.\bar{S}$
1	1	1	1	$M.T.S$

We are building a Boolean expression by adding together all the minterms where the Fan Output is 1 in the truth table.(SOP - SUM Of Products)

සත්‍ය වගුවේ ප්‍රතිදානය 1 වන සියලුම ගුණිත පද එකතු කිරීමෙන් අපි බුලියන් ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගමු.

$$F_{\text{sop}} = \bar{M}.T.\bar{S} + M.\bar{T}.\bar{S} + M.\bar{T}.S + M.T.\bar{S} + M.T.S$$

Furthermore, the Product of Sums (POS) expression can be derived using the maxterms corresponding to output values of 0.

තවද, 0 හි ප්‍රතිදාන අගයන්ට අනුරූප වන උපරිම නියමයන් භාවිතයෙන් එකතුවක් ගුණිතයක් ලෙස (POS) ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කළ හැක.

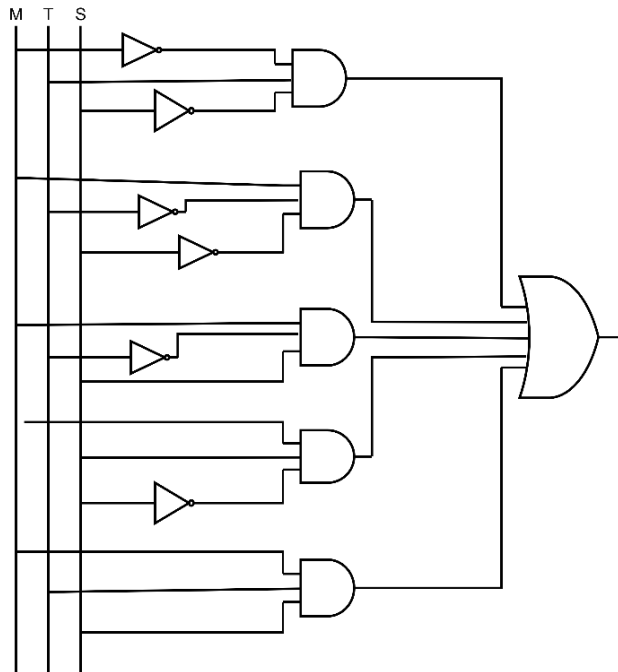
M	T	S	F	Maxterms
0	0	0	0	$M + T + S$
0	0	1	0	$M + T + \bar{S}$
0	1	0	1	-
0	1	1	0	$M + \bar{T} + \bar{S}$
1	0	0	1	-
1	0	1	1	-
1	1	0	1	-
1	1	1	1	-

$$F_{\text{pos}} = (M + T + S). (M + T + \bar{S}). (M + \bar{T} + \bar{S})$$

NOTE

The logic circuit for part (b)(i) can be constructed using the corresponding Sum of Products (SOP) expression.

(b)(i) කොටස සඳහා භාවිත කරන පරිපථය අනුරූප (SOP) ප්‍රකාශනය භාවිතයෙන් ගොඩනගා ගත හැක.



- 2.(a) What would be the responses by a browser for a paragraph tag and for a break tag in an HTML document?

HTML ලේඛනයක පේද උසුලනයක් (paragraph) සහ කැඩුම් උසුලනයක් (brake tag) සඳහා අතිරික්තුවක් (browser) දක්වන ප්‍රතිචාර කුමක් ද?

Paragraph Tag (<p>):

A paragraph tag creates a block-level element. This means that the content within a <p> tag will typically start on a new line, and there will be some vertical space (margin) above and below it, separating it from surrounding content. Browsers usually render text within a paragraph tag with a default font size and line height.

Paragraph tag එකක් බ්ලොක් මට්ටමේ මූලාංගයක් නිර්මාණය කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ <p> ටැගයක් තුළ අන්තර්ගතය සාමාන්‍යයෙන් නව පේළියකින් ආරම්භ වන අතර, එයට ඉහළින් සහ පහළින් යම් සිරස් ඉඩක් (අන්තිකයක්) ඇති අතර එය අවට අන්තර්ගතයෙන් වෙන් කරයි. බ්‍රව්සර් සාමාන්‍යයෙන් පෙරනිමි අකුරු ප්‍රමාණය සහ රේඛා උස සහිත පේද ටැගයක් තුළ පෙළ විදැහුම් කරයි.

The primary purpose of the <p> tag is to group related text into a distinct paragraph. This structural element helps in organizing content semantically and visually on a webpage, making it more readable.

<p> උසුලනයේ මූලික අරමුණ වන්නේ අදාළ පෙළ වෙනස් පේදයකට කාණ්ඩ කිරීමයි. මෙම ව්‍යුහාත්මක අංගය වෙබ් පිටුවක අන්තර්ගතය අර්ථකථනයෙන් සහ දෘශ්‍යමය වශයෙන් සංවිධානය කිරීමට උපකාරී වන අතර එමඟින් එය වඩාත් කියවිය හැකි වේ.

**Break Tag (
):**

A break tag (
) produces a line break. The content following the
 tag will immediately move to the next line without introducing any extra vertical space between the lines.

Break tag
 එකක් රේඛා බිඳීමක් නිපදවයි.
 උසුලන අනුගමනය කරන අන්තර්ගතය රේඛා අතර අමතර සිරස් ඉඩක් හඳුන්වා දීමකින් තොරව ඊළඟ පේළියට වහාම ගමන් කරනු ඇත.

The `<br>` tag is an empty tag used to force a line break within a block of text, such as within a paragraph or a heading, when a new paragraph or a block-level element is not desired. It's often used for short lines of text like addresses or poetry.

`<br>` උසුලනය යනු නව පේදයක් හෝ බ්ලොක් මට්ටමේ මූලාංගයක් අවශ්‍ය නොවන විට, පේදයක් හෝ ශීර්ෂයක් වැනි පෙළ කොටසක රේඛා බිඳීමක් බල කිරීමට භාවිතා කරන හිස් උසුලනයකි. එය බොහෝ විට ලිපින හෝ කවි වැනි කෙටි පෙළ පේළි සඳහා භාවිතා වේ.

- (b) What will be displayed when the following HTML code segment is rendered? Clearly indicate blank line(s) in the display, if any, with dotted lines (.....).

පහත දැක්වෙන HTML කේතය විද්‍යුත (render) විට, කුමක් සංදර්ශනය වනු ඇත් ද? එම සංදර්ශනයෙහි හිස් රේඛා (blank lines) ඇත්නම් ඒවා තිත් ඉටි (.....) මගින් පැහැදිලිව දක්වන්න.

```
<p>Our evergreen school days<br/>
will not come back again</p>
<p>From the nursery to high school
we learnt the best</p>
```

Our evergreen school days
will not come back again

.....

From the nursery to high school we learnt the best

The first `<p>` tag contains "Our evergreen school days".

පළමු `<p>` ටැගයේ "Our evergreen school days" අඩංගු වේ.

The `<br>` tag immediately after "days" forces "will not come back again" to the next line within the same paragraph.

"days" මුද්‍රණය කළ වහාම `<br>` ටැගය එම පේදය තුළ ඊළඟ පේළියට "will not come back again" යනුවෙන් මුද්‍රණය වේ.

The closing `</p>` tag for the first paragraph ends that block.

පළමු පේදය සඳහා වන අවසාන `</p>` ටැගය එම කොටස අවසන් කරයි.

The second `<p>` tag starts a new paragraph. This creates a default vertical spacing (a blank line represented by the dotted line) between the first paragraph and the second paragraph.

දෙවන `<p>` ටැගය නව පේදයක් ආරම්භ කරයි. මෙය පළමු පේදය සහ දෙවන පේදය අතර පෙරනිමි සිරස් පරතරයක් (තිත් රේඛාවෙන් නිරූපණය වන හිස් රේඛාවක්) නිර්මාණය කරයි.

"From the nursery to high school" is displayed.

"From the nursery to high school" දර්ශනය වේ.

"we learnt the best" continues on the same line as it's within the same paragraph and no `<br>` tag is present.

"we learnt the best" යන වචනය එකම පේදය තුළ ඇති ආකාරයටම එකම පේළියේ දිගටම පවතින අතර `<br>` ටැගයක් නොමැත.

The closing `</p>` tag for the second paragraph ends that block.

දෙවන පේදය සඳහා වන දැමීමේ `</p>` ටැගය එම කොටස අවසන් කරයි.

- (c) A company named “Agri Sri Lanka” requires a web page as given below.
 “Agri Sri Lanka” නමැති සමාගමකට පහත දී ඇති ආකාරයේ වෙබ් පිටුවක් අවශ්‍ය වේ.

Agriculture Sri Lanka



Sri Lanka is an agricultural country. Agriculture is one of the main sectors of the Sri Lankan economy.

The main plantation crops are

- tea
- rubber
- coconut

Links to agricultural firms

[Jay Agro Technologies](http://www.jayagrotec.com)

[Lanka Agri Systems Pvt Ltd.](http://www.lkagrisys.com)

Write an HTML code to produce the above web page. Assume that the name of the image file is "agriSL.jpg". The links, **Jay Agro Technologies** and **Lanka Agri Systems Pvt Ltd.** should link to the sites "http://www.jayagrotec.com" and "http://www.lkagrisys.com" respectively.

ඉහත වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා HTML කේතයක් ලියන්න. අනුරූ ගොනුවෙහි (image file) නම "agriSL.jpg" ලෙස උපකල්පනය කරන්න. **Jay Agro Technologies** සහ **Lanka Agri Systems Pvt Ltd** යන සබැඳුම් (links) පිළිවෙළින් "http://www.jayagrotec.com" සහ "http://www.lkagrisys.com" යන අඩවිවලට සබැඳි විය යුතු ය.

```

<html>
<head>
<title> AgriSL </title>

</head>
<body>
<h1> Agriculture in Sri Lanka </h1>


<p>Sri Lanka is an agricultural country. Agriculture is one of the main sectors
of the Sri Lankan economy.</p>
<p>The main plantation crops are</p>
<ul>

<li> tea</li>
<li> rubber</li>
<li> coconut </li>

</ul>
<p>Links to agricultural firms</p>
<a href = "http://www.jayagrotec.com">Jay Agro Technologies</a>
<br>
<a href = "http://www.lkagrisys.com">Lanka Agri Systems Pvt Ltd.</a>
<br>
</body>
</html>

```

<html> and </html>

These are the root elements of an HTML page. All other content of the webpage is nested within these tags.

මේවා HTML පිටුවක මූල අංග වේ. වෙබ් පිටුවේ අනෙකුත් සියලුම අන්තර්ගතයන් මෙම ටැග් තුළ තැන්පත් කර ඇත.

<head> and </head>

This section contains meta-information about the HTML document, which is not directly displayed on the web page itself but is important for browsers and search engines.

මෙම කොටසේ HTML ලේඛනය පිළිබඳ මෙවා-තොරතුරු අඩංගු වන අතර, එය වෙබ් පිටුවේම කෙලින්ම දර්ශනය නොවන නමුත් බ්‍රව්සර් සහ සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා වැදගත් වේ.

<title>AgriSL</title>

This tag defines the title of the web page, which typically appears in the browser's title bar or tab. In this case, the title will be "AgriSL".

මෙම ටැගය වෙබ් පිටුවේ title එක නිර්වචනය කරයි, එය සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රව්සරයේ title තිරුවේ හෝ tab එකේ දිස්වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, title එක "AgriSL" වනු ඇත.

<body> and </body>

This section contains the visible content of the HTML document, i.e., everything you see on the web page.

මෙම කොටසේ HTML ලේඛනයේ දෘශ්‍යමාන අන්තර්ගතය, එනම් වෙබ් පිටුවේ ඔබ දකින සියල්ල අඩංගු වේ.

<h1>Agriculture in Sri Lanka</h1>

This is a heading tag. <h1> defines the most important (largest) heading on the page. It will display "Agriculture in Sri Lanka" as a prominent title.

මෙය ශීර්ෂ ටැගයකි. <h1> පිටුවේ ඇති වැදගත්ම (විශාලතම) ශීර්ෂය නිර්වචනය කරයි. එය "Agriculture in Sri Lanka" ප්‍රමුඛ මාතෘකාවක් ලෙස පෙන්වනු ඇත.

This is an image tag.

src="agriSL.jpg"

The **src** attribute specifies the path to the image file to be displayed. In this case, the browser will look for a file named "agriSL.jpg" in the same directory as the HTML file.

src ගුණාංගය මඟින් පෙන්විය යුතු රූප ගොනුවට යන මාර්ගය නියම කරයි. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔවුසරය HTML ගොනුව ඇති නාමාවලියෙහිම "agriSL.jpg" නම් ගොනුවක් සොයනු ඇත.

ALT="Agri SL"

The **ALT** (alternative text) attribute provides a text description of the image. This text is displayed if the image cannot be loaded (e.g., due to a broken link or slow internet) or is read aloud by screen readers for visually impaired users. (This is optional)

ALT (විකල්ප පෙළ) ගුණාංගය රූපයේ පෙළ විස්තරයක් සපයයි. රූපය පුරණය කළ නොහැකි නම් (උදා: බිඳුණු සබැඳියක් හෝ මන්දගාමී අන්තර්ජාලය හේතුවෙන්) හෝ දෘශ්‍යබාධිත පරිශීලකයින් සඳහා තිර කියවනයන් විසින් යබිද නඟා කියවනු ලැබුවහොත් මෙම පෙළ පෙන්වනු ලැබේ. (මෙය වේකල්පිතයි)

<p>Sri Lanka is an agricultural country. Agriculture is one of the main sectors of the Sri Lankan economy.</p>

This is a paragraph tag. The text enclosed within **<p>** and **</p>** will be displayed as a distinct paragraph of text on the webpage.

මෙය ජේද වැගයකි. **<p>** සහ **</p>** තුළ ඇතුළත් කර ඇති පෙළ වෙබ් පිටුවේ පැහැදිලි පෙළ ජේදයක් ලෙස පෙන්වනු ඇත.

<p>The main plantation crops are</p>

Another paragraph tag, serving as an introduction to the list of crops. crops ලැයිස්තුවට හැඳින්වීමක් ලෙස සේවය කරන තවත් ජේද වැගයක්.

** and **

This is an unordered list tag. It creates a bulleted list of items.

මෙය අනුපිළිවෙලට සකස් නොකළ ලැයිස්තු වැගයකි. එය ඔලට් සහිත අයිතම ලැයිස්තුවක් සාදයි.

tea

This is a list item tag. Each **** represents a single item in the unordered list.

මෙය ලැයිස්තු අයිතම වැගයකි. සෑම **** එකක්ම අනුපිළිවෙලට නොදැමූ ලැයිස්තුවේ තනි අයිතමයක් නියෝජනය කරයි.

rubber

Another list item / තවත් ලැයිස්තු අයිතමයක්.

coconut

Another list item / තවත් ලැයිස්තු අයිතමයක්.

<p>Links to agricultural firms</p>

A paragraph tag introducing the section containing external links.

බාහිර සබැඳි අඩංගු කොටස හඳුන්වා දෙන ජේද වැගයක්.

Jay Agro Technologies

This is an anchor tag, used to create a hyperlink.

මෙය අධි සබැඳියක් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන anchor වැගයකි.

href=http://www.jayagrotec.com

The **href** attribute specifies the URL (Uniform Resource Locator) that the link points to. Clicking on "Jay Agro Technologies" will take the user to "http://www.jayagrotec.com".

href ගුණාංගය මඟින් සබැඳිය යොමු කරන URL එක නිශ්චිත කරයි. "Jay Agro Technologies" මත ක්ලික් කිරීමෙන් පරිශීලකයා "http://www.jayagrotec.com" වෙත ගෙන යනු ඇත.

Jay Agro Technologies

This is the visible text that the user clicks on.

පරිශීලකයා ක්ලික් කරන දෘශ්‍යමාන පෙළ මෙයයි.

**
**

This is a break tag. It inserts a line break, forcing the content that follows it to start on a new line. It's an empty tag, meaning it doesn't have a closing tag like **</br>**. In HTML5, **/>** is common for self-closing tags, but **
** is also valid.

මෙය break වැගයකි. එය රේඛා බිඳීමක් ඇතුළු කරන අතර, එය අනුගමනය කරන අන්තර්ගතය නව පේළියකින් ආරම්භ කිරීමට බල කරයි. එය හිස් වැගයකි, එනම් එයට **</br>** වැනි වසා දැමීමේ වැගයක් නොමැත. HTML5 හි, **/>** ස්වයං-වසා දැමීමේ වැග සඳහා පොදු වේ, නමුත් **
** ද වලංගු වේ.

Lanka Agri Systems Pvt Ltd.

Another anchor tag, similar to the one above, linking to "http://www.lkagrisys.com".

ඉහත වැගයට සමාන තවත් anchor වැගයක්, "http://www.lkagrisys.com" වෙත සම්බන්ධ කරයි.

**
**

Another line break after the second link / දෙවන සබැඳියෙන් පසු තවත් පේළියක් බිඳීම.

- 3.(a) An application running in a computer refers the virtual memory address, 0100110100010111 during execution.

පරිගණකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින යෙදුමක් (an application) ක්‍රියාත්මක වීමේදී 0100110100010111 අනාත්තවික (virtual) මතක ලිපිනය හා සම්බන්ධ වෙයි.

- (i) Calculate the maximum accessible virtual memory address space, in the above computer in Kilo Bytes?

මෙම පරිගණකයේ උපරිම ප්‍රවේශ විය හැකි අනාත්තවික මතක ලිපින අවකාශය, කිලෝබයිට්ස්වලින් ගණනය කරන්න.

This is a 16-bit binary address. Since the virtual address is 16 bits long, මෙය බිටු 16 ක ද්විමය ලිපිනයකි. අතර්‍ය ලිපිනය බිටු 16 ක් දිග බැවින්,

Maximum number of addresses / උපරිම ලිපින ගණන = $2^{16} = 65536$ bytes.

Convert bytes to kilobytes (KB) / බයිට්, කිලෝබයිට් (KB) බවට පරිවර්තනය කිරීම:
65536 bytes / 1024 = 64KB

- (ii) What is the range (starting and ending addresses) of the memory address space identified in the section (i) above?

ඉහත (i) හි මතක ලිපින අවකාශයෙහි පරාසය (ආරම්භක සහ අවසාන ලිපින) කුමක් ද?

Since it's 16-bit addressing / එය බිටු 16 ලිපිනයක් බැවින්:

Starting address / ආරම්භක ලිපිනය = 0000000000000000 = 0

Ending address / අවසන් ලිපිනය = 1111111111111111 = $2^{16} - 1 = 65535$

- (iii) If a page size is 4 Kbits, how many bits are sufficient to represent the page number? Show your computation.

පිටුවක තරම (size) කිලෝබිටු 4 ක් නම්, පිටු අංකය නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු කීයක් ප්‍රමාණවත් වේ ද? ඔබේ ආගණනය (computation) දක්වන්න.

Total virtual address space / මුළු අර්භ්‍ය ලිපින අවකාශය = 2^{16} addresses = 65536 bytes

Page size / පිටුවක ප්‍රමාණය = 4 Kbits = 4 x 1024bits = 4096bits / 8 = 512 bytes

Number of pages / පිටු ගණන = 65536 bytes / 512 bytes = 128 pages

- (b) Assume that **A** and **B** are computers connected to **two network** segments. When the command 'ipconfig' is executed in these computers, the following information is obtained:

A සහ **B** යනු ජාල කොටස් දෙකකට සම්බන්ධිත පරිගණක දෙකක් යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පරිගණකවල 'ipconfig' ක්‍රියාත්මක කළ විට, පහත දැක්වෙන තොරතුරු ලැබේ.

1. In computer **A**

IPv4 address : 192.168.1.2
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Default gateway : 192.168.1.254

2. In computer **B**

IPv4 address : 192.168.2.3
 Subnet mask : 255.255.255.0
 Default gateway : 192.168.2.254

Draw a network diagram for the above two network segments so that both **A** and **B** can communicate with each other. You should clearly indicate the EP addresses of each device in the diagram.

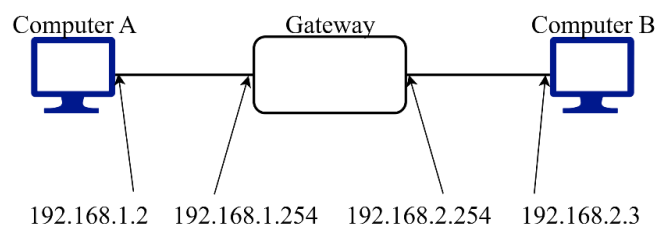
A සහ **B** දෙකටම එකිනෙක සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකි වන පරිදි ඉහත ජාල කොටස් දෙක සඳහා ජාල රූප සටහනක් ඇඳන්න. රූප සටහනෙහි එක් එක් උපක්‍රමයෙහි (Device) IP ලිපින පැහැදිලිව දැක්විය යුතු ය.

The ipconfig command is a Windows command-line tool used to display and manage the IP configuration of a computer.

ipconfig විධානය යනු පරිගණකයක IP වින්‍යාසය පෙන්වීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට භාවිතා කරන Windows විධාන පේළි මෙවලමකි.

The default gateway is the device (usually a router) that connects your computer to other networks, especially the internet.

පෙරනිම් ද්වාරය යනු ඔබේ පරිගණකය අනෙකුත් ජාල වෙත, විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන උපාංගය (සාමාන්‍යයෙන් රවුටරයක්) වේ.



- (c) Briefly explain the main function of each of the following systems in terms of network security.

ජාල ආරක්ෂණය ඇසුරෙන් පහත දැක්වෙන පද්ධතිවල ප්‍රධාන කර්තව්‍යය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(i) **firewall / ගිනිපවුර**

A firewall is a network security device or software that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules. Its main function is to create a barrier between a trusted internal network and untrusted external networks, such as the internet. By filtering traffic, the firewall helps prevent unauthorized access, malware attacks, and data breaches. It can be configured to block certain IP addresses, ports, or applications, ensuring that only safe and approved connections are allowed.

ගිනිපවුර යනු පුර්ව නිශ්චිත ආරක්ෂක නීති මත පදනම්ව පැමිණෙන සහ පිටතට යන ජාල ගමනාගමනය නිරීක්ෂණය කර පාලනය කරන ජාල ආරක්ෂණ උපාංගයක් හෝ මෘදුකාංගයකි. එහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ විශ්වාසදායක අභ්‍යන්තර ජාලයක් සහ අන්තර්ජාලය වැනි විශ්වාස කළ නොහැකි බාහිර ජාල අතර බාධකයක් නිර්මාණය කිරීමයි. ගමනාගමනය පෙරහන් කිරීමෙන්, ගිනිපවුර අනවසර ප්‍රවේශය, අනිෂ්ට මෘදුකාංග ප්‍රභාර සහ දත්ත බලපෑම් වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. ආරක්ෂිත සහ අනුමත සම්බන්ධතා පමණක් අවසර දී ඇති බව සහතික කරමින්, ඇතැම් IP ලිපින, කෙවෙහි හෝ යෙදුම් අවහිර කිරීමට එය වින්‍යාසගත කළ හැකිය.

(ii) **proxy server / නියෝජිත සේවාදායක පරිගණකය**

A proxy server acts as an intermediary between a user's device and the internet. Its primary role in network security is to hide the internal network's IP addresses, thereby protecting user identities and locations. Additionally, it filters and controls web traffic by allowing or denying access to specific websites, blocking harmful content, and caching frequently accessed data to improve speed. Proxy servers also log user activities, which helps in monitoring and enforcing security policies within a network.

නියෝජිත සේවාදායකයක් පරිශීලකයාගේ උපාංගය සහ අන්තර්ජාලය අතර අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි. ජාල ආරක්ෂාවේ එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ අභ්‍යන්තර ජාලයේ IP ලිපින සැඟවීම, එමඟින් පරිශීලක අනන්‍යතා සහ ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමයි. ඊට අමතරව, එය නිශ්චිත වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ දීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, හානිකර අන්තර්ගතයන් අවහිර කිරීම සහ වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත වාරකගත කිරීම මගින් වෙබ් ගමනාගමනය පෙරහන් කර පාලනය කරයි. නියෝජිත සේවාදායකයන් පරිශීලක ක්‍රියාකාරකම් ද අධීක්ෂණය කරයි, එය ජාලයක් තුළ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ බලාත්මක කිරීමට උපකාරී වේ.

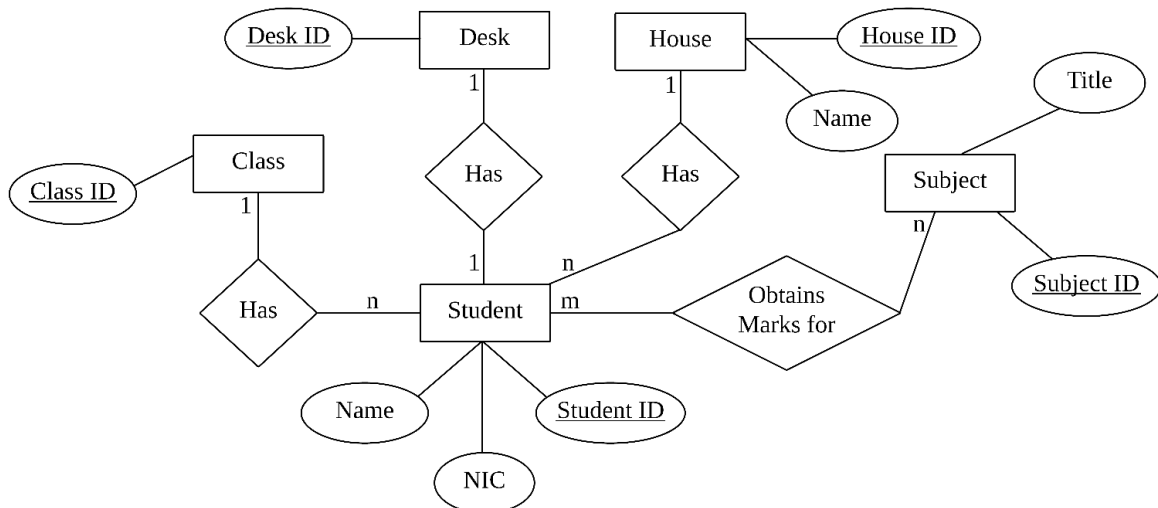
(iii) **honey pots / හනි පොට්ස්**

Honeypots are specially designed security systems that imitate vulnerable targets to attract cyber attackers. Their main function is to detect, analyze, and learn about intrusion attempts without risking actual network resources. These decoy systems lure hackers into interacting with fake data and services, allowing administrators to study attack techniques, gather threat intelligence, and strengthen real systems based on the findings. Honeypots are useful tools in proactive defense strategies and cyber threat research.

හනිපොට්ස් යනු සයිබර් ප්‍රහාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා අවදානමට ලක්විය හැකි ඉලක්ක අනුකරණය කරන විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ආරක්ෂක පද්ධති වේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ සැබෑ ජාල සම්පත් අවදානමට ලක් නොකර අනවසරයෙන් ඇතුළුවීමේ උත්සාහයන් හඳුනා ගැනීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ඉගෙන ගැනීමයි. මෙම රැවටීමේ පද්ධති හැකර්වරුන් ව්‍යාප්ත දත්ත සහ සේවාවන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පොළඹවන අතර, පරිපාලකයින්ට ප්‍රහාරක ගිල්පිය ක්‍රම අධ්‍යයනය කිරීමට, තර්ජන බුද්ධිය රැස් කිරීමට සහ සොයාගැනීම් මත පදනම්ව සැබෑ පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. හනිපොට් යනු ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂක උපාය මාර්ග සහ සයිබර් තර්ජන පර්යේෂණ සඳහා ප්‍රයෝජනවත් මෙවලම් වේ.

4. Consider the following ER diagram.

පහත දැක්වෙන ER සටහන සලකා බලන්න.



- (a) State the **most relevant** entity or relationship in the above ER diagram to add an attribute to represent marks obtained by a student for a subject.

ශිෂ්‍යයකු විසින් විෂයයකට ලබාගත් ලකුණු නිරූපණය කිරීමට උපලක්ෂණයක් (attribute) එකතුකිරීම සඳහා ඉහත ER සටහනෙහි **වඩාත් අදාළ** භූතර්ථය (entity) හෝ සම්බන්ධතාව (relationship) දක්වන්න.

Relationship - Obtains Marks for

The attribute **Marks** belongs on the **relationship “Obtains Marks for”** between **Student** and **Subject**, because the value is specific to one particular student–subject pair (not to the student alone or to the subject alone).

Marks යන උපලක්ෂණය අයත් වන්නේ **Student** සහ **Subject** අතර **“Obtains Marks for”** සම්බන්ධතාවයට ය, මන්ද අගය එක් විශේෂිත student–subject යුගලයකට විශේෂිත වේ (ශිෂ්‍යයාට පමණක් හෝ විෂයයට පමණක් නොවේ).

- (b) Classify all the relationships in the above ER diagram as one-to-one, one-to-many or many-to-many. Justify your answer.

ඉහත ER සටහනෙහි ඇති සම්බන්ධතා ඒක-ඒක, ඒක-බහු, බහු-බහු ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න. ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.

Relationship	Type	Why
Class — Has — Student	1 : N (one-to-many/ ඒක - බහු)	One class has many student while one student belongs to class. එක් පන්තියක බොහෝ සිසුන් සිටින අතර සිසුවෙකු එක් පන්තියකට අයත් වේ.
Student — Has — Desk	1:1 (one to one/ ඒක - ඒක)	A student has a desk while one desk belongs for a single student. එක් සිසුවෙකුට මේසයක් ඇති අතර, එක් මේසයක් තනි සිසුවෙකුට අයත් වේ.
House — Has — Student	1 : N (one-to-many/ ඒක - බහු)	A student should belong to a house while one or more student belong to the same house. ශිෂ්‍යයෙකු නිවසකට අයත් විය යුතු අතර, එක් සිසුවෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු එකම නිවසකට අයත් විය හැකිය.
Student — Obtains Marks for — Subject	M : N (many-to-many/ බහු - බහු)	A student sit for multiple subjects is being taken by one or more students. බහුවිධ විෂයයන් සඳහා ශිෂ්‍ය වෙන්කිරීමක් එක් සිසුවෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු විසින් පවත්වනු ලැබේ.

- (c) Write the structure of the tables including their attributes when the above ER diagram is converted to a relational database.

ඉහත ER සටහන සම්බන්ධතා (relational) දත්ත සමුදායකට හැර වූ විට ලැබෙන වගු සහ ඒවායේ උපලක්ෂණ ලියා දක්වන්න.

Tables relations with following information / පහත තොරතුරු සමඟ වගු සම්බන්ධතා

- Desk (deskID)
- House(HouseID, Name)
- Class(classID)
- Student(StudentID, NIC, Name)
- Subject(SubjectID, Title)
- Marks(SudentID, SubjectID, Marks)

(d) State the primary key for any table suggested in (c) above.

ඉහත (c) හි යෝජනා කරන ලද ඕනෑම වගුවක් සඳහා ප්‍රාථමික යතුර (primary key) ලියා දක්වන්න.

- Desk - deskID
- House - HouseID
- Class - classID
- Student - StudentID
- Subject - SubjectID
- Marks - StudentID + SubjectID

(e) Using the tables you have suggested in (c) above, write an SQL statement to get marks obtained for the subject with the value of Subject ID AL001 by the student with the value of Student ID ST001.

ඉහත (c) හි යෝජනා කරන ලද වගු භාවිතකරමින් Subject ID හි අගය AL001 වන විෂයය සඳහා Student ID හි අගය ST001 වන ශිෂ්‍යයා ලැබූ ලකුණු ලබාගැනීම සඳහා SQL ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

```
select marks from marks where StudentID='ST001' and SubjectID='AL001'
```

SELECT marks

This tells the database to show the marks column (the score/grade).

මෙය දත්ත සමුදායට ලකුණු තීරුව (ලකුණු/ග්‍රේඩය) පෙන්වීමට කියයි.

FROM marks

This means the data will be taken from the "marks" table.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ දත්ත "marks" වගුවෙන් ලබා ගන්නා බවයි.

```
WHERE StudentID = 'ST001' AND SubjectID = 'AL001'
```

This filters the rows. It selects only the row(s) where:

මෙය පේළි තෝරයි. එය තෝරා ගන්නේ:

- StudentID is 'ST001'
- SubjectID is 'AL001'

5. Consider the following Python program named *example.py*
පහත දැක්වෙන *example.py* පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකා බලන්න.

```

datasummary = {}
datakeys = []
def readdata():
    global datakeys, datasummary
    f1 = open('input.txt','r')
    line = f1.readline()
    while (line):
        data = line.strip().split(",")
        for dataitem in data:
            if dataitem in datasummary:
                datasummary [dataitem] += 1
            else:
                datasummary[dataitem] = 1
                datakeys = datakeys + [dataitem]
        line = f1.readline()
    f1.close()

def processdata():
    global datakeys
    for i in range(len(datakeys) - 1):
        for j in range(i+1, len(datakeys)):
            if(datakeys[i] > datakeys[j]):
                datakeys[i], datakeys[j] = datakeys[j], datakeys [i]

def printdata():
    global datakeys, datasummary
    f2 = open('output.txt', 'w')
    for key in datakeys:
        f2.write('{}-{}\n'.format(key,datasummary[key]))
    f2.close()

readdata()
processdata()
printdata()

```

- (a) What are the data types of the variables *datasummary* and *datakeys* in the above program?
ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි *datasummary* සහ *datakeys* යන විචල්‍යවල දත්ත ප්‍රථම (data types) මොනවා ද?

The variable *datasummary* is a dictionary. In Python, a dictionary is used to store data in key-value pairs. Here, each unique word or letter from the input file is a key, and the number of times it appears is the value.

විචල්‍ය *datasummary* ගබඩකෝෂයකි. පයිතන් හි, key-value යුගලවල දත්ත ගබඩා කිරීමට ගබඩකෝෂයක් භාවිතා කරයි. මෙහිදී, ආදාන ගොනුවේ සෑම අද්විතීය වචනයක් හෝ අකුරක් යතුරක් වන අතර, එය දිස්වන වාර ගණන අගය වේ.

The variable *datakeys* is a list. A list is used to store multiple items in a single variable. In this case, it keeps track of the unique words or letters as they first appear. These items are later sorted alphabetically before writing to the output file.

විචල්‍ය *datakeys* ලැයිස්තුවකි. එක් විචල්‍යයක අයිතම කිහිපයක් ගබඩා කිරීමට ලැයිස්තුවක් භාවිතා කරයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, එය මුලින්ම පෙනෙන පරිදි අද්විතීය වචන හෝ අකුරු නිරීක්ෂණය කරයි. මෙම අයිතම පසුව ප්‍රතිදාන ගොනුවට ලිවීමට පෙර අකාරාදී පිළිවෙලට වර්ග කෙරේ.

- (b) Write a Python statement required to insert the program name as a comment at the beginning of the above program.

ඉහත ක්‍රමලේඛය ආරම්භයෙහි, එහි නම, සටහනක් (comment) ලෙස ඇතුළත් කිරීම සඳහා පයිතන් ප්‍රකාශයක් ලියන්න.

To add the program name as a comment at the top of the code, you should use the # symbol. The correct line would be,

කේතයේ ඉහළින් සටහනක් ලෙස වැඩසටහනේ නම එක් කිරීමට, ඔබ # සංකේතය භාවිතා කළ යුතුය. නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,

```
# example.py
```

This doesn't affect how the program runs, it just helps anyone reading the code know the file name and possibly its purpose.

මෙය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය කෙරෙහි බලපාන්නේ නැත, එය කේතය කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට ගොනු නාමය සහ සමහරවිට එහි අරමුණ දැන ගැනීමට උපකාර කරයි.

- (c) What is the result of execution of the command `open('input.txt', 'r')` in the above program?

ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි `open('input.txt', 'r')` යන විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

This line opens a file named `input.txt` in read mode. The 'r' tells Python you want to read the contents of the file. If the file exists, Python allows the program to read its contents line by line. If the file doesn't exist, the program will crash with a `"FileNotFoundError"`.

මෙම පේළිය `input.txt` නමින් ගොනුවක් කියවීමේ ආකාරයෙන් විවෘත කරයි. 'r' මගින් ඔබට ගොනුවේ අන්තර්ගතය කියවීමට අවශ්‍ය බව පයිතන් හට කියයි. ගොනුව තිබේ නම්, පයිතන් වැඩසටහනට එහි අන්තර්ගතය පේළියෙන් පේළිය කියවීමට ඉඩ දෙයි. ගොනුව නොපවතී නම්, වැඩසටහන `"FileNotFoundError"` එකක් මතු කරයි.

- (d) Describe the main task of each of the functions `readdata()`, `printdata()` and `processdata()` in the above program.

ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි `readdata()`, `printdata()` සහ `processdata()` යන එක් එක් කාර්යයෙහි (each of the functions) ප්‍රධාන කාර්යය විස්තර කරන්න.

`readdata()` reads the `input.txt` file line by line. Each line is split by commas to get individual data items. It then counts how many times each item appears using the dictionary `datasummary`. It also adds each new item to the `datakeys` list if it's not already there.

`readdata()` `input.txt` ගොනුව පේළියෙන් පේළිය කියවයි. තනි දත්ත අයිතම ලබා ගැනීම සඳහා සෑම පේළියක්ම කොටා මගින් බෙදනු ලැබේ. ඉන්පසු එය `datasummary` ගබඩකෝෂය භාවිතයෙන් එක් එක් අයිතමය කොපමණ වාර ගණනක් දීස් වේ දැයි ගණන් කරයි. එය දැනටමත් එහි නොමැති නම්, එය සෑම නව අයිතමයක්ම දත්ත යතුරු ලැයිස්තුවට එක් කරයි.

`printdata()` writes the final output to a new file called `output.txt`. It goes through each item in the sorted `datakeys` list, finds its count from `datasummary`, and writes a line in the format item-count for each.

`printdata()` අවසාන ප්‍රතිදානය `output.txt` නම් නව ගොනුවකට ලියයි. එය අනුපිළිවෙලට සකසන ලද `datakeys` ලැයිස්තුවේ එක් එක් අයිතමය හරහා ගොස්, `datasummary` එකෙන් එහි ගණන් සොයා, item-count ආකෘති යට ප්‍රතිදානයක් ලියයි.

`processdata()` is responsible for sorting the items in the `datakeys` list in the ascending order. It uses two nested loops and compares each pair of items. If one item is greater than the other alphabetically, it swaps their positions. This is similar to how bubble sort works.

`processdata()` `datakeys` ලැයිස්තුවේ ඇති අයිතම ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට වර්ග කරයි. එය nested loops දෙකක් භාවිතා කරන අතර සෑම අයිතම යුගලයක්ම සංසන්දනය කරයි. එක් අයිතමයක් අනෙකට අකාරාදී පිළිවෙලට වඩා විශාල නම්, එය ඔවුන්ගේ ස්ථාන මාරු කරයි. මෙය bubble sort ක්‍රියා කරන ආකාරය හා සමාන වේ.

- (e) If the content of the file *input.txt* is as given below, what would be the content of the file *output.txt* after the execution of this program?

input.txt ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය පහත දී ඇති පරිදි වේ නම්, මෙම ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පසු *output.txt* ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය කුමක් වේ ද?

a,d,b,a,n
d,b,n,x,a

The *input.txt* file has two lines. The program reads these lines and splits them into individual items. Then it counts each item.

input.txt ගොනුවේ පේළි දෙකක් ඇත. වැඩසටහන මෙම රේඛා කියවා ඒවා තනි අයිතමවලට බෙදා ගනියි. එවිට එය එක් එක් අයිතමය ගණන් කරයි.

- "a" appears 3 times / "a" 3 වරක් දිස්වේ
- "d", "b" and "n" each appear 2 times / "d", "b" සහ "n" 2 වරක් දිස්වේ
- "x" appears once / "x" එක් වරක් දිස්වේ

Then the datakeys list is sorted alphabetically ['a', 'b', 'd', 'n', 'x']. Finally, printdata() writes the following lines to output.txt.

එවිට datakeys ලැයිස්තුව අකාරාදී පිළිවෙලට වර්ග කරයි ['a', 'b', 'd', 'n', 'x'] අවසාන වශයෙන්, printdata() output.txt හි පහත අන්තර්ගතය ලියයි

a-3
b-2
d-2
n-2
x-1

This shows each item followed by how many times it appeared, sorted alphabetically.

මෙමගින් සෑම අයිතමයක්ම එය දර්ශනය වූ වාර ගණන අනුව අකාරාදී පිළිවෙලට වර්ග කර පෙන්වයි.

6. The Past Pupils Association (PPA) of a school has a large number of past students all over the country and overseas. The PPA, in collaboration with a leading local bookshop, decided to obtain support from the past students and other donors to increase the number of books in the library. The PPA agreed to develop a web- based system with on-line payment facilities for this activity. The title and the price of the required books for the library will be available on the website. The donors could select and pay for these required books available on the website. When a payment is made, this information will be sent to the bookshop for the delivery of the selected books to the school library.

- (a) Give **two** advantages of the suggested on-line method over traditional methods for book collection.

පොත් එකතු කිරීම සඳහා වන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට වඩා, යෝජිත මාර්ගගත ක්‍රමයෙහි වාසි දෙකක් දක්වන්න.

Both online and traditional methods have their own advantages. Online systems offer convenience, speed, and accessibility from anywhere, while traditional methods allow users to inspect books and interact directly with staff physically.

මාර්ගගත සහ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම දෙකටම තමන්ගේම වාසි ඇත. මාර්ගගත පද්ධති ඕනෑම තැනක සිට පහසුව, වේගය සහ ප්‍රවේශ්‍යතාව ලබා දෙන අතර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම මඟින් පරිශීලකයින්ට පොත් පරීක්ෂා කිරීමට සහ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ භෞතිකව සෘජුවම අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- No need for physical presence / භෞතිකව සිටීම අවශ්‍ය නොවේ

Donors don't have to visit the bookshop. This is especially helpful for those living far away or overseas.

පරිත්‍යාගශීලීන්ට පොත් සාප්පුවට පැමිණීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙය විශේෂයෙන් දුර බැහැර හෝ විදේශයන්හි පිවත් වන අයට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

- 24/7 online payments / 24/7 මාර්ගගත ගෙවීම්

The system allows donations at any time, removing restrictions like shop opening hours. It's fast, flexible, and convenient.

පද්ධතිය ඕනෑම වේලාවක පරිත්‍යාග කිරීමට ඉඩ සලසයි, සාප්පු විවෘත වේලාවන් වැනි සීමාවන් ඉවත් කරයි. එය වේගවත්, නම්‍යශීලී සහ පහසුයි.

These features make the donation process smoother and more accessible compared to manual methods.

මෙම විශේෂාංග අත්හැරූ ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව පරිත්‍යාග ක්‍රියාවලිය සුමට හා ප්‍රවේශ විය හැකි කරයි.

- (b) Give one disadvantage of ordering books through the suggested website.

යෝජිත වෙබ් අඩවිය හරහා පොත් ඇණවුම් කිරීමේ අවාසියක් ලියා දක්වන්න.

The online method of ordering books offers many advantages like convenience and 24/7 access, but it also comes with some disadvantages. Some of them are,

පොත් ඇණවුම් කිරීමේ මාර්ගගත ක්‍රමය, පහසුව සහ 24/7 ප්‍රවේශය වැනි බොහෝ වාසි ලබා දෙයි, නමුත් එය සමහර අවාසි සමඟ ද, පැමිණේ. ඒවායින් සමහරක් නම්,

- No facility to look at the book before selection / තෝරා ගැනීමට පෙර පොත දෙස බැලීමට පහසුකමක් නැත

When ordering online, you cannot physically examine the book's condition, size, or feel, which some people prefer before buying.

මාර්ගගතව ඇණවුම් කරන විට, ඔබට පොතේ තත්ත්වය, ප්‍රමාණය හෝ හැඟීම භෞතිකව පරීක්ෂා කළ නොහැක, එය මිලදී ගැනීමට පෙර සමහර අය එය සිදු කිරීමට කැමති වේ.

- Needs to follow up to ensure completion / සම්පූර්ණ කිරීම සහතික කිරීම සඳහා පසු විපරම් කිරීමට අවශ්‍ය වේ

The online process may require checking back to confirm that the order has been processed, payment received, and delivery arranged, which can be time-consuming.

මාර්ගගත ක්‍රියාවලියට ඇණවුම සකසා ඇති බව, ගෙවීම ලැබී ඇති බව සහ බෙදා හැරීම සකස් කර ඇති බව තහවුරු කිරීමට නැවත පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය, එය කාලය ගතවන දෙයක් විය හැකිය.

- Insecure payment mode / අනාරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රමය

There is a risk that the online payment system might not be fully secure, making users vulnerable to fraud or data theft.

මාර්ගගත ගෙවීම් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත නොවීමේ අවදානමක් ඇති අතර, එමඟින් පරිශීලකයින් වංචා හෝ දත්ත සොරකම් වලට ගොදුරු වේ.

- Needs credit card / ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත අවශ්‍ය වේ

Online purchases often require credit or debit cards, which not all users may have or prefer to use.

මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් සඳහා බොහෝ විට ණය හෝ හර කාඩ්පත් අවශ්‍ය වේ, ඒවා සියලුම පරිශීලකයින් සතුව නොතිබිය හැකි හෝ භාවිතා කිරීමට කැමති නැත.

- Computer literacy required / පරිගණක සාක්ෂරතාවය අවශ්‍ය වේ

Users need basic computer skills and internet access to use the website, which can be a barrier for some individuals.

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට පරිශීලකයින්ට මූලික පරිගණක කුසලතා සහ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අවශ්‍ය වන අතර එය සමහර පුද්ගලයින්ට බාධකයක් විය හැකිය.

- (c) Explain how you could improve the website to eliminate the disadvantage given in (b) above.
 ඉහත (b) හි දක්වන ලද අවාසිය ඉවත් කර ගැනීමට වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කළ හැක්කේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

The online book ordering system offers several features aimed at improving the user experience, making it convenient and efficient for most users. However, there are some challenges for those less familiar with technology.

මාර්ගගත පොත් ඇණවුම් කිරීමේ පද්ධතිය පරිශීලක අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් විශේෂාංග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරයි, එය බොහෝ පරිශීලකයින්ට පහසු සහ කාර්යක්ෂම කරයි. කෙසේ වෙතත්, තාක්ෂණය ගැන එතරම් හුරුපුරුදු නැති අයට යම් අභියෝග තිබේ.

- By making e-books available online / විද්‍යුත් පොත් මාර්ගගතව ලබා ගත හැකි කිරීමෙන්

Instead of relying only on physical books, offering e-books allows donors to instantly access and preview the content before purchase.

භෞතික පොත් මත පමණක් විශ්වාසය තැබීම වෙනුවට, විද්‍යුත් පොත් පිරිනැමීම පරිත්‍යාගශීලීන්ට මිලදී ගැනීමට පෙර අන්තර්ගතයට ක්ෂණිකව ප්‍රවේශ වීමට සහ පෙරදසුන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- By introducing a system to acknowledge each transaction
සැම ගනුදෙනුවක්ම පිළිගැනීමට පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම

Implementing automated confirmation messages (via email or on-screen alerts) after a payment helps reassure users that their order is successful and being processed, reducing the need for manual follow-up.

ගෙවීමකින් පසු ස්වයංක්‍රීය තහවුරු කිරීමේ පණිවිඩ (ඊමේල් හෝ තිරයේ ඇඟවීම් හරහා) ක්‍රියාත්මක කිරීම පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ඇණවුම සාර්ථක බවත් සකසන ලද බවත් සහතික කිරීමට උපකාරී වන අතර, අතින් පසු විපරම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි.

- Secure website with secure protocols / ආරක්ෂිත නියමාවලි සහිත ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවිය

Enhancing the website with HTTPS and encryption ensures that payment and personal data are safe from unauthorized access, addressing the concern of insecure payment modes.

HTTPS සහ සංකේතනය සමඟ වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීම ගෙවීම් සහ පුද්ගලික දත්ත අනවසර ප්‍රවේශයෙන් ආරක්ෂිත බව සහතික කරයි, අනාරක්ෂිත ගෙවීම් ක්‍රම පිළිබඳ පිළියම් යොදයි.

- Any acceptable alternative payment mechanism / ඕනෑම පිළිගත හැකි විකල්ප ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයක්

Providing more options like mobile wallets, direct bank transfers, or cash-on-delivery can help users who don't have credit cards, making the system more inclusive.

ජංගම මුදල් පසුම්බි, සෘජු බැංකු මාරු කිරීම් හෝ cash-on-delivery වැනි තවත් විකල්ප ලබා දීම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් නොමැති පරිශීලකයින්ට උපකාරී විය හැකි අතර එමඟින් පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.

- Use help facility / උදවු පහසුකම භාවිතා කිරීම

A help or support section on the site (FAQs, chatbots, or contact forms) can assist users with limited computer literacy, making the process smoother and more user-friendly.

අඩවියේ ඇති උදව් හෝ සහාය අංශයක් (නිතර අසන ප්‍රශ්න(FAQ), chatbots, හෝ සම්බන්ධතා පෝරම) සීමිත පරිගණක සාක්ෂරතාවයක් ඇති පරිශීලකයින්ට සහාය විය හැකි අතර, එමඟින් ක්‍රියාවලිය වඩාත් සුමට හා පරිශීලක-හිතකාමී වේ.